SENSORY PROCESSING MEASURE SPM (Medida de Procesasamiento Sensorial)



Medida de procesamiento sensorial

MANUAL

Formulario de Inicio
by L. Diane Parham, Ph D., OTR/L, FAOTA, and Cheryl Ecker, M.A., OTR/L

Formulario de aula principal y entorno escolar by Heather Miller Kuhaneck, M.S., OTR/L, FAOTA, Diana A. Henry, M.S., OTR/L, FAOTA, and TaraJ. Glennon, Ed.D., OTR/L, FA

EXPRESIONES DE GRATITUD

Los autores de SPM Home Form reconocen con gratitud a las muchas personas que contribuyeron a su desarrollo, en particular a las que trabajaron en su precursor, la Evaluación del Procesamiento Sensorial (ESP). Estamos especialmente agradecidos a los estudiantes graduados de la Universidad del Sur de California que realizaron estudios de validez y confiabilidad desde principios de la década de 1990 hasta 2 (X) 6: Jane Martin LaCroix. Chia-Chun Chang. Jacy Vcrmaas Lee. Peng Chian Tan. Chia-Ting Su. Chia-Chcn Wu. y Juliana Gutiérrez. La facultad de la USC que sirvió en los comités de tesis y disertaciones, y que contribuyó con comentarios útiles que influyeron en estos estudios, fue Florence Clark. Diane Kellegrew, Wendy Mack. Ann Neville-Jan. y Ruth Zcmkc. También agradecemos a todos los demás estudiantes de posgrado de la USC cuyo trabajo contribuyó al desarrollo de este instrumento, incluida Paula Spyropulos. Lisa Kinderlehrer, Jennifer Cukingnan. Allison Chu. Joanna Madrid y Lisa Aguila.

Agradecemos a los numerosos investigadores y médicos que contribuyeron con importantes conocimientos teóricos y pragmáticos, así como con datos clínicos, que llevaron al desarrollo del formulario de inicio de SPM, en particular a Lma Blanche. Stefanic Bodison. Gina Coleman. Susan Knox. Jin-Shei Lai. Zoc Maillnux. Terri Chew Nishimura. Susannc Smith Rolcy y Sue Trautman. Agradecemos a otros que también contribuyeron con su valioso tiempo a la planificación del desarrollo de instrumentos o la recopilación de datos a lo largo de los años, especialmente a Susan Olson Axclson. Nancy Bagatcll. Bcngi. Julie Bisscll. Peg Bledsoe. Chris Brown. Kimberly Bryzc, Jcannctta Burpee. Lisa Burton. Richard Carrasco, Sharon Cermak, Donna Domyslawski. Jennifer Duffy, Winnie Dunn. Lori Eldridge. Ann Fisher. Barbara Friedman. Deea Gailfus. Tracy Ghiloni. Gary Grocning. Maritza Hamilton. Jean Huber. Elizabeth Hunter. Ann Hyde. Amy Jcanncrct. Colleen Johnson. Moya Kinncalcy. Jane Koomar. Shelly Lane. Helene Lieberman. Jeanne Lewin. Donna Mann. Lea Manny. Teresa May-Bcnson. Becky Maynard. Shay McAtec. Sara Masur. Lucy Miller, Margaret Miller. Priya Mohan. Brenda Pardy. Nancy Pekarck. Kelly Peterson. Patricia Polcyn. Gretchen Reeves, Judith Reisman. Janet Rodgers. Charlotte Royeen. Virginia Scardina. Mary Schneider. Roseann Schaaf. Carol Scheerer. Ann Solis. Kerstin

Starzer, Clare Summers. Joan Surfus. Sue Swartz. Stacey Szklut. y Susan Young.

Agradecemos al personal profesional y administrativo del Center for Developing Kids. Clínica Hyland. Servicios de terapia de Irvine. Red de terapia pediátrica. Rosemary Johnson y asociados. Therapy in Action y Therapy West, todos en el área metropolitana de Los Ángeles, por su asistencia frecuente con la recopilación de datos a lo largo de los años. Estamos especialmente en deuda con los médicos de Pediatric Therapy Network, quienes. bajo el liderazgo de Susanne Smith Roley. desarrolló una escala de impacto familiar desde la cual se importó contenido a la escala de participación social del formulario de inicio de SPM. Agradecemos a los autores del Formulario del Aula Principal de SPM por contribuir con elementos adicionales a la escala de Participación Social y la escala de Planificación e Ideas. Los instructores del Programa Integral

de Integración Sensorial de la USC / WPS brindaron un apoyo sobresaliente en la difusión de información sobre el uso clínico del ESP. y luego el SPM.

Agradecemos el apoyo de Western Psychological Services en el desarrollo de SPM Home Form para su publicación, especialmente las valiosas contribuciones de David Hcrzbcrg en la supervisión de la recopilación de datos normativos, el análisis de datos y el desarrollo de un manual de SPM coherente. Agradecemos a Meghan Fancier por su ayuda con la recopilación de datos normativos, así como a Gregg Gillmar, Sarah Manson. Jeff Manson. Susan Weinberg y Anthony Gerard por sus consejos y aliento en varios puntos del camino.

Estamos agradecidos con nuestras familias, especialmente con Harry y Chris, por su constante amor y apoyo. Finalmente, y lo más importante, apreciamos y agradecemos a todos los padres que se tomaron el tiempo de completar el formulario de inicio de ESP o SPM para compartir con nosotros una parte de sus vidas con sus hijos.

L. Diane Parham. Ph D .. OTR / L. FAOTA Cheryl Eckcr. M.A .. OTR / L

A Amy Weber, que estuvo allí desde el comienzo del SASI. ayudándome a generar páginas y páginas de posibles elementos de la historia sensorial que serían relevantes para cada entorno escolar; gracias por todo su tiempo, ayuda y aliento. Mi más sincero agradecimiento a Jane Case-Smith, mi asesora de tesis y mentora, ya que se me ocurrió la idea del SASI mientras la ayudaba con la recopilación de datos como estudiante de posgrado. Muchas gracias a Sacred Heart University por brindarme el tiempo para completar este proyecto. Por último, a mi esposo Shayne, que es mi roca, gracias por su paciencia.

Heather Miller Kuhaneck. M.S .. OTR / L. FAOTA

A la Universidad de Quinnipiac por apoyar mi participación en este proyecto a través de la asignación de tiempo y el apoyo financiero, y por asegurarnos de que cuidamos a nuestros primeros participantes a través del proceso IRB de la Universidad. A mis mentores que me animaron durante muchos, muchos años de desarrollo de pruebas, y a nuestros líderes de terapia ocupacional que nos impulsaron durante los tiempos difíciles, ya que la profesión necesitaba esta herramienta para apoyar con éxito a los niños. A Johanna, gracias babero.

Tara J. Glennon. Ed.D .. OTR / L. FAOTA

El SPM cumple una de mis visiones de 30 años: promover la comprensión y la colaboración entre todos los que participan en la vida de los estudiantes con disfunción de integración sensorial y trastorno del procesamiento sensorial. Aunque mi viaje comenzó antes de SFM con mi mentor. Loma Jean King, en 1976. y cobró impulso con el lanzamiento de Ateachabout con mi querido esposo. Rick Ruess. despegó de nuevo con la invitación de Heather Miller Kuhaneck para asociarse con ella en abril de 2001. A pesar de los momentos de duda, ustedes tres siempre me han animado. Por esto te doy las gracias.

Gracias a Tara Glennon por escribir las propuestas para presentar cada año en las conferencias anuales de AOTA, así como por representarnos en el Congreso de la WFOT en Australia. Y un gran agradecimiento también a nuestros colegas internacionales que han expresado su interés en traducir el SPM; Cindy Hahn, experta en salud mental de la Universidad A. T. Still: nuestros

queridos colegas en OT Exchange, en OT-Peds y en AOTA SIS List Servs; y todos los participantes en mis talleres de Ateachabout.

Diana A. Henry. M.S .. OTR / L. FAOTA

Al desarrollar la Evaluación Escolar de la Integración Sensorial (SASI), el precursor del Formulario del Aula Principal de SPM, uno de nuestros objetivos era unir a los terapeutas de la escuela y de la clínica. Este objetivo se logró gracias a los numerosos terapeutas ocupacionales (OT), expertos en integración sensorial y servicios escolares, que al principio estaban dispuestos a revisar nuestros elementos de prueba y ofrecer orientación. Estos terapeutas incluyeron a Grace Baranek. Anita Bundy, Jane Case-Smith, Sharon Cermak, Gloria Frolek Clark, Wendy Coster. Rachel Diamant. Winnie Dunn. Barbara Hanft. Patti LaVesser. Pam Levan. Zoe Mailloux. Lynn Balzer Martin. Lucy Jane Miller, Mary Muhlenhaupt. Tory Nackley, Janet Olson, Diane Parham. Jean Pollichino. Susanne Smith Roley, Tracy Stackhouse, Janet Stafford, Clare Summers, Yvonne Swinth. Renee Watling. y Rondalyn Whitney.

También hubo profesionales no OT que contribuyeron a la riqueza de esta herramienta debido a sus perspectivas únicas. Estas personas incluyeron a Patricia Lemer. diagnosticadora educativa y directora ejecutiva de Recursos de Retraso del Desarrollo: Dee Schilling, fisioterapeuta de la Universidad de Washington: Hermana Suzettc Fischer de Double Arc en Toledo, Ohio: Kathleen Morris, patóloga del habla y el lenguaje, y fundadora de S.l. Revista Focus: y Carol Kranowitz, profesora de música, movimiento y teatro, y autora de The Out-of-Sync Child.

que accedió a difundir la palabra e intentó recopilar datos para el SASI en los Estados Unidos y Canadá. Estos incluyen a Carlotta Abbott, Heather Austin, Ivan Bachynsky, Chris Boyle, Colleen Basaraba. Julie Bissell. Theresa Bosanek. Tere Bowen. Robin Cooper. Crucero Cecelia. Susan Cue. Patti Denzler. Neila Dixson. Erin Dolin, Sue Ann Dubois, Norma Eigles. Debbie Ellis, Sherry Eisenbach. Birte Engmann, Dawn Garfield-BIades, Angela Guardiano. Cindy Hahn. Jennifer Hailing. Leni Hoffman, Mcrideth Hirsch, DcLana Honakcr. Frances Horvath. Eleanor Ingram. Connie Johnson. Anne Jones, Ann Kinsella. Emily Lennon. Diane Maxson. Amy McLean. Jean McMillan. Rowena Maclure. Shanti Malladi. Shelley Margow. Barbara Mohr-Modes. Debbie Morgan, Christine Mulle. Mary Jo Newberry, Uyen Nguyen. Barbara Nichols. Janet Olsen. Beth Randall, Lynne Roberts. Marilyn Runyon. Jessi Sailer. Angela Sallerson, Linda Santanam. Jean Schukei. Holly Sinclair, Anne Spencer. Rona Stokes. Barbara Thake. Carolyn W'alker, Susan Wehrmann. Lisa Westfall. Catherine Whiting. Diana Woods. Amy Duggan Zimmerman. Laurie Zimmerman ... y muchos más.

Gracias también a los amigos terapeutas ocupacionales especiales que participaron en varias de las recopilaciones de datos a lo largo de los años y nos brindaron comentarios cruciales a lo largo del camino. incluyendo a Deanna Iris Sava y Debbie Ellis (terapeutas en la escuela), así como a Maureen Kane Wineland de Rehab Dynamics.

Agradecemos profundamente a Keli Mu de la Universidad de Creighton por ayudarnos a encontrar nuestro camino a través del diseño de la investigación y las estadísticas cuando apenas estábamos comenzando nuestro proceso de recopilación de datos.

Nuestra capacidad para comprender los muchos usos posibles del SPM en la escuela se desarrolló gracias a la querida amiga y educadora de Diana, Karen Stewart, quien le brindó la oportunidad de trabajar en el desarrollo de herramientas durante varios años con Phyllis Metcalf, los estudiantes, los padres, y el personal de la Escuela Primaria Sandra Day O'Connor: ya Ann-Christian Hyatt. Sarah Cotton, Tara Cerveny y su personal de COTA en el Distrito Escolar de Cave Creek, y Tricia Ramirez y el personal de la Escuela Primaria Horseshoe Trails. Y gracias Diane Desilets. OTR. quien como estudiante de COTA y OT estaba dispuesto para buscar información sobre el SPM como parte de su trabajo de curso y trabajó muy duro para "hacerlo bien". Todos ustedes hicieron preguntas y dieron comentarios que ayudaron a mantener nuestros pies "en las trincheras".

Hay personas y organizaciones especiales que generosamente ofrecieron su tiempo para permitirnos compartir información y difundir las noticias sobre nuestra necesidad de recolectores de datos, incluyendo a Susanne Smith Roley y la Red de Terapia Pediátrica en sus simposios R2K; Andy Roussey y Southpaw 'Enterprises Inc. enviando anuncios y apoyando a nuestros grupos focales en las conferencias anuales de AOTA; Dave Brown de Sensory Resources ofreciendo distribuir folletos; y Rick Ruess de Henry Occupational Therapy Services, quien brindó mucho tiempo, talento y apoyo emocional y financiero.

Y finalmente, un profundo agradecimiento a Diane Parham y Cheryl Ecker por unir sus maravillosos años de trabajo con la Evaluación del Procesamiento Sensorial (ESP) para crear el Formulario de inicio de SPM. Gracias también a W'cstern Psychological Services por asumir este proyecto con gran entusiasmo, incluido Jeff Manson. Gregg Gillmar. Brian Thomas, Meghan Fancier. Melissa PreJean. y especialmente David Herzberg. neuropsicólogo y director senior de proyectos, quien nos enseñó mucho sobre estadística y las técnicas de investigación de desarrollo de pruebas.

Heather Miller Kuhaneck, M S .. OTR / L, FAOTA

Diana A. Henry. M S .. OTR / L. FAOTA/Tara J. Glennon. Ed.D .. OTR / L. FAOTA

Parte I

Guía de administración, puntuación e interpretación

INTRODUCCION

La Medida de Procesamiento Sensorial (SPM) es un sistema integrado de escalas de calificación que permite la evaluación de problemas de procesamiento sensorial, praxis y participación social en niños en edad escolar primaria. El SPM consta de tres formularios: el Formulario del hogar

(Producto WPS No. W-466A), el Formulario del salón de clases principal (Producto WPS No. W-466B) y el Formulario de entornos escolares (Producto WPS No. W-466C). Juntas, estas medidas brindan una perspectiva única y completa del funcionamiento sensorial de un niño en el hogar. entornos escolares y comunitarios.

La SPM está anclada en la teoría de la integración sensorial (Ayres. 1972. 1979. 2005). Esta teoría propone que el procesamiento y la integración de las entradas sensoriales es un proceso neuroconductual crítico que afecta fuertemente el desarrollo. La teoría sostiene que un niño con un procesamiento sensorial comprometido puede ser incapaz de aprender de manera eficiente o funcionar al nivel esperado en las actividades diarias. Las dificultades en el nivel del procesamiento sensorial a menudo contribuyen al deterioro de las funciones integradoras de niveles superiores, como la participación social y la praxis (la capacidad para planificar y organizar el movimiento).

El SPM es una unión de dos programas de desarrollo de pruebas anteriores. ¡El formulario de inicio de SPM es el último! versión de la Evaluacion de procesamiento sensorial (ESP; Parham & Ecker, 2002), un informe del cuidador sobre el funcionamiento sensorial de los niños en el hogar y la comunidad. Los formularios de entornos escolares y de aula principal de SPM evolucionaron a partir de la Evaluación escolar de integración sensorial (SASl; MiJJer Kuhaneck, Henry, Glennon y Mu, en prensa), una escala de calificación que aborda los problemas de procesamiento sensorial en múltiples entornos escolares. La historia de los proyectos ESP y SASJ se describe con más detalle en el capítulo 4 de este manual. El SPM ha unido estas medidas anteriores en un esfuerzo de estandarización común, creando un conjunto cohesivo de materiales de prueba con ítems y escalas paralelos.

Resumen de funciones

El SPM está diseñado para evaluar a los niños de jardín de infantes a sexto grado (de 5 a 12 años). Los ítems de la prueba cubren una amplia gama de comportamientos y características relacionadas con el procesamiento sensorial y la participación social. y praxis. Cada ítem es real en términos de la frecuencia de la conducta en una escala de 4 puntos, tipo Liken. Las opciones de respuesta son Nunca; De vez en cuando, con frecuencia y siempre.

El Formulario de SPM Home consta de 75 elementos y lo completa el padre del niño o el proveedor de atención domiciliaria. El formulario del salón de clases principal de SPM consta de 62 elementos y lo completa el maestro del salón de clases principal del niño. Cada uno de estos formularios requiere alrededor de 15 10 20 minutos para ser llenado por el encuestado y de 5 a 10 minutos adicionales para ser calificados por el examinador. Cada uno de estos formularios es un Programa de puntación automatica que transfiere las respuestas del evaluador a través de papel carbón a una hoja de trabajo de calificación para facilitar el cálculo de las calificaciones.

El formulario del aula principal de Home Form anel produce ocho puntajes estándar con referencia a las normas: participación social (SOC), visión (VIS), audición (HEA), tacto (TOU), conciencia corporal (BOD), movimiento de equilibrio anel (BAL), ¡Planificacion e Ideas (PLA)

y Total Sistemas sensoriales (TOT). La conciencia del cuerpo. Las escalas de Equilibrio y Movimiento, Planificación y Ideas son términos simples para la propiocepción. función vestibular. y praxis, respectivamente. La puntuación estándar para cada escala permite clasificar el funcionamiento del niño en uno de tres rangos interpretativos: típico, algunos problemas o disfunción definitiva. Además. un ambiente

El puntaje de diferencia (DIP) permite la comparación directa del funcionamiento sensorial del niño entre el hogar y el ambiente escolar.

El formulario de entornos escolares de SPM está diseñado para que lo complete el maestro y otros miembros del personal de la escuela que trabajan con el niño y lo observan en los siguientes seis entornos: Clase de arte (ART). Clase de Música (MUS). Clase de educación física (PHY). Receso / Patio de recreo (REC). Cafetería (CAF). y autobús escolar (AUTOBÚS). El formulario de entornos escolares siempre debe usarse junto con el formulario del aula principal para proporcionar una imagen completa del funcionamiento del niño en la escuela.

El formulario de entornos escolares se proporciona en un

CD de uso ilimitado que permite al usuario imprimir el formulario según sea necesario. La forma it elf se divide en ix hojas de clasificación separadas. uno para muchos de los entornos escolares. Aunque es ideal para obtener evaluadores para los seis entornos. el Formulario de Ambientes Escolares aún se puede usar si hay menos de seis evaluadores disponibles. El usuario simplemente imprime cualquier hoja de reglas.

Cada hoja de calificación tiene 15 elementos. a excepción de la hoja del autobús escolar. que tiene elementos I O. Por lo tanto, cada evaluador puede completar sus calificaciones en menos de 5 minutos.

El formulario de entornos escolares proporciona una puntuación total para dicho entorno. que se interpreta mediante un criterio de corte. Los niños que obtienen una puntuación igual o superior al punto de corte experimentan un número inusualmente alto de problemas de procesamiento sensorial en ese entorno.

La Tabla I resume las formas y escalas del SPM. El formulario de inicio y el formulario de la sala de clase principal se resumieron en una muestra representada demográficamente

1.051 niños con un desarrollo típico en los grados K a 6.

Para las puntuaciones de la escala de Home Form. Las estimaciones de consistencia interna (a) variaron de .77 a .95 (mediana = .85). y las estimaciones de confiabilidad de la prueba reprueba variaron de .94 a .98 (mediana =

.97). Para los puntajes cale de la Forma del Aula Principal, las estimaciones de consistencia interna variaron de .75 a .95 (mediana = .86). y las estimaciones de confiabilidad test-retest variaron de .95 a .98 (mediana = .97).

Table 1
SPM Forms and Scales

	Number of items
Home Form scales	
Social Participation (SOC)	10
Vision (VIS)	11
Hearing (HEA)	8
Touch (TOU)	11
Body Awareness (BOD)	10
Balance and Motion (BAL)	11
Planning and Ideas (PLA)	9
Total Sensory Systems (TOT)	56
Main Classroom Form scales	
Social Participation (SOC)	10
Vision (VIS)	7
Hearing (HEA)	7
Touch (TOU)	8
Body Awareness (BOD)	7
Balance and Motion (BAL)	9
Planning and Ideas (PLA)	10
Total Sensory Systems (TOT)	42
School Environments Form scales	
Art Class (ART)	15
Music Class (MUS)	15
Physical Education Class (PHY)	15
Recess/Playground (REC)	15
Cafeteria (CAF)	15
School Bus (BUS)	10

Note. The Home and Main Classroom scales yield norm-referenced standard scores. The School Environments scales yield Total scores that are interpreted by means of a cutoff criterion. The TOT scales include the VIS, HEA, TOU, BOD, and BAL items, plus several items representing taste and smell processing.

Se utilizó una submuestra de 306 niños de la muestra de estandarización para desarrollar puntajes y establecer criterios de corte para el Formulario de Ambientes Escolares. Los puntajes de Ambientes Escolares arrojaron valores de consistencia interna que variaron de .82 a .91 (mediana = .89).

Se utilizó una muestra separada de 345 niños que recibieron intervención de terapia ocupacional para verificar que las escalas de SPM pueden diferenciar a los niños típicos de aquellos con trastornos clínicos. Además. El análisis factorial y los estudios correlacionales proporcionaron evidencia de la validez de las puntuaciones de la escala. Para más detalles sobre la estandarización y validación de la GDS. ver los capítulos 4 y 5 de este manual.

}

citando el SPM en los manuscritos de investigación

El SPM consta de cuatro componentes que pueden citarse en los manuales de investigación: el Manual. el formulario de inicio. el formulario del aula principal. y el Formulario de entornos escolares, el Manual de GDS es un producto colaborativo de los cinco autores de SPM. Las tres formas de SPM, por otro lado, representan el trabajo previo separado de dos grupos de autores distintos. El formulario SPM Horne fue desarrollado por L. Dinne Parham y Cheryl Ecker. Heather Miller Kuhaneck desarrolló los formularios de entornos escolares y de aula principal de SPM. Diana A. Henry. y Tara J. Glennon.

La forma correcta 10 de citar la SPM depende de qué componentes se utilizaron en el estudio de investigación. Consulte el Apéndice A de este manual para obtener pautas detalladas sobre cómo 10 citar la MPE.

ADMINISTRACIÓN Y PUNTUACIÓN

Este capítulo describe la administración y puntuación del formulario SPM Home AutoScore '". El formulario SPM Maio Classroom AuroScorcr». Y el formulario SPM School Environments.

Administración

Los formularios de SPM están diseñados para evaluar a niños en edad de escuela primaria desde jardín de infantes hasta sexto grado (de 5 a 12 años). Las tres formas están pensadas para usarse juntas como un sistema integrado 10 que brindan una visión general completa del funcionamiento sensorial del niño en el hogar. colegio. y contextos comunitarios. Si tiene acceso a 10 solo un entorno. ya sea el Formulario de inicio o el Formulario del aula principal se puede utilizar por sí solo. Sin embargo, el formulario de entornos escolares no debe utilizarse por sí solo: siempre debe administrarse junto con el formulario del aula principal.

Padres, maestros. y los miembros del personal de la escuela pueden no estar familiarizados con los trastornos del procesamiento sensorial o la teoría de la integración sensorial. Antes de pedirles a estos encuestados que llenen formularios. es importante explicar por qué está haciendo la evaluación y qué espera aprender sobre el niño. La mayoría de las personas estarán más entusiasmadas con completar el formulario de SPM si comprenden lo valiosa que puede ser la información para ayudar a los niños que luchan con problemas de procesamiento sensorial.

Administración basada en entrevistas

Los formularios de SPM están escritos aproximadamente a un nivel de lectura de octavo grado. De vez en cuando. Es posible que encuentre encuestados que no sean capaces de leer a ese nivel (esto ocurre con mayor frecuencia con padres que no son hablantes nativos de inglés}. En estos casos, está permitido completar el formulario entrevistando al encuestado. Debe leer las instrucciones y elementos exactamente como están escritos en el formulario SPM También debe tener cuidado al interpretar los resultados de tales administraciones no estándar.

Calificando los formularios del hogar y del aula principal

A pesar de su mejor esfuerzo para alentar la finalización de todos los elementos, algunos encuestados dejan elementos en blanco. Como una regla. Si en el Formulario de inicio o en el Aula principal faltan ocho o más respuestas, no debe proceder con la calificación o interpretación de ese formulario. Si faltan siete o menos respuestas. puede proceder con la puntuación y la interpretación. valor de la mediana subsiguiente para las respuestas faltantes, como se describe en la siguiente sección.

Para score cualquiera de las formas. Primero recupere la hoja de perfil que separó del formulario. Ingrese el nombre o número de identificación del niño en la hoja de perfil. Próximo. Prepare el formulario Au10ScoreTM para puntuar arrancando la tira perforada del lado derecho y quitando y desechando el papel carbón en. No son las respuestas de los ítems marcados en el exterior del formulario se han transferido los Scoring \ Vorkshee por el papel carbón. (Las instrucciones de puntuación abreviadas aparecen dentro del formulario Au10Scoren1).

Tabla 2

Elementos de SPM I "con redacción negativa

Formulario de inicio

2-1 Aparecen no oir ¿escuchas ciertos sonidos?

31 ¡Parece que carecen de la conciencia normal de ser tocado!

61 ¿Parece no marearse cuando los demás suelen hacerlo?

Formulario de aula principal

20 ¿No responde a voces o sonidos nuevos?

26 No tolera la suciedad en manos o ropa. aunque sea brevemente,

29 No responde al toque de otra persona.

32 No limpia la saliva ni la comida de la cara.

34 No percibe olores fuertes o inusuales (pegamento. Pintura. Rotuladores. Etc.).

35 No puede distinguir entre olores; no prefiere los buenos olores a los malos olores.

53 No, ni se desempeñan de manera consistente en las tareas diarias; la calidad del trabajo varía ampliamente.

56 No realiza las tareas en la secuencia adecuada.

Formulario de Ambientes Escolares

Clase de Arte

7 Los documentos no se desempeñan de manera uniforme en las tareas diarias: la calidad del trabajo varía mucho.

8 No devuelve materiales y pertenencias a los lugares correctos.

12 No abre ni cierra las tijeras lo suficiente para cortar correctamente.

13 No usa tijeras para suavizar. corte continuo (en su lugar, hace cortes individuales).

Clase de Música:

9 No mantiene bien la atención,

Clase de educación física

1 ¿No se mantiene al día con sus compañeros en actividades físicas?

5 ¿001 realiza las tareas en la secuencia adecuada?

12 No nota el movimiento cercano de otras personas (puede chocar con otras personas).

Receso / patio de recreo

5 No se mantiene al día con sus compañeros en las actividades físicas.

Cafetería

6 No limpia la saliva ni la comida de la cara.

Autobús escolar

1O No recoge pertenencias ni toma nota de la proximidad a la parada de autobús.

La Figura I muestra un formulario Home completo para deducir las instrucciones de puntuación. (Los números en círculos oscuros en el siguiente texto corresponden a los de las Figuras I. 2 y 3.) Primero, si falta alguna respuesta. encierre en un círculo el valor de la puntuación en negrita para ese dobladillo. El valor en negrita representa la respuesta mediana para ese elemento en las muestras clínicas y de estandarización de SPM combinadas (que se describe en detalle en el capítulo 4) O

A continuación, calcule la puntuación bruta para cada escala de SPM, excepto TOT. sumando las puntuaciones de los elementos asignados a esa escala. Por ejemplo. la escala HEA incluye dobladillos del 22 al 29. que están marcados por un paréntesis Sumando las puntuaciones de estos elementos arroja una puntuación bruta de HEA de 19. que se ingresa en el recuadro debidamente etiquetado jusi a la derecha de los ítems de HEA f). Excepto por TOT. las otras puntuaciones de la escala bruta son calculadas de manera similar. Nota que también hay un recuadro ingrese la sumatoria las puntuaciones de los ítems desde los dobladillos 41 a 45 P. Estos ítems no tienen una escala propia, sino que son parte de la puntuación TOT. (Nota: En el formulario del aula principal. Los elementos 33 a 36 hacen 001 tienen una escala propia, pero están incluidos en la puntuación TOT).

La puntuación bruta de la escala TOT se calcula sumando las puntuaciones brutas de las VIS. HEA. TOUC, BOD. y escalas BAL. extrae el puntaje de los Ítems 41 10 45. Los recuadros básicos están entre corchetes en la hoja de trabajo de Puntaje. La figura muestra que, al sumar estas sumas, usted obtiene un puntaje bruto TOT de 82, que ha sido ingresado en el recuadro etiquetado.

El último paso para calificar es completar la hoja de perfil. Transfiera las puntuaciones de la escala bruta de la Hoja de trabajo de puntuación1 10 a los espacios correspondientes en la mitad inferior de la hoja de trabajo. la hoja de perfil C ,. Encierre en un círculo el valor de cada columna que corresponde al puntaje bruto que ingresó para la escala de 1ha1. Luego, conecte las puntuaciones en un círculo con una representación visual de las puntuaciones del SPM del niño. El puntaje T y el rango percentil para cada puntaje bruto se pueden encontrar a lo largo de los márgenes derecho e izquierdo de la hoja de perfil. es la misma fila donde aparece el valor de la puntuación bruta encerrado en un círculo. Los rangos interpretativos de SPM están marcados por sombreado: Típico (sin sombreado), Algunos problemas (sombreado claro) y Disfunción definida (sombreado más oscuro). Ingrese los puntajes T de la escala SPM en los espacios apropiados debajo de los puntajes brutos. Debajo de cada T-, núcleo. marque la casilla correspondiente al rango interpretativo de la puntuación tailandesa. En la Figura I. la puntuación bruta del TOT es 82, que se ha encerrado en un círculo en la columna TOT (). La puntuación T correspondiente es 61 Q. que se ha introducido por debajo de la puntuación bruta del TOT C). El rango interpretativo para una puntuación T de 61 es Algunos problemas. por lo que se ha marcado la casilla para la escala TOT C).

Hasta en este punto. Los procedimientos de calificación son idénticos para los Formularios de AutoScoren • del Hogar y del Aula Principal. Sin embargo. cada hoja de perfil tiene una característica única. Si tiene administrar. anotó y puntuó ambos formularios AutoScore1M, transfiera la puntuación TOT T del salón de clases principal al espacio apropiado cerca de la parte inferior del Home Form Profile Sheer E). Calcule el puntaje de la Diferencia ambiental (DlF) restando el TOT T-score del salón principal del TOT T-puntaje del hogar, e ingrese el resultado en el espacio etiquetado

. A continuación, puede marcar una de las cinco casillas, f) para indicar si la puntuación DIF indica que no hay diferencia. diferencia probable, o diferencia definitiva entre el hogar y el entorno del aula principal, y si existe una diferencia. qué entorno está asociado con más problemas.

En la Figura 2 se reproduce una Hoja de perfil del aula de Main completa, e incluye espacios en Lhe bonom para registrar la puntuación del Formulario de entornos escolares de SPM (si se administra) 13).

Calificación del formulario de entornos escolares

La Figura 3 muestra una hoja de calificación de una clase (ART) completa del formulario de entornos escolares. (Las otras cinco hojas de clasificación se reproducen en la parte posterior de este manual). Las instrucciones de puntuación que siguen se aplican por igual a todas las hojas de clasificación.

En la Figura 3. se han completado los 15 elementos de la clase de arte.

Sin embargo. sí faltan cuatro o más respuestas en cualquiera de las Hojas de Rating de Entornos Escolares. no proceda con puntuación o interpretación de esas hojas. Si hay tres o menos respuestas faltantes, puede marcar con un círculo I (la respuesta mediana para todos los

elementos de los entornos escolares) para cada uno de los items faltantes y proceder con la puntuación.

Para cada artículo. transferir el valor numérico asociado con la respuesta en un círculo al espacio para el elemento tailandés a lo largo del margen derecho de mi formulario. Luego, sume las puntuaciones de items para obtener la puntuación total para el medio ambiente. e ingrese ese valor en el espacio etiquetado al final de la Hoja Rating. En la Figura 3. Las puntuaciones de los ítems para el entorno ART suman 22. y se ha introducido el valor tailandés en el espacio correspondiente. 4D. Repita estos procedimientos de puntuación para la otra escuela. Ambientes Clasificación Sheers.

A continuación, transfiera las puntuaciones de Entornos escolares a los espacios correspondientes en la Hoja de perfil del aula principal (consulte la Figura 2). Debajo de cada puntaje se enumera el valor de corte para el puntaje y debajo de thai hay una casilla para verificar si el núcleo es mayor o igual que el límite. En la Figura 2. los puntajes para los ambientes de Clase de Educación Física (PHY) y Receso / Patio de Juegos (REC) exceden sus valores de corte respectivos, por lo que se han marcado las casillas correspondientes 6). ahora que ha puntuado los formularios SPM. está listo para interpretar los resultados. El siguiente capítulo proporciona una guía detallada para la interpretación



AutoScore™ Form

L. Diane Parham, Ph.D., OTR/L, FAOTA,
and Cheryl Ecker, M.A., OTR/L

wps

Home

Parent/Guardian Information
Your Name/ID#: Carol Your Relationship to Child: mom Today's Date: 11/20/06

Child Information
Child's Name/ID#: Lydia Child's Gender: ☐ M ☒ F Child's Age: 7 Years 6 Months Child's Grade: 2

Race/Ethnicity:
☐ American Indian/Alaska Native ☐ Asian ☒ Black/African American ☐ Hispanic/Latino ☐ Native Hawaiian/Pacific Islander ☐ White ☐ Other

Comments on child's behavior/functioning: She is bothered by loud sounds.

DIRECTIONS

Please answer the questions on this form based on your *child's typical behavior during the past month*. Use the following rating scale:

Never: the behavior *never* or *almost never* happens
Occasionally: the behavior happens *some of the time*
Frequently: the behavior happens *much of the time*
Always: the behavior *always* or *almost always* happens

Circle the *one* answer that best describes how often the behavior happens. Try your best to answer all of the questions.

Several questions ask whether your child shows "distress" in certain situations. Showing distress may include verbal expressions (whining, crying, yelling) or nonverbal expressions (withdrawing, gesturing, pushing something away, running away, wincing, striking out).

You may use the space provided above to add any additional comments on your child's behavior or functioning.

PLEASE PRESS HARD WHEN CIRCLING YOUR RESPONSES.

Never	Occasionally	Frequently	Always		
					SOCIAL PARTICIPATION *Does your child…*
N	O	F	(A)	1.	Play with friends cooperatively (without lots of arguments)?
N	O	F	(A)	2.	Interact appropriately with parents and other significant adults (communicates well, follows directions, shows respect, etc.)?
N	O	(F)	A	3.	Share things when asked?
N	O	F	(A)	4.	Carry on a conversation without standing or sitting too close to others?
N	O	F	(A)	5.	Maintain appropriate eye contact during conversation?
N	O	F	(A)	6.	Join in play with others without disrupting the ongoing activity?
N	O	(F)	A	7.	Take part in appropriate mealtime conversation and interaction?
N	O	(F)	A	8.	Participate appropriately in family outings, such as dining out or going to a park, museum, or movie?
N	O	F	(A)	9.	Participate appropriately in family gatherings, such as holidays, weddings, and birthdays?
N	O	(F)	A	10.	Participate appropriately in activities with friends, such as parties, going to the mall, and riding bikes/skateboards/scooters?
					VISION *Does your child…*
N	(O)	F	A	11.	Seem bothered by light, especially bright light (blinks, squints, cries, closes eyes, etc.)?
(N)	O	F	A	12.	Have trouble finding an object when it is part of a group of other things?
(N)	O	F	A	13.	Close one eye or tip his or her head back when looking at something or someone?
N	(O)	F	A	14.	Become distressed in unusual visual environments, such as a bright, colorful room or a dimly lit room?
(N)	O	F	A	15.	Have difficulty controlling eye movement when following objects like a ball with his or her eyes?
(N)	O	F	A	16.	Have difficulty recognizing how objects are similar or different based on their colors, shapes, or sizes?
(N)	O	F	A	17.	Enjoy watching objects spin or move more than most kids his or her age?
(N)	O	F	A	18.	Walk into objects or people as if they were not there?
N	(O)	F	A	19.	Like to flip light switches on and off repeatedly?
N	O	(F)	A	20.	Dislike certain types of lighting, such as midday sun, strobe lights, flickering lights, or fluorescent lights?
(N)	O	F	A	21.	Enjoy looking at moving objects out of the corner of his or her eye?
					HEARING *Does your child…*
N	O	(F)	A	22.	Seem bothered by ordinary household sounds, such as the vacuum cleaner, hair dryer, or toilet flushing?
N	O	(F)	A	23.	Respond negatively to loud noises by running away, crying, or holding hands over ears?
(N)	O	F	A	24.	Appear not to hear certain sounds?
N	O	(F)	A	25.	Seem disturbed by or intensely interested in sounds not usually noticed by other people?
N	O	(F)	A	26.	Seem frightened of sounds that do not usually cause distress in other kids his or her age?
N	(O)	F	A	27.	Seem easily distracted by background noises such as a lawn mower outside, an air conditioner, a refrigerator, or fluorescent lights?
(N)	O	F	A	28.	Like to cause certain sounds to happen over and over again, such as by repeatedly flushing the toilet?
N	O	(F)	A	29.	Show distress at shrill or brassy sounds, such as whistles, party noisemakers, flutes, and trumpets?

continue on back page…

Figure 1
Completed SPM Home AutoScore™ Form



PLEASE PRESS HARD WHEN CIRCLING YOUR RESPONSES.

Never	Occasionally	Frequently	Always		
					TOUCH *Does your child…*
(N)	O	F	A	**30.**	Pull away from being touched lightly?
(N)	O	F	A	**31.**	Seem to lack normal awareness of being touched?
(N)	O	F	A	**32.**	Become distressed by the feel of new clothes?
N	(O)	F	A	**33.**	Prefer to touch rather than to be touched?
N	O	(F)	A	**34.**	Become distressed by having his or her fingernails or toenails cut?
N	(O)	F	A	**35.**	Seem bothered when someone touches his or her face?
(N)	O	F	A	**36.**	Avoid touching or playing with finger paint, paste, sand, clay, mud, glue, or other messy things?
(N)	O	F	A	**37.**	Have an unusually high tolerance for pain?
(N)	O	F	A	**38.**	Dislike teeth brushing, more than most kids his or her age?
(N)	O	F	A	**39.**	Seem to enjoy sensations that should be painful, such as crashing onto the floor or hitting his or her own body?
(N)	O	F	A	**40.**	Have trouble finding things in a pocket, bag, or backpack using touch only (without looking)?
					TASTE AND SMELL *Does your child…*
(N)	O	F	A	**41.**	Like to taste nonfood items, such as glue or paint?
N	(O)	F	A	**42.**	Gag at the thought of an unappealing food, such as cooked spinach?
(N)	O	F	A	**43.**	Like to smell nonfood objects and people?
N	(O)	F	A	**44.**	Show distress at smells that other children do not notice?
(N)	O	F	A	**45.**	Seem to ignore or not notice strong odors that other children react to?
					BODY AWARENESS *Does your child…*
(N)	O	F	A	**46.**	Grasp objects (such as a pencil or spoon) so tightly that it is difficult to use the object?
(N)	O	F	A	**47.**	Seem driven to seek activities such as pushing, pulling, dragging, lifting, and jumping?
(N)	O	F	A	**48.**	Seem unsure of how far to raise or lower the body during movement such as sitting down or stepping over an object?
(N)	O	F	A	**49.**	Grasp objects (such as a pencil or spoon) so loosely that it is difficult to use the object?
(N)	O	F	A	**50.**	Seem to exert too much pressure for the task, such as walking heavily, slamming doors, or pressing too hard when using pencils or crayons?
N	(O)	F	A	**51.**	Jump a lot?
(N)	O	F	A	**52.**	Tend to pet animals with too much force?
(N)	O	F	A	**53.**	Bump or push other children?
(N)	O	F	A	**54.**	Chew on toys, clothes, or other objects more than other children?
(N)	O	F	A	**55.**	Break things from pressing or pushing too hard on them?
					BALANCE AND MOTION *Does your child…*
N	(O)	F	A	**56.**	Seem excessively fearful of movement, such as going up and down stairs or riding swings, teeter-totters, slides, or other playground equipment?
N	O	F	(A)	**57.**	Have good balance?
(N)	O	F	A	**58.**	Avoid balance activities, such as walking on curbs or on uneven ground?
(N)	O	F	A	**59.**	Fall out of a chair when shifting his or her body?
(N)	O	F	A	**60.**	Fail to catch himself or herself when falling?
(N)	O	F	A	**61.**	Seem not to get dizzy when others usually do?
(N)	O	F	A	**62.**	Spin and whirl his or her body more than other children?
(N)	O	F	A	**63.**	Show distress when his or her head is tilted away from the upright, vertical position?
(N)	O	F	A	**64.**	Show poor coordination and appear to be clumsy?
N	(O)	F	A	**65.**	Seem afraid of riding in elevators or on escalators?
N	(O)	F	A	**66.**	Lean on other people or furniture when sitting or when trying to stand up?
					PLANNING AND IDEAS *Does your child…*
N	(O)	F	A	**67.**	Perform inconsistently in daily tasks?
(N)	O	F	A	**68.**	Have trouble figuring out how to carry multiple objects at the same time?
N	(O)	F	A	**69.**	Seem confused about how to put away materials and belongings in their correct places?
(N)	O	F	A	**70.**	Fail to perform tasks in proper sequence, such as getting dressed or setting the table?
(N)	O	F	A	**71.**	Fail to complete tasks with multiple steps?
(N)	O	F	A	**72.**	Have difficulty imitating demonstrated actions, such as movement games or songs with motions?
N	(O)	F	A	**73.**	Have difficulty building to copy a model, such as using Legos or blocks to build something that matches a model?
N	(O)	F	A	**74.**	Have trouble coming up with ideas for new games and activities?
(N)	O	F	A	**75.**	Tend to play the same activities over and over, rather than shift to new activities when given the chance?

Figure 1 ***(continued)***
Completed SPM Home AutoScore™ Form

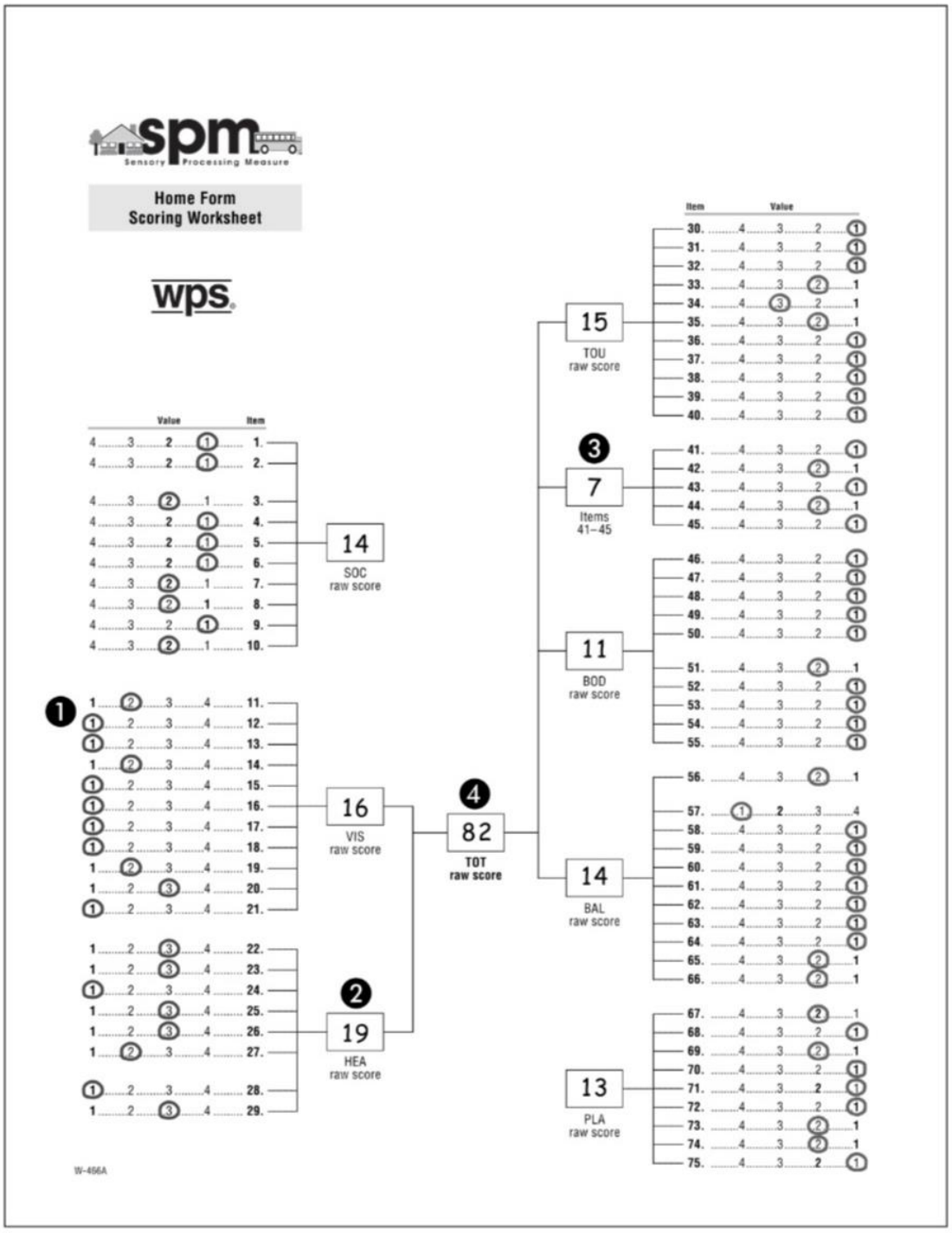


Figure 1 ***(continued)***
Completed SPM Home AutoScore™ Form

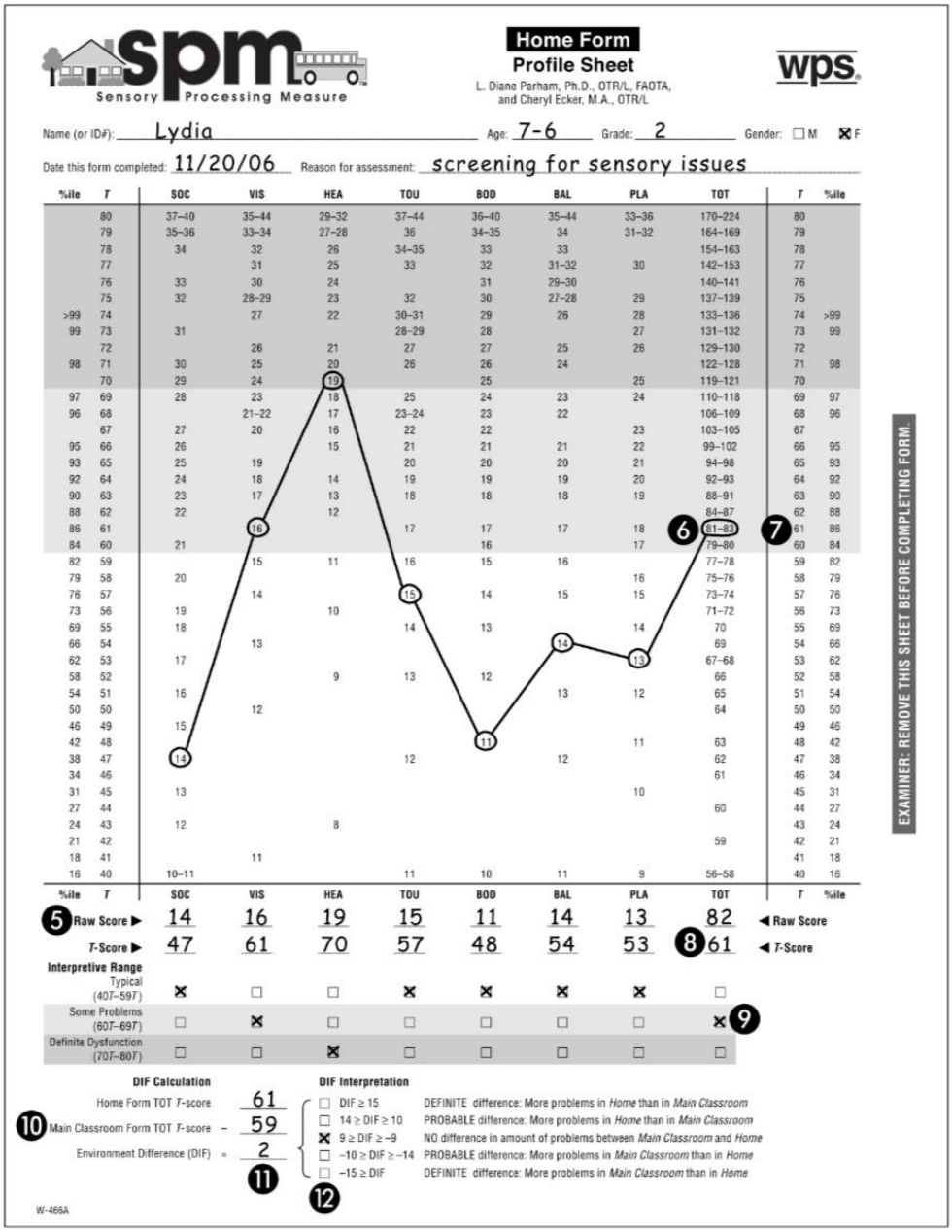


Figure 1 ***(continued)***
Completed SPM Home AutoScore™ Form

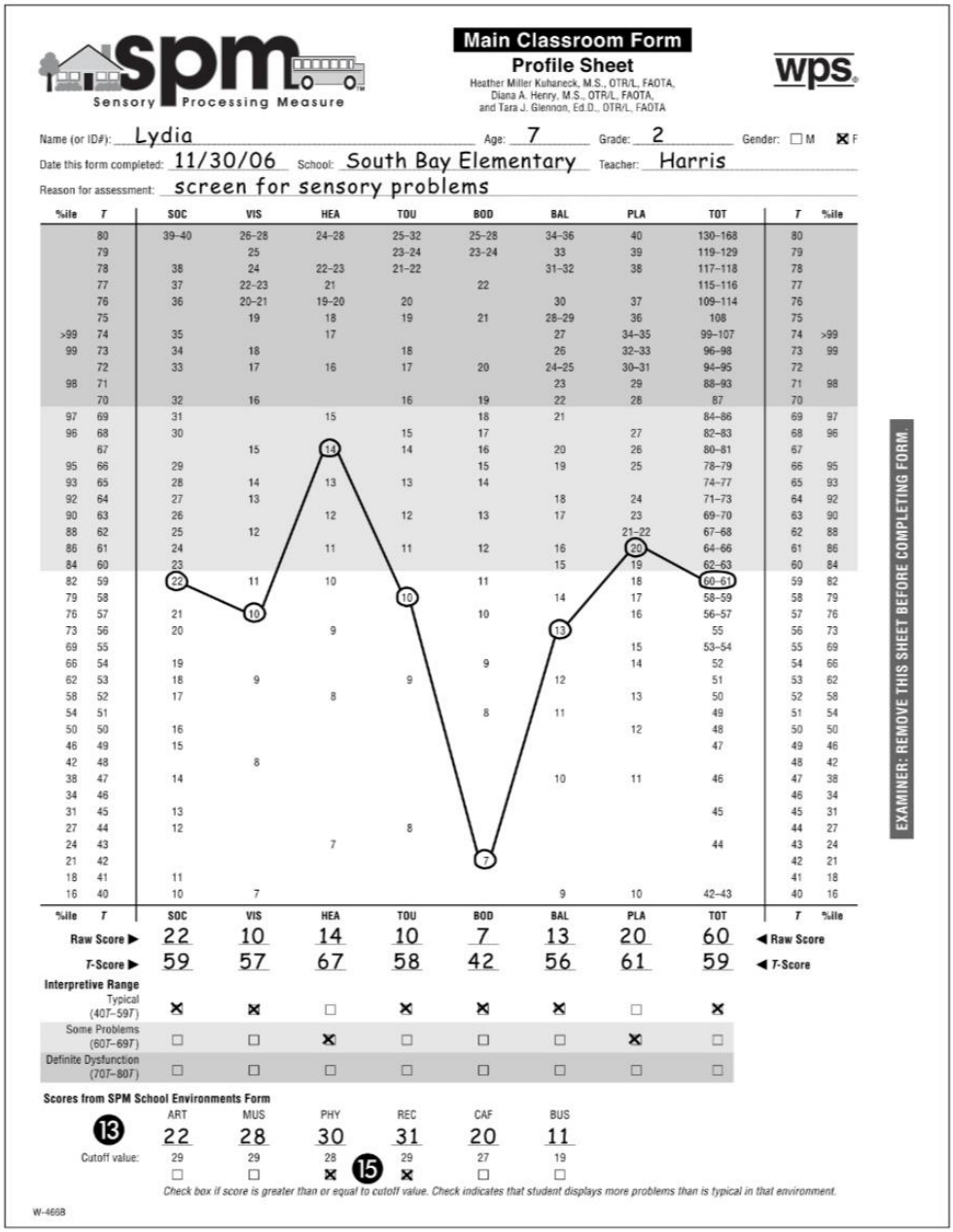
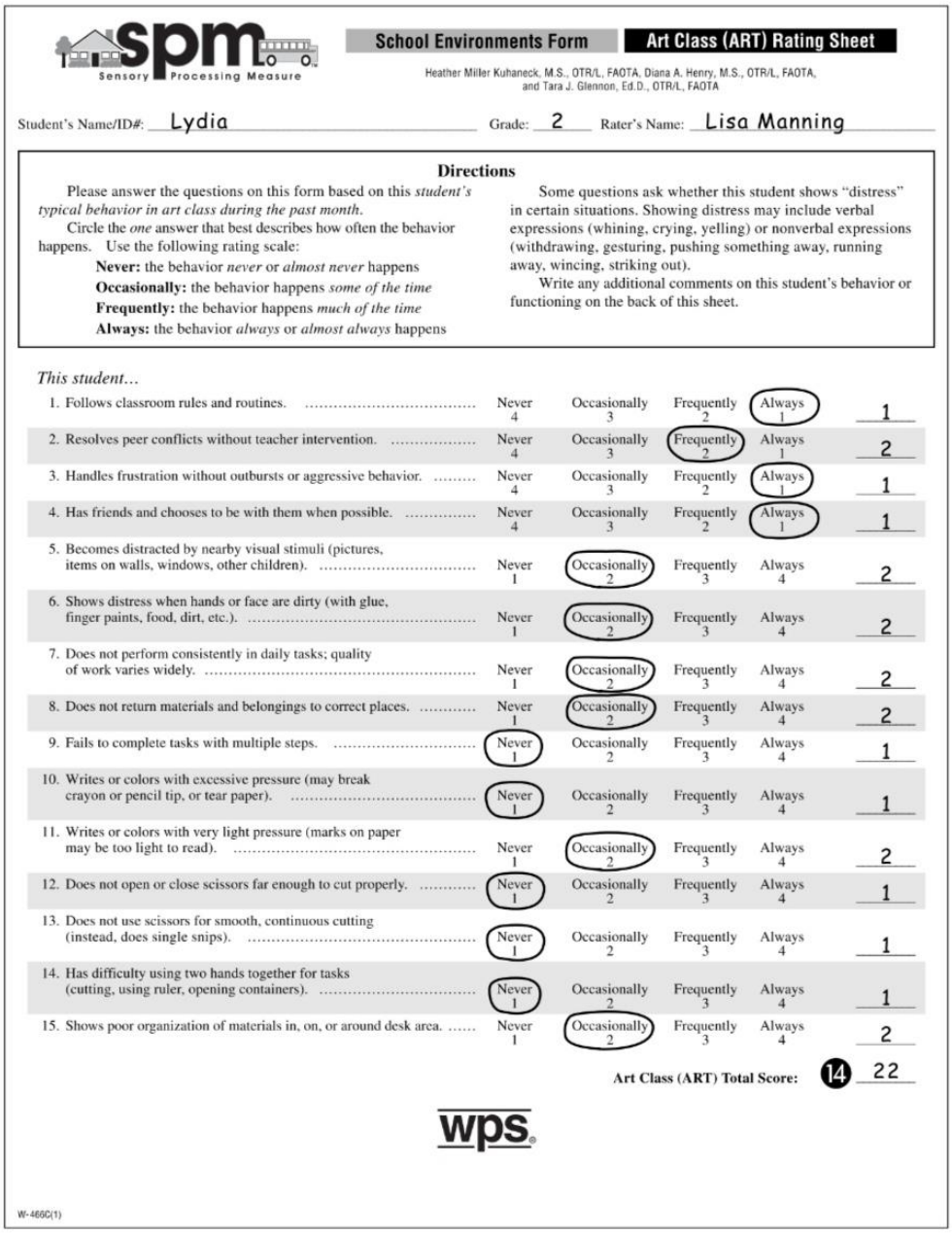


Figure 2
Completed SPM Main Classroom Form Profile Sheet



spm Sensory Processing Measure

School Environments Form | **Art Class (ART) Rating Sheet**

Heather Miller Kuhaneck, M.S., OTR/L, FAOTA, Diana A. Henry, M.S., OTR/L, FAOTA, and Tara J. Glennon, Ed.D., OTR/L, FAOTA

Student's Name/ID#: Lydia Grade: 2 Rater's Name: Lisa Manning

Directions

Please answer the questions on this form based on this *student's typical behavior in art class during the past month.*

Circle the *one* answer that best describes how often the behavior happens. Use the following rating scale:

Never: the behavior *never* or *almost never* happens
Occasionally: the behavior happens *some of the time*
Frequently: the behavior happens *much of the time*
Always: the behavior *always* or *almost always* happens

Some questions ask whether this student shows "distress" in certain situations. Showing distress may include verbal expressions (whining, crying, yelling) or nonverbal expressions (withdrawing, gesturing, pushing something away, running away, wincing, striking out).

Write any additional comments on this student's behavior or functioning on the back of this sheet.

This student...

1. Follows classroom rules and routines.	Never 4	Occasionally 3	Frequently 2	**Always 1**	1
2. Resolves peer conflicts without teacher intervention.	Never 4	Occasionally 3	**Frequently 2**	Always 1	2
3. Handles frustration without outbursts or aggressive behavior.	Never 4	Occasionally 3	Frequently 2	**Always 1**	1
4. Has friends and chooses to be with them when possible.	Never 4	Occasionally 3	Frequently 2	**Always 1**	1
5. Becomes distracted by nearby visual stimuli (pictures, items on walls, windows, other children).	Never 1	**Occasionally 2**	Frequently 3	Always 4	2
6. Shows distress when hands or face are dirty (with glue, finger paints, food, dirt, etc.).	Never 1	**Occasionally 2**	Frequently 3	Always 4	2
7. Does not perform consistently in daily tasks; quality of work varies widely.	Never 1	**Occasionally 2**	Frequently 3	Always 4	2
8. Does not return materials and belongings to correct places.	Never 1	**Occasionally 2**	Frequently 3	Always 4	2
9. Fails to complete tasks with multiple steps.	**Never 1**	Occasionally 2	Frequently 3	Always 4	1
10. Writes or colors with excessive pressure (may break crayon or pencil tip, or tear paper).	**Never 1**	Occasionally 2	Frequently 3	Always 4	1
11. Writes or colors with very light pressure (marks on paper may be too light to read).	Never 1	**Occasionally 2**	Frequently 3	Always 4	2
12. Does not open or close scissors far enough to cut properly.	**Never 1**	Occasionally 2	Frequently 3	Always 4	1
13. Does not use scissors for smooth, continuous cutting (instead, does single snips).	**Never 1**	Occasionally 2	Frequently 3	Always 4	1
14. Has difficulty using two hands together for tasks (cutting, using ruler, opening containers).	**Never 1**	Occasionally 2	Frequently 3	Always 4	1
15. Shows poor organization of materials in, on, or around desk area.	Never 1	**Occasionally 2**	Frequently 3	Always 4	2

Art Class (ART) Total Score: 14 22

wps

W-466C(1)

Figure 3
Completed SPM School Environments Form Art Class Rating Sheet

INTERPRETACION

Este capítulo presenta la estrategia u para interpretar los resultados del SPM. La estrategia enfatiza tres dimensiones de interpretación: puntajes de escala, respuestas a los ítems. y diferencias entre entornos. Primero, el SPM proporciona puntajes estándar con referencia a normas para medir problemas en participación social, planificación e ideas (praxis) y cinco sistemas sensoriales: visual. auditivo. tactiles, conciencia corporal (propioceptiva). y equilibrio y movimiento (vestibular). Segundo. los elementos de SPM son sensibles a importantes vulnerabilidades de integración sensorial, incluida la capacidad de respuesta excesiva. falta de respuesta, búsqueda sensorial. y problemas de percepción. Las respuestas a los ítems también brindan información sobre la función o los sistemas de gusto y olfato. Tercera. El SPM permite la evaluación o el funcionamiento sensorial en diferentes entornos a través de un conjunto de formularios interrelacionados: el Formulario de inicio (completado por un padre o un cuidador en el hogar). el formulario del aula principal (completado por el "maestro de aula primaria del niño). y el formulario de entornos escolares (completado por miembros del personal de la escuela que ven al niño en varias reuniones escolares fuera del aula principal).

Debido a estas características. El SPM se puede utilizar como un instrumento de cribado rápido o como un componente. de una evaluación diagnóstica integral. En esta última aplicación, el SPM es muy adecuado para su uso con trabajos de clasificación tales como la Clasificación Internacional de Funcionamiento. Invalidez. y Salud (ICF: Organización Mundial de la Salud. 2001) y el Marco de Práctica de Terapia Ocupacional (Asociación Americana de Terapia Ocupacional. 2002). Como con cualquier instrumento de evaluación. Las decisiones de diagnóstico e intervención deben tomarse solo después de considerar el muestreo más amplio posible de datos disponibles, incluidas otras escalas de calificación estandarizadas. medidas de desempeño como las Pruebas de Integración Sensorial y Praxis (SIPT: Ayres, 1989). medidas basadas en el plan de estudios, observaciones clínicas, perfiles ocupacionales y entrevistas con los padres, el personal de la escuela. y (cuando sea apropiado) el niño que está siendo evaluado.

Formularios de SPM Hogar y Aula principal

Los formularios Hogar y Aula principal comparten muchas similitudes estructurales e interpretativas, por lo que se analizan juntos en esta sección. El formulario de entornos escolares se describe más adelante en este capítulo. Los tres formularios de GDS están pensados para usarse juntos en un sistema integrado 10 que brinde una descripción general completa del funcionamiento sensorial del niño en el hogar, la escuela y los contextos comunitarios.

Como se describe en el capítulo 2., la calificación de los formularios Home y Main Classroom produce ocho calificaciones de escala para cada formulario: Participación social (SOC). Visión (VIS). Audición (HEA). Toque (TOU). Conciencia corporal (DBO). Equilibrio y movimiento (BAL). Planificación e Ideas (PLA) y Total Sensorial Sistemas (TOT). El VIS, HEA. TOUC. BOD y BAL. Las escalas se conocen como escalas de sistemas sensoriales porque abordan la capacidad del niño para procesar entradas sensoriales directas. Las escalas SOC y PLA. por otra parte. representan funciones integradoras de nivel superior que están fuertemente influenciadas por entradas sensoriales mientras abarcan otros factores cognitivos y contextuales. La escala TOT es una combinación de todas las escalas de los sistemas sensoriales. además de elementos adicionales que reflejan las entradas de gusto y olfato.

Núcleos estándar y rangos interpretativos

Los ítems del SPM emplean una escala de calificación basada en la frecuencia con la que ocurren los comportamientos. Por tanto, cada elemento se clasifica como Nunca; De vez en cuando, con frecuencia. o siempre. Se asigna una puntuación numérica (del 1 al 4) a cada clasificación. con puntuaciones más altas que representan un comportamiento más problemático o disfuncional. La puntuación bruta o una escala de SPM es simplemente el total numérico de la calificación del elemento para esa escala. Debido a la forma en que se codifican los elementos del SPM, una puntuación bruta más alta siempre indica un nivel más alto de problemas o disfunción que una puntuación bruta más baja.

Para interpretación. los puntajes brutos de SPM se convierten en puntajes estándar. Un puntaje estándar permite comparar resultados entre escalas con diferentes características (diferentes números o ítems, diferentes propiedades psicométricas, etc.). Una puntuación estándar también permite comparar los resultados de las pruebas de un niño con un grupo de referencia. tal ab una muestra normativa de niños con desarrollo típico.

Una puntuación estándar común. especialmente en entornos escolares. es la puntuación percentil. Este puntaje representa el porcentaje de niños en la muestra normativa que obtuvieron puntajes más bajos que el niño que está siendo evaluado, por ejemplo. un puntaje percentil de 57 indica que el puntaje bruto del niño para esa escala fue superior al 57% de los puntajes brutos en la muestra normativa.

Otro puntaje estándar ampliamente utilizado es el puntaje T (ver Anastasi. 1988. p. 88). La puntuación T tiene una media de 50 y una desviación estándar de 10. La puntuación T media de 50 representa el funcionamiento del niño típico en la muestra normativa. Cuando se usan juntos. Los T-scores y los puntajes de percentiles facilitan ver hasta qué punto el funcionamiento de un niño en particular se desvía del de un niño típico. Por ejemplo. una puntuación T de 60 es una desviación estándar por encima de la media de la muestra normativa. Está asociado con un puntaje percentil de 84, lo que significa que el niño evaluado obtuvo una puntuación superior al 84% de los niños típicos.

En reposo interpretación. Es convencional considerar que las puntuaciones T en el rango de 40 a 59 representan un funcionamiento normal o típico. El rango de puntuación T de 60 10 69 generalmente representa problemas leves de modulación. y una puntuación T de 70 o más generalmente representa problemas graves. Estas convenciones se siguen en la SPM para producir tres rangos interpretativos.

Rango típico (rango de puntuación T de 40 a 59). Una puntuación en el rango típico indica que el comportamiento y el funcionamiento sensorial del niño es similar al de los niños típicos. En la mayoría de los dobladillos a escala. se considera que el niño nunca ha tenido problemas. con algunos elementos que indican problemas ocasionales. Estos pocos problemas están dentro de la variabilidad normal en la función que caracteriza a los niños con un desarrollo típico.

Algunos problemas varían (rango de T-score de 60 a 69). Una puntuación en el rango de Algunos problemas indica dificultades leves a moderadas en el funcionamiento sensorial o conductual.

Un niño con estas dificultades puede responder bien a la intervención. con las mejoras resultantes en la capacidad del niño para aprender y participar en las actividades diarias.

Cuando un niño puntúa en el rango de Algunos problemas en una escala panicular. Es importante examinar las calificaciones de los elementos individuales para esa escala. Estas calificaciones de elementos pueden sugerir una vulnerabilidad de integración sensorial específica que es susceptible de tratamiento (por ejemplo, sobre-respuesta a la estimulación táctil). Un método para interpretar las respuestas a los ítems se explica con más detalle más adelante en este capítulo.

Rango de Disfunción Definida (rango de puntuación T de 70 a 80). Una puntuación en el rango de Disfunción Definida indica que un problema significativo de procesamiento sensorial puede tener un efecto notable en el funcionamiento diario del niño. En muchos de los elementos de la escala. el niño es calificado con frecuencia o siempre demostrando problemas. Dependiendo de los resultados generales de la SPM, estas dificultades pueden manifestarse en múltiples sistemas sensoriales o en múltiples entornos. El examen de las respuestas de los ítems individuales puede ayudar a aclarar qué vulnerabilidades de integración sensorial se encuentran en la necesidad más inmediata de tratamiento.

Una puntuación de la escala de SPM en particular se considera elevada cuando se encuentra en el rango de Algunos Problemas o Disfunción Definida. Aunque los tres rangos interpretativos de SPM están definidos por límites específicos de T-score. debe adoptar un enfoque flexible 10 puntajes límite. Por ejemplo. una puntuación T de 59 está en el límite entre los rangos Típico y Algunos problemas. Interpretar esta partitura. debe examinar ambos rangos y determinar qué La descripción se presenta mejor en función de toda la información que tenga sobre el niño.

Tablas para convertir las puntuaciones brutas de SPM en T-scores. puntuaciones percentiles. y los rangos interpretativos se proporcionan en las hojas de perfil incluidas con los formularios de AutoScore 1M para el hogar y el aula principal. así como en el Apéndice B de este manual.

Interpretación de las escalas SPM

Los formularios SPM I lome y Main Classroom tienen escalas idénticas. lo que facilita la comparación del funcionamiento del niño entre estos dos entornos. Esta sección describe el contenido de estas ocho escalas. La composición de los ítems de cada escala se proporciona en la Tabla 3 para el Formulario del hogar y la Tabla 4 para el Formulario del salón de clases principal.

Escala de participación social (SOC)

La escala de Participación Social (SOC) tiene 10 ítems tanto en el Formulario del Hogar como en el Aula Principal. A diferencia de casi todos los demás elementos de SPM. Los ítems del SOC se expresan con una valencia positiva. Por ejemplo, el elemento de inicio 3 ("¿Compartir cosas cuando se le pregunte?") Está redactado de manera que una calificación de Siempre indica positivo. comportamiento saludable. Excepto para el elemento de inicio 57 ("'¿Tiene buen

equilibrio?"}. El resto de los elementos de SPM están: redactados con valencia negativa. De modo que una calificación de Siempre indica un comportamiento problemático. Disfuncional.

En el formulario de inicio. Los ítems del SOC miden la participación del niño en actividades sociales en el hogar y la comunidad. El contenido del artículo aborda las interacciones generales del niño con sus amigos, parientes y otros adultos importantes. así como habilidades de conversación específicas. En el formulario del aula principal. los elementos del SOC representan la capacidad del niño para llevarse bien con sus compañeros. y participar apropiadamente en artísticos en el salón de clases. El contenido del ítem refleja aspectos específicos de la comunicación verbal y no verbal. resolución de conflictos. e Inflexibilidad en el juego entre compañeros.

Una puntuación más alta en la escala SOC refleja crecientes dificultades con la participación social. Cuando un niño califica en el rango de Algunos problemas. Es importante examinar las respuestas de los ítems para ver si los problemas son evidentes en la mayoría o en todos los ítems de la escala. o si algunos elementos clasificados como Nunca representan la elevación de la puntuación. Es probable que un niño que califique en el rango de Disfunción Definida demuestre problemas sociales más generalizados en múltiples entornos y con otros niños y adultos.

La omnipresencia de un niño para relacionarse con los demás puede verse influida por problemas de procesamiento sensorial. Por ejemplo. un niño con una puntuación elevada en el SOC con frecuencia también tiene puntuaciones elevadas en una o más de las escalas de los sistemas sensoriales. A menudo, dificultades en la habilidad relacional social. arco relacionado con problemas con la modulación sensorial o la búsqueda sensorial. Sin embargo. La puntuación de un niño en la escala SOC puede elevarse por razones no relacionadas con el procesamiento sensorial. En la interpretación de la puntuación SOC. debe considerar médico. de desarrollo. cognitivo. y factores ambientales que pueden tener un impacto en el funcionamiento social.

Tabla 3

Elementos del formulario de inicio de SPM

ITEMS	ESCALA	INTEGRACION SENSORIAL. VULNERABILIDAD
	Participacion social (SOC)	
1	Juega con un amigo, de forma cooperativa (¿sin muchas discusiones?	

2	Interactuar de manera apropiada con los padres y otros adultos importantes (se comunica bien, sigue instrucciones, muestra respeto, etc.)	
3	¿Comparte cosas cuando se le pregunta?	
4	Cnl'T) en una conversación sin pararse o sentarse demasiado cerca de los demás?	
5	Mantenga un contacto visual apropiado durante la conversación '	
6	¿Participa en el juego con otros sin interrumpir la actividad en curso?	
7	¿Participa en la conversación e interacción apropiadas a la hora de comer?	
8	Participa adecuadamente en las salidas familiares. cómo salir a cenar o ir a un parque. museo. o película?	
9	Participar de manera adecuada en las reuniones familiares. como vacaciones, bodas. y cumpleaños?	
10	Participar adecuadamente en actividades con amigos, como fiestas. Yendo al centro comercial. y andar en bicicleta / patineta / scooter?	
	Visión (VlS)	
11	Parece molesto por la luz. especialmente la luz brillante (parpadea, se encoge, llora, cierra los ojos. ete.)?	Hiperreactivo
12	tiene problemas para encontrar un objeto cuando es parte de un grupo de otras cosas, '?	Percepción
13	¿Cerrar un ojo o levantar la cabeza hacia atrás cuando mira algo o alguien?	Hiperreactivo
14	Se angustia en entornos visuales inusuales. como una habitación luminosa y colorida o una habitación con poca luz?	Hiperreactivo
15	Tiene dificultad para controlar el movimiento de los ojos cuando sigue objetos como o pelota con sus ojos?	Ocular-Motor
16	Tienen dificultad para reconocer cómo los objetos son similares o diferentes según sus colores. formas. o tallas?	Percepción
17	¿Disfruta viendo girar objetos o más que la mayoría de los niños de su edad?	Buscador
18	¿Entrar en objetos o personas como si no estuvieran allí?	Hiporeactivo
19	¿Le gusta encender y apagar los interruptores de luz repetidamente?	Buscador
20	no le gustan ciertos tipos de iluminación, como las luces estroboscópicas del sol del mediodía o las luces parpadeantes. o luces fluorescentes?	Hiperreactivo
21	¿Disfruta mirando objetos en movimiento con el rabillo del ojo?	Buscador
	Audición (HEA)	

22	Parece que le molestan los sonidos domésticos normales, como la aspiradora limpiador, secador o inodoro	Hiperreactivo
23	Responda negativamente a los ruidos fuertes huyendo. llorando o tapándose las orejas con la mano?	Hiperreactivo
24	¿Parece que no escuchas ciertos sonidos?	Hiporeactivo
25	¿Parece perturbado o muy interesado en sonidos que otras personas no suelen notar?	Hiperreactivo
26	¿Parece asustado por los sonidos que no suelen causar angustia a otros niños de su edad?	Hiperreactivo
27	¿Se distrae fácilmente con ruidos de fondo, como una cortadora de césped afuera de un aire acondicionado, un refrigerador o luces fluorescentes?	Hiperreactivo
28	Me gusta hacer que ciertos sonidos sucedan una y otra vez. por ejemplo, al tirar repetidamente de la cadena del inodoro?	Buscador
29	29 Muestra angustia ante sonidos estridentes o estridentes, como silbidos. partido ¿matracas, Chimeneas y trompetas?	Hiperreactivo
	TACTIL (TOU)	
30	¿Evita que te toquen ligeramente?	Hiperreactivo
31	¿Parece no tener la conciencia normal de ser tocado?	Hiporeactivo
32	¿Se angustia al sentir la ropa nueva?	Hiperreactivo
33	¿Prefieres tocar antes que ser tocado "?	Hiperreactivo
34	¿Se siente desanimado por cortarse las uñas de las manos o de los pies?	Hiperreactivo
35	¿Parece molesto cuando alguien le toca la cara?	Hiperreactivo
36	Evite tocar o jugar con pintura de dedos, pegue. arena, arcilla, barro, pegamento. u otras cosas sucias?	Hiperreactivo
37	¿Tiene una tolerancia al dolor inusualmente alta?	Hiporeactivo
38	No le gusta cepillarse los dientes. más que la mayoría de los niños de su edad?	Hiperreactivo
39	Parece disfrutar de sensaciones que deberían ser dolorosas. como estrellarse contra el suelo o golpearse su propio cuerpo?	buscador
40	tienen problemas para encontrar cosas en un bolsillo, bolso. o mochila usando solo el tacto (sin mirar)?	Percepción
	Sabor y Olfato	
41	Le gusta probar artículos no comestibles. como pegamento o pintura?	Buscador
42	Se atraganto con la idea de una comida desagradable. como las espinacas cocidas '!	Hiperreactivo
43	¿Le gusta oler objetos y personas que no son alimentos?	Buscador
44	¿Muestra angustia al oler que otros niños no notan?	Hiperreactivo
45	45 ¿Parece ignorar o no noto olores fuertes a los que reaccionan otros niños?	Hipo-responsivo
	Conciencia corporal (BOD)	

46	¿Sujeta objetos (como un lápiz o una cuchara) con tanta fuerza que es difícil usarlos?	Percepción
47	parecen impulsados a buscar actividades como empujar, tirar, arrastrar. levantamiento. y saltando?	Buscador
48	¿No parece estar seguro de cuánto subir o bajar el cuerpo durante un movimiento, como sentarse o pasar por encima de un objeto?	Percepción
49	¿Sujeta objetos (como un lápiz o una cuchara) con tanta holgura que es difícil usarlos?	Percepción
50	Parece ejercer demasiada presión para la tarea. como caminar fuertemente. portazos. ¿O presionas demasiado cuando usas lápices o crayones?	buscador
51	¿Saltar mucho?	Buscador
52	¿Tiende a un animal de compañía, con demasiada fuerza?	Percepción
53	¡Golpear o empujar a otros niños!	Percepción
54	Mastica juguetes, ropa. u otros objetos más que otros niños?	buscador
55	¿Romper las cosas por presionarlas o presionarlas demasiado?	Percepción
	Equilibrio y movimiento (BAL)	
56	Parece excesivamente temeroso de los movimientos, como subir y bajar escaleras o montar columpios. tóners tambaleantes. diapositivas. u otro equipo de juegos?	Hiperreactivo
57	¿Tienes buen equilibrio?	Control Postural
58	Evite las actividades de equilibrio. como caminar sobre bordillos o terreno irregular?	Hiperreactivo
59	¿Se cae de una silla al mover su cuerpo?	Control postural
60	¡No logra agarrarse a sí mismo al caer!	Control postural
61	¿Parece no marearse cuando los demás suelen hacerlo?	Hiporeponsivo
62	¿Gira y hace girar su cuerpo más que otros niños?	Buscador
63	Muestre angustia cuando su mano se inclina lejos del vertical. ¿posición vertical?	Hiperreactivo
64	¿Muestra poca coordinación y parece ser torpe?	Control postural
65	¿Parece tener miedo de viajar en ascensores o escaleras mecánicas?	Hiperreactivo
66	¿Se apoya en otras personas o muebles al sentarse o al intentar levantarse?	Control postural
	Planificación e ideas (PLA)	
67	¿Se desempeña de manera irregular en las tareas diarias?	Planeamiento motor
68	¿Tiene problemas para averiguar cómo transportar varios objetos al mismo tiempo?	Planeamiento motor
69	¿Parece confundido acerca de cómo guardar los materiales y pertenencias en sus lugares correctos?	Planeamiento motor
70	No realizar las tareas en la secuencia adecuada. como vestirse o poner la mesa?	Planeamiento motor
71	¿No completa las tareas con varios pasos?	Planeamiento motor

72	¿Tiene dificultad para imitar acciones demostradas, como juegos de movimiento o canciones, con movimientos?	Planeamiento motor
73	¿Tiene dificultades para construir para copiar un modelo, como usar Legos o bloques para construir algo que coincida con un modelo?	Planeamiento motor
74	¿Tiene problemas para pensar en ideas para juegos y actividades nuevos?	Ideación
75	Tiende a jugar las mismas actividades una y otra vez. en lugar de cambiar a nuevas actividades cuando se le da la oportunidad?	Ideación

Cuadro4

Tabla 4

Elementos del formulario del aula principal de SPM

Items	Escala	IS Vulnerabilidad
	Participacion Social (SOC)	
1	Funciona como parte de un equipo: ayuda a los demás.	
4	Resuelve conflictos entre compañeros sin la intervención del maestro.	
3	Maneja la frustración sin arrebatos ni comportamientos agresivos.	
4	Juego voluntariamente con sus compañeros en una variedad de juegos y actividades.	
5	entra en juego con sus compañeros sin interrumpir la actividad en curso,	
6	Tiene amigos y elige estar con ellos cuando es posible.	
7	usa y comprende el humor cuando juega con sus compañeros.	
8	Mantiene ... un espacio personal apropiado ... (no se para demasiado cerca de los demás durante la conversación).	
9	Mantiene el contacto visual apropiado durante la conversación.	
10	Cambia los temas de conversación de acuerdo con los intereses de los compañeros: no se queda atascado en un tema.	
	VISION (VIS)	
11	Entrecierra los ojos. cubre los ojos. o se queja de la iluminación del aula o de la luz del sol.	Hiper-responsivo
12	Muestra angustia al ver objetos en movimiento.	Hiper-responsivo
13	Se distrae con los estímulos visuales cercanos (imágenes, elementos en las paredes, ventanas, otros niños).	Hiper-responsivo
14	Durante la instrucción o el anuncio. el estudiante mira a su alrededor o a sus compañeros. en lugar de mirar a la persona que habla o al pizarrón.	Hipo-responsivo

15	Gira o corta objetos frente a los ojos.	Buscador
16	Mira intensamente a personas u objetos.	Buscador
17	Muestra angustia "cuando las luces se atenúan para películas y asambleas.	Hiper-responsivo
	Audicion (HEA)	
18	Muestra angustia con sonidos fuertes (portazo, lápiz eléctrico. sacapuntas. Anuncio de megafonía, simulacro de incendio).	Hiperreactivo
19	Muestra disgusto por los sonidos del canto o de los instrumentos musicales.	Hiperreactivo
20	¿No responde a voces o sonidos nuevos?	Hiporeactivo
21	No se puede determinar la ubicación de sonidos o voces.	Percepción
22	Hace ruidos, tararea. canta. o grita durante el tiempo de clase tranquilo.	Buscador
23	Habla demasiado alto o hace demasiado ruido durante las transiciones.	Buscador
24	Gritos, gritos. o se hace ruidos inusuales.	Buscador
	Táctil (TOC)	
25	Muestra angustia cuando las manos o la piel están sucias (con pegamento, pinturas para los dedos, comida, suciedad, etc.).	Hiperreactivo
26	No tolera la suciedad en manos o ropa. incluso brevemente.	Hiperreactivo
27	Muestra angustia al tocar ciertas texturas (materiales del aula, utensilios, equipamiento deportivo, etc.).	Hiperreactivo
28	Está angustiado por el toque occidental de sus compañeros (puede arremeter o retirarse).	Hiperreactivo
29	No responde al toque de otra persona.	Hiporeactivo
30	Busca temperaturas frías o calientes tocando las ventanas. otras superficies.	Buscador
31	Toca a los compañeros de clase de manera inapropiada durante la clase y cuando hace fila.	Buscador
32	No limpia la saliva ni la comida de la cara.	Hiporeactivo
	Gusto y Olfato	
33	Muestra angustia por los sabores u olores de diferentes alimentos.	Hiperreactivo
34	No percibe olores fuertes o inusuales (pegamento, pintura, rotuladores, etc.),	Hiporeactivo
35	No puede distinguir entre los olores: no prefiere los buenos olores, a los malos olores,	Percepción
36	Intenta saborear o lamer objetos o personas.	Buscador
	Conciencia corporal (BOD)	
37	Derrama el contenido, al abrir contenedores.	Percepción
38	Muerde o se boca la ropa. lápices lápices de color. o materiales para el aula.	Buscador
39	Mueve la silla bruscamente (empuja la silla debajo del escritorio o saca la silla con demasiada fuerza).	Percepción

40	Corre, salta o rebota en lugar de caminar.	Buscador
41	Se sienten pisadas o bofetadas en el suelo al caminar.	Buscador
42	Salta o pisa fuerte en las escaleras.	Buscador
43	Impide que las puertas se cierren o las abre con fuerza excesiva.	Buscador
	Equilibrio y Movimiento (BAL)	
44	Corre con la mano a lo largo de la pared al caminar.	Buscador
45	Envuelve las patas alrededor de las patas de la silla.	Control postural
46	Se mece en una silla mientras está chamuscado en un escritorio o mesa.	Buscador
47	Se inquieta cuando está chamuscado en un escritorio o mesa.	Buscador
48	Se cae de la silla cuando está sentado en el escritorio o mesa.	Control postural
49	Se apoya en las paredes. mueble. u otras personas para que lo apoyen cuando esté de pie.	Control postural
50	Cuando está sentado en el suelo, no puede sentarse sin apoyo.	Control Postural
51	Se desploma. apoyarse en el escritorio. o sostiene la cabeza en alto mientras está chamuscado en el escritorio.	Control postural
52	Tiene mala coordinación: parece torpe.	Control postural
	Planificación e Ideas (PLA)	
53	No se desempeña de manera consistente en las tareas diarias: la calidad del trabajo varía ampliamente.	Planeamiento motor
54	No puede resolver problemas de manera eficaz.	Ideación
55	Se balancea o suelta objetos al intentar transportar varios objetos.	Planeamiento motor
56	No realiza las tareas en la secuencia adecuada.	Planeamiento motor
57	No completa las tareas con varios pasos.	Planeamiento motor
58	Tiene dificultad para imitar correctamente demostraciones (juegos de movimiento, canciones con movimientos).	Planeamiento motor
59	Tiene dificultad para completar tareas de un modelo presentado.	Planeamiento motor
60	Demuestra imaginación y creatividad limitadas en el juego y el tiempo libre (por ejemplo, no puede crear juegos nuevos).	Ideación
61	Juega repetidamente durante el tiempo libre; no expande ni altera la actividad cuando se le da la oportunidad.	Ideación
62	Muestra una mala organización de los materiales. o alrededor del área del escritorio	Ideación

Cuadro

Interpretación de las respuestas a los ítems

Si bien las escalas de SPM son idénticas en los formularios del aula principal y del hogar, los elementos en sí son específicos para cada entorno. Por lo tanto, las respuestas a los ítems individuales pueden ayudar a esclarecer cómo se manifiestan las dificultades sensoriales en estos dos entornos diferentes. La Tabla 3 y la Tabla 4 enumeran los elementos de los dos formularios de SPM. Estas tablas también muestran la vulnerabilidad de integración sensorial primaria asociada con cada elemento. Estas vulnerabilidades, que se introdujeron en la sección anterior. ahora se describen con más detalle en esta sección.

Se aplican varias advertencias a la interpretación a nivel de elemento. Primero. Las respuestas a los ítems individuales son mucho menos confiables que las puntuaciones de escala en términos de identificación de problemas. Las calificaciones de los elementos pueden sugerir hipótesis a seguir en el proceso de evaluación general, pero no pueden usarse por sí mismas para identificar un problema de integración sensorial o guiar un plan de tratamiento. Esta afirmación está respaldada por una investigación analítica factorial (Su y Parham. En prensa) sobre una versión anterior del Formulario de inicio de SPM (la Evaluación del procesamiento sensorial (ESP). Estos análisis mostraron que las vulnerabilidades de integración sensorial (es decir, el ítem SPM) clasificaciones de exceso y falta de respuesta, comportamiento de búsqueda sensorial y problemas de percepción) no formaron factores robustos o replicables en los datos de SPM. Estos hallazgos sugieren que las vulnerabilidades de integración sensorial se utilizan mejor como datos clínicos descriptivos. Para crear una puntuación psicométrica. Si se emplean adecuadamente, las respuestas individuales de los ítems de la SPM proporcionan contexto y detalle a los hallazgos más fiables que arrojan las puntuaciones de la escala de la SPM.

La segunda advertencia se refiere a los antecedentes y la formación necesarios para interpretar los elementos individuales. Los elementos se clasifican por vulnerabilidades de integración sensorial. utilizando el sistema teórico desarrollado por Ayres (2005). Los autores de SPM creen que se requiere un entrenamiento formal y por profesional en la integración sensorial para apoyar la interpretación completa de las respuestas a nivel de ítem. Hasta que obtenga esta capacitación, debe interpretar la SPM bajo la tutoría de un terapeuta ocupacional que haya demostrado experiencia en la interpretación del procesamiento sensorial y las vulnerabilidades de la praxis.

La tercera salvedad se refiere a la rigidez de las propias clasificaciones. Los autores de SPM asignaron una única vulnerabilidad que se ajusta a cada elemento. de acuerdo con el modelo de integración sensorial de Ayres. Sin embargo, muchos elementos incluyen contenido relevante para más de una vulnerabilidad. Por ejemplo, la Tabla 3 muestra que el ítem 21 ("¿Disfruta mirando objetos en movimiento con el rabillo del ojo?") Se clasifica como un comportamiento de búsqueda sensorial. En algunos niños, este comportamiento también puede indicar una respuesta excesiva, ya que el niño gira la cabeza para evitar una sobrecarga de información visual que puede resultar de mirar directamente al objeto. Por lo tanto. aunque cada elemento tiene una clasificación única, la aplicación del modelo de integración sensorial puede sugerir vulnerabilidades relevantes adicionales.

En un tema relacionado, investigaciones anteriores sobre el ESP (Lai, Parham y Ecker, 1999; Vermaas Lee. 1999: Su y Parham. en prensa) sugieren que cuando el funcionamiento sensorial de un niño se ve comprometido. múltiples tipos de dificultades de integración sensorial a menudo coexisten e incluso pueden manifestarse dentro de un solo sistema sensorial. Estos

hallazgos fueron respaldados por la estimación reciente de Miller de que el 70% de los niños con trastornos del procedimiento sensorial tienen más de un tipo de problema (p. Ej., Problemas de modulación sensorial más trastorno ocular postural), una condición que ella llama ° trastornos combinados ° (Miller, 2006).

Es importante considerar los factores ambientales para determinar qué tipo de problema es más importante para el niño evaluado. Por ejemplo. un niño puede demostrar predominantemente una hipersensibilidad táctil en el hogar y una falta de respuesta táctil en la escuela. una situación que requeriría diferentes estrategias de intervención en los dos entornos.

Cuando uno o más de los puntajes de la escala de SPM están en Algunos problemas o un rango de disfunción definida, debe proceder a examinar las respuestas de los ítems usando la Tabla 3 y la Tabla 4. Utilice los ítems 10 para describir cómo la vulnerabilidad de la integración sensorial particular puede contribuir a la disfunción de un niño dentro de un sistema sensorial.

La hipersensibilidad y la falta de respuesta representan problemas de modulación sensorial, en los que la atención o la reacción emocional de un niño a la información sensorial se aparta de una respuesta típica y esperada. La anomalía en respuesta puede reflejar una reacción exagerada. o no reacciona lo suficiente. Por lo tanto, la hipersensibilidad a menudo se manifiesta como un comportamiento agresivo o temeroso, o la evitación de ciertas experiencias sensoriales. Por el contrario, la falta de respuesta es la falta de una respuesta esperada. o apatía o indiferencia hacia una experiencia sensorial.

El comportamiento de búsqueda sensorial a menudo se considera relacionado con la falta de respuesta. Según la teoría de Ayres. un niño puede buscar niveles fuertes de input sensorial para compensar la experiencia limitada con el entorno sensorial. que a menudo es una consecuencia de la falta de respuesta. Algunos niños buscan sensaciones como resultado de una privación sensorial ambiental previa (Cermak, 200 I). Otros pueden buscar sensaciones debido a procesos internos anormales. como modulación sensorial inestable. donde la experiencia sensorial pasada fue limitada debido a una respuesta excesiva. estados de evitación sensorial. Algunos niños pueden buscar sensaciones sólo en circunstancias en las que sienten que tienen el control de las sensaciones, pero de lo contrario evitan o responden en exceso a tales estímulos. Porque la búsqueda sensorial puede coexistir con una respuesta insuficiente o excesiva. debe considerar las respuestas de los ítems para las tres vulnerabilidades juntas.

La percepción es la capacidad de interpretar el significado de la información sensorial, incluido el uso eficiente de la retroalimentación de la información sensorial interna o ambiental. Los problemas de percepción pueden estar relacionados con problemas de modulación, como la incapacidad de filtrar información extraña (exceso de capacidad de respuesta). O a otros procesos cognitivos (por ejemplo, un niño con dificultades de percepción visual que no puede distinguir entre formas). Aunque a veces se usa indistintamente con percepción. la discriminación es en realidad una subcategoría del término anterior. La discriminación generalmente se refiere a detectar la ubicación. intensidad, y encalado de un estímulo específico, o para detectar las diferencias de estas cualidades entre dos o más estímulos. Hay dos vulnerabilidades de integración sensorial relacionadas con el control motor. El control del motor ocular se refiere a la capacidad de tener más ojos de una manera suave y funcional, como cuando

se rastrea un objeto en movimiento o cuando se cambia rápidamente la mirada de un objeto a otro.

El control postural se refiere a la capacidad de integrar información multisensorial, particularmente del sistema vestibular, propioceptivo y visual, para controlar el movimiento y la posición del cuerpo. Por ejemplo. un niño que no puede sentarse derecho en una silla. o que necesita apoyar la cabeza en una mano mientras escribe. puede estar experimentando un mal control postural.

La Tabla 3 y la Tabla 4 incluyen clasificaciones para los ítems de praxis en la escala PLA. Como se señaló anteriormente. los dos aspectos de la praxis son la ideación (la capacidad de crear un concepto o imagen mental de una tarea nueva) y la planificación motora (la capacidad de organizar y planificar acciones nuevas). Estos dos conceptos son útiles para especificar las dificultades de la praxis para planificar el tratamiento.

al examinar las respuestas de los ítems. debe estar alerta a los grupos de elementos que representan la vulnerabilidad de integración sensorial sume. Por ejemplo. si los ítems 18 (angustiado por sonidos fuertes) y 19 (angustiado por el canto o la música) del Formulario del salón de clases principal se califican como Siempre. este sería un indicador significativo de que el niño responde en exceso a la información auditiva. Como se señaló anteriormente. también es posible que el niño muestre una respuesta excesiva o insuficiente en el sistema sensorial total (Lai et ul., 1999: Vermaa Lee. 1999). Un ejemplo del sistema táctil sería un niño que evita las sustancias sucias (artículo 36 de Horne) pero también parece buscar sensaciones que deberían ser dolorosas (artículo 39 de la casa).

Uso de SPM en varios entornos

Hasta este punto. la narrativa se ha centrado en las características interpretativas dentro de las formas del hogar y del aula principal. sin considerar explícitamente la relación entre las dos formas, una característica única del SPM es que permite la comparación directa del funcionamiento del niño en el hogar y en la escuela. El formulario de entornos escolares de SPM. que se analizará en la siguiente sección, permite el examen de los problemas sensoriales y de participación en diversos entornos escolares fuera del aula principal del niño.

La comparación de los entornos del hogar y del aula principal se logra mediante la puntuación de los sistemas sensoriales totales (TOT). Como se señaló anteriormente, TOT es un sen le compuesto que consta de todos los elementos de SPM en los aspectos visual, auditivo, táctil, propioceptivo y vestibular. gustativo. y sistemas sensoriales olfativos, como se describe en el capítulo 2. Los puntajes TOT T de ambas formas se registran en la hoja de perfil del formulario de inicio, y luego se calcula el puntaje de diferencia ambiental (DIF) restando los puntajes TOT TOT del aula principal del hogar. TOT 1: puntuación.

Al igual que con las puntuaciones de la escala SPM. la puntuación de la diferencia de entorno se interpreta mediante tres rangos. Si el puntaje DIF está en el rango de -9 a 9. esto se considera que representa No Diferencia y se supone que significa que el funcionamiento sensorial del niño es aproximadamente similar en el hogar y en el entorno del aula principal. Cuando la puntuación DIF de un niño está en el rango o Diferenciar. debe buscar similitudes ambientales entre el hogar

y la escuela que puedan afectar ciertos sistemas sensoriales, por ejemplo, con un niño que es visualmente hipersensible, puede investigar la configuración para determinar si cierto tipo de iluminación está causando problemas.

Si la puntuación DIF está en el rango de -14 a -1O o de 10 a 14. esto representa el rango de Diferencia Probable. Una puntuación en este rango introduce la preocupación de que el funcionamiento sensorial difiera entre el hogar y el entorno principal del aula. Las puntuaciones DLF de 15 y más o -15 y menos representan el rango de Diferencia Definida y apuntan a una diferencia significativa y consistente en el funcionamiento sensorial del niño entre los dos entornos. cuando la puntuación DIF es positiva, el niño está demostrando más dificultades en casa que en su salón de clases en la escuela. cuando la puntuación DlF es negativa, ocurre lo contrario.

Si el puntaje DfF de un niño se encuentra en el rango de Diferencia probable o Diferencia definida, debe examinar los puntajes de los sistemas sensoriales en el Hogar y el Aula principal. Típicamente. emerge uno de dos patrones. Puede haber diferencias consistentes en la mayoría o en todos los sistemas sensoriales. lo que sugiere que algún aspecto del entorno del hogar o del aula principal está teniendo un efecto negativo generalizado en el funcionamiento sensorial de este niño. Alternativamente. puede encontrar que uno o dos sistemas sensoriales muestran mayores diferencias ambientales que el resto. En cualquier caso, debe investigar más a fondo para determinar qué aspectos del entorno del hogar y del aula están asociados con las discrepancias en la puntuación. Volviendo a un ejemplo anterior, cuando un niño obtiene una puntuación en el rango de Diferencia Definida y la puntuación T de VlS es más alta en el Formulario del aula principal que en el Formulario de inicio. puede reflejar el uso de luces fluorescentes brillantes en la escuela y los problemas subsiguientes con la sobre capacidad de respuesta visual en ese entorno.

El formulario de entornos escolares de SPM

El formulario de entornos escolares de SPM es una medida de detección que le permite identificar otros entornos dentro de la escuela donde un niño está experimentando dificultades con el procesamiento sensorial y la participación social. El formulario de entornos escolares se divide en seis hojas de calificación. con 15 elementos cada uno en la clase de arte, clase de música, clase de educación física, recreo / patio de recreo. y Hojas de Calificación de Cafeterías. y 10 elementos en la hoja de clasificación de autobuses escolares. La Tabla 5 enumera los elementos del formulario de entornos escolares y muestra cómo se distribuyen entre los seis entornos. Cada ítem se clasifica en dos dimensiones: si representa participación social, praxis. o uno de los sistemas sensoriales; y su vulnerabilidad de la imagen sensorial asociada.

Aunque es ideal para encontrar evaluadores para los seis entornos. el formulario de entornos escolares se puede utilizar con menos evaluadores. En efecto. incluso si solo hay un evaluador disponible. El Formulario de Ambiente Escolar todavía proporciona información valiosa sobre el funcionamiento del niño fuera del aula principal.

Tabla 5

Elementos del formulario de entornos escolares de SPM

#	Clase de arte (ART)	Clasificación del artículo
1	Sigue las reglas y rutinas del aula.	Participación social
2	Resuelve conflictos entre compañeros sin la intervención del maestro.	Participación social
3	Maneja la frustración sin arrebatos ni comportamientos agresivos.	Participación social
4	Tiene amigos y elige estar con ellos cuando es posible.	Participación social
5	Se distrae con estímulos visuales cercanos (imágenes, elementos en las paredes, ventanas, otros niños).	visión / respuesta excesiva
6	Muestra angustia cuando las manos o la cara están sucias (con pegamento, pinturas para los dedos, comida, suciedad, etc.).	Táctil/ respuesta excesiva
7	No se desempeña de manera constante en las tareas diarias; la calidad de la palabra varía ampliamente.	Planificación e ideas / Planificación motriz
8	No devuelve materiales y pertenencias a los lugares correctos.	Planificación e ideas / Planificación motriz
9	No completa las tareas con varios pasos.	Planificación e ideas / Planificación motriz
10	Escribe o colorea con una presión excesiva (puede romper el crayón o la punta de un lápiz, o rasgar el papel).	conciencia corporal/percepción
11	Escribe o colorea con una presión muy ligera (la marca en el papel puede ser demasiado clara para leer).	conciencia corporal/Percepción
12	No abre ni cierra las tijeras lo suficiente para cortar correctamente.	conciencia corporal/Percepción
13	No usa tijeras para cortes suaves y continuos (en su lugar, hace tijeras simples).	conciencia corporal/Percepción
14	Tiene dificultad para usar las dos manos juntas para realizar tareas (cortar, usar una regla, abrir recipientes).	Planificación e ideas / Planificación motriz
15	Muestra una mala organización de los materiales en, sobre o alrededor del área del escritorio.	Planificación e ideas /Ideación
	Clase de Música (MUS)	
1	Sigue las reglas y rutinas del aula.	Participación social
2	Resuelve conflictos entre compañeros sin la intervención del maestro.	Participación social
3	Tiene frustración sin arrebatos ni comportamiento agresivo.	Participación social
4	Tiene amigos y elige estar con ellos cuando es posible.	Participación social
5	Muestra angustia por los sonidos de cantos o instrumentos musicales.	Audición/Hiper-responsivo
6	Se distrae cuando aumenta el nivel de ruido.	Audición/Hiper-responsivo
7	Habla demasiado alto o hace un ruido excesivo durante las transiciones.	Audición/Buscador

8	Se mueve inquieto cuando está sentado en el suelo.	Equilibrio y movimiento / Buscador
9	No mantiene bien la atención.	Audición/Hiper-responsivo
10	Tiene dificultad para imitar correctamente demostraciones (juegos de movimiento, canciones con movimientos).	Planificación e ideas / Planificación motriz
11	Muestra angustia cuando otros tocan instrumentos musicales.	Audición/ Hiper-reactivo
12	Mueve el cuerpo con demasiada fuerza al bailar o tocar instrumentos musicales.	conciencia corporal/Percepción
13	Tiene dificultad para mover el cuerpo al ritmo (aplaudir, dar golpecitos con los pies, etc.).	Equilibrio y movimiento / Control Postural
14	Tiene dos manos para sostener o tocar instrumentos musicales.	Planificación e ideas / Planificación motriz
15	Tiene dificultad para tocar instrumentos musicales (trompas, instrumentos de viento, etc.).	conciencia corporal/Percepción
	Clase de Educación Física (PHY)	
1	Resuelve conflictos entre compañeros sin la intervención del maestro.	Participación social
2	Maneja la frustración sin exageraciones ni comportamiento agresivo.	Participación social
3	Tiene amigos y elige estar con ellos cuando es posible.	Participación social
4	No se mantiene al día con sus compañeros en las actividades físicas.	Equilibrio y movimiento / Control Postural
5	No realiza las tareas en la secuencia adecuada.	Planificación e ideas / Planificación motriz
6	Tiene dificultad para completar tareas de un modelo presentado.	Planificación e ideas / Planificación motriz
7	Lanza la pelota con demasiada fuerza o con demasiada suavidad para la distancia del objetivo.	conciencia corporal/Percepción
8	Actúa con miedo al escalar; puede negarse a escalar.	Equilibrio y movimiento/Hiper-responsivo
9	Pierde el equilibrio cuando corre o juega con sus compañeros.	Equilibrio y movimiento / Control Postural
10	Busca alturas; sube excesivamente.	Equilibrio y movimiento /buscador
11	Saltos excesivos; busca ° aterrizajes forzosos ° desde las alturas.	Conciencia corporal/Buscador
12	No nota el movimiento cercano de otras personas (puede chocar con otras personas).	Conciencia corporal/Percepción
13	Juega solo lejos de los demás.	Tacto/Hiper-responsivo
14	Actúa impulsivamente y sin precaución mientras juega en el equipo de la zona de juegos.	Conciencia corporal/Percepción
15	Muestra una mala sincronización del movimiento (falla la pelota al patear o balancear la pelota, junta las manos	Conciencia corporal/Percepción

	demasiado lento o demasiado rápido para atrapar la pelota).	
	Recreo / Patio de recreo (REC)	
1	1 Resuelve conflictos entre compañeros sin la intervención del maestro.	Participación social
2	Maneja la frustración sin arrebatos ni comportamiento agresivo.	Participación social
3	Tiene amigos y elige estar con ellos cuando sea posible	Participación social
4	Está angustiado por el contacto accidental de sus compañeros (puede arremeter o retraerse).	Tactil/Hiper-responsivo
5	No se mantiene al día con sus compañeros en las actividades físicas.	Equilibrio y movimiento / Control Postural
6	Demuestra imaginación y creatividad limitadas en el juego y el tiempo libre (como no poder crear juegos nuevos).	Planificación e ideas /Ideación
7	Lanza la pelota con demasiada fuerza o con demasiada suavidad para la distancia del objetivo.	Conciencia corporal/Percepción
8	Juega con demasiada brusquedad con sus compañeros (empujones, patadas, golpes) durante juegos como la persecución o la persecución; los compañeros se quejan.	Conciencia corporal/Percepción
9	Pierde el equilibrio en el parque infantil o en el equipo del gimnasio.	Equilibrio y movimiento/Hipo-responsivo
10	Busca alturas; sube excesivamente.	Equilibrio y movimiento /buscador
11	Saltos excesivos; busca ° aterrizajes forzosos ° desde las alturas.	Conciencia corporal/ buscador
12	No nota el movimiento cercano de otras personas (puede chocar con otras personas).	Conciencia corporal/Percepción
13	Juega solo lejos de los demás.	Táctil/Hiper-responsivo
14	Actúa impulsivamente y sin precaución mientras juega en el equipo del patio de recreo.	Conciencia corporal/Percepción
15	Muestra una mala sincronización del movimiento (falla la pelota al patear o balancear el bate, juntar las manos demasiado lentamente o demasiado rápido para atrapar la pelota).	Conciencia corporal/Percepción
	Cafetería (CAF)	
1	Resuelve conflictos entre compañeros sin la intervención del maestro.	Participación social
2	Maneja la frustración sin arrebatos ni comportamiento agresivo.	Participación social
3	Tiene amigos y elige estar con ellos cuando es posible.	Participación social
4	Se distrae cuando aumenta el nivel de ruido.	Audición/Hiper-responsivo
5	Habla demasiado alto o hace demasiado ruido durante las transiciones.	Audición/ Buscador
6	No limpia la saliva ni la comida de la cara.	Táctil/Hipo-reactivo

7	Muestra angustia por la temperatura de los alimentos; se queja de que los alimentos están ° demasiado sombreados ° o ° demasiado fríos °	Táctil/Hiper-responsivo
8	Se niega a probar nuevos alimentos o bocadillos.	gusto y olfato/ Hiper-responsivo
9	Inclina la bandeja de comida mientras la transporta; el artículo puede derramarse o caerse.	Equilibrio y movimiento / Control Postural
10	Derrames o vuelcan artículos en la bandeja o mesa.	Conciencia corporal/Percepción
11	Manipula los recipientes de comida y bebida con demasiada brusquedad (puede abollar, romper o derramar los recipientes).	Conciencia corporal/Percepción
12	Muestra angustia cuando se sienta en bancos, taburetes u otros asientos sin respaldo.	Equilibrio y movimiento / Control Postural
13	Está desorganizado con bandeja, cubiertos, comida.	Planificación e ideas /Ideación
14	Se llena la boca con bocados muy grandes de comida.	Conciencia corporal/Percepción
15	Tiene dificultad para usar las dos manos juntas para abrir recipientes de alimentos, abrir cartones de leche o colocar pajitas en recipientes de jugo	Planificación e ideas / Planificación motriz
	Bus Escolar (BUS)	
1	Maneja la frustración sin arrebatos ni comportamiento agresivo.	Participación social
2	Tiene amigos y elige estar con ellos cuando sea posible.	Participación social
3	Habla demasiado alto o demasiado bajo.	
4	Está angustiado por el contacto accidental de sus compañeros (puede arremeter o retraerse).	Tactil/Hiper-responsivo
5	Corre, brinca o rebota en lugar de caminar.	Conciencia corporal/buscador
6	Está constantemente activo o en movimiento.	Equilibrio y movimiento / buscador
7	Constantemente salta (en lugar de bajarse) al bajar del autobús.	Conciencia corporal/buscador
8	Se levanta del asiento repetidamente durante el viaje en autobús.	Equilibrio y movimiento / buscador
9	No se asegura a sí mismo y sus pertenencias en el asiento cuando el autobús comienza a moverse.	Planificación e ideas / Planificación motriz
10	No recoge pertenencias ni se da cuenta de que se acerca a la parada de autobús.	Planificación e ideas / Planificación motriz

El Formulario de Ambientes Escolares se califica calculando la puntuación total para cada evento de manera similar a la forma descrita anteriormente para las escalas del Formulario del Hogar y del Aula Principal. Los primeros ítems para cada ambiente son ítems de participación social, lo

que significa que su puntuación se invierte del resto de los ítems en ese ambient. La puntuación para cada opción de escala de calificación está marcada en el Formulario de Ambientes Escolares indica hojas de calificación más altas. Al igual que con el Formulario del hogar y el aula principal, los puntajes más altos en el Formulario de entornos escolares indican niveles más altos de problemas o disfunción que los puntajes más bajos.

La puntuación total de cada entorno se interpreta mediante un criterio de corte. Si un niño obtiene un puntaje igual o superior al puntaje de corte, el niño está demostrando más problemas en ese entorno que aproximadamente el 90% de los niños con un desarrollo típico en la muestra de investigación del Formulario de entorno escolar de SPM (consulte el capítulo 4 para obtener una descripción o esta muestra). tal puntuación indica la necesidad de recopilar más información sobre ese entorno para determinar qué aspectos del mismo pueden causar problemas para el funcionamiento sensorial y la participación social del niño.

El resto de esta sección proporciona la puntuación de corte para cada entorno y enumera los aspectos de cada entorno que pueden causar problemas a los niños con trastornos del procesamiento sensorial. (nota: como se describe en el capítulo 2. los puntajes de corte también se proporcionan en la sección Perfil del aula principal junto con espacios para registrar el puntaje total para cada entorno escolar).

.

Trastorno infantil con Implicación del procesamiento sensorial

En la práctica clínica y escolar. Es común encontrar niños con ciertos diagnósticos médicos o psiquiátricos que frecuentemente están asociados con disfunción del procesamiento sensorial. Las escalas de SPM se basan en la teoría de la integración sensorial. en lugar de un sistema de clasificación de diagnóstico médico. por lo que no se espera que los patrones de puntuación panicular correspondan estrechamente con el diagnóstico médico. Sin embargo. el SPM es muy útil para la descripción y cuantificación de las dificultades comórbidas del proceso sensorial. así como la elaboración de planes de tratamiento y programas que utilizan técnicas de integración sensorial y estrategias de procesamiento sensorial.

Esta sección describe algunas consideraciones asociadas con diagnósticos específicos.

Atención · Trastorno por déficit / hiperactividad (TDAH)

Los problemas de integración sensorial son bastante comunes entre los niños diagnosticados con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (DHD). Miller (2006) informó que entre un grupo de niños con diagnósticos preexistentes de trastornos del procesamiento sensorial y / o TDAH. El 60% tenía síntomas de trastorno del procesamiento sensorial y TDAH. mientras que el 20% solo tenía un trastorno del procesamiento sensorial. y el 20% restante solo tenía TDAH. Los niños con TDAH tienden a tener patrones de puntuación muy variables en la SPM. Los niños con este trastorno pueden evitar o buscar la sensación en un síntoma sensorial y no en otro. o puede exhibir tanto búsqueda como exceso de respuesta en el mismo sistema sensorial.

Desórdenes del espectro autista

Se espera que los niños con autismo muestren una puntuación elevada en las escalas SPM SOC y PLA. Los déficits de funcionamiento social forman parte de los criterios de diagnóstico del autismo. al igual que las actividades de juego repetitivas y estereotipadas. En autismo. estos déficits en la participación y la praxis pueden ser causados o exacerbados por un déficit de procesamiento en sistemas sensoriales específicos. En un estudio que utilizó una versión anterior o el formulario SPM Home, Vermaas Lee (1999) identificó muchos elementos que diferenciaban significativamente a los niños con autismo de un grupo de control emparejado sin discapacidades. además. la puntuación total para cada escala del sistema sensorial. incluyendo gustativo / olfativo, discriminado entre grupos. Problemas de modulación auditiva y táctil. así como la búsqueda de la propiocepción. fueron especialmente predominantes entre los niños con autismo en este estudio. Con autismo de moderado a severo, no es raro ver todas las escalas de SPM elevadas en el rango de disfunción definida. Sin embargo, es posible que algunos niños con autismo no tengan problemas de procesamiento sensorial y, por lo tanto, es posible que no tengan una puntuación elevada en las escalas del sistema sensorial de SPM.

parálisis cerebral

Por los delitos motores que forman parte de la parálisis cerebral (PC). Los elementos de la escala SPM PLA deben interpretarse con cautela. Por ejemplo. El elemento de inicio 72 ("¿Tiene dificultad para imitar la acción demostrada? ¿Un juego de movimiento o una canción con movimientos?") Puede clasificarse siempre debido a déficits de control motor (PC) en lugar de déficits de planificación motora (dispraxia). Las precauciones se aplican a todos los elementos de SPM relacionados con el control del motor, por ejemplo, siempre las calificaciones en el elemento 37 del aula principal contenedores ") y el artículo 40 para el hogar (" Tengo problemas para encontrar en un bolsillo, bolso. ¿o mochila usando solo el tacto (sin mirar)? ") podría explicarse por problemas de control motor debido a la PC o por un procesamiento sensorial deficiente en los sistemas propioceptivo y táctil, respectivamente.

Síndrome de Down

El síndrome de Down suele ir acompañado de problemas con el tono muscular y la flexibilidad. Debido a esto. los elementos de las escalas BOD y BAL deben interpretarse con cautela. El tratamiento puede centrarse en estrategias sensoriales para la propiocepción. En el enfoque u "bollom-up, (ver discusión en la siguiente sección. titulada" Consideración interpretativa adicional · "). Por otro lado, el ítem de la escala PLA podría proporcionar información útil para la intervención" de arriba hacia abajo ". que se centran en los dos aspectos de la praxis: la ideación y la planificación motora (Fidler, Hepburn. Mankin y Roger, 2005).

Trastorno obsesivo-compulsivo (OCD)

Los niños con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) exhiben característicamente un comportamiento controlador y repetitivo que están cubiertos por ciertos ítems de SPM. Por lo tanto. Los trastornos del procesamiento sensorial a veces pueden imitar los síntomas del TOC. Considere el artículo 28 de Inicio, en el que la preferencia por el sonido repetitivo podría representar un síntoma de OCD o. alternativamente. podría reflejar la búsqueda de sensaciones auditivas. otro ejemplo es el artículo 25 del aula principal

("Muestra · angustia cuando las manos o la cara están sucias (con pegamento. Dolor en los dedos, comida. Suciedad, etc.)"). lo que podría estar relacionado con una obsesión por la limpieza (TOC) o con hipersensibilidad táctil. Un tercer ejemplo es el artículo 58 de la casa (Evite las actividades de equilibrio, como caminar sobre bordillos o en terrenos irregulares), que podría representar un comportamiento obsesivamente sujeto a reglas (TOC) o un problema de procesamiento vestibular. Estos ejemplos ilustran la necesidad de considerar alternativas de diagnóstico al revisar las respuestas de los ítems individuales del SPM.

Otros problemas de salud mental

Existe una necesidad creciente de que los terapeutas ocupacionales puedan abordar los problemas de salud mental en las escuelas y el entorno clínico. Sin embargo, precauciones. Debe tomarse para asegurar que los problemas se identifiquen con precisión y se aborden en el desarrollo del programa. No todos los problemas de salud mental tienen un componente sensorial. El propósito de la SPM es ayudar a identificar cuándo están presentes los problemas sensoriales y también identificar cuándo los problemas de comportamiento no son impulsados por una disfunción del procesamiento sensorial. Es fundamental que el médico clasifique estos problemas con precisión.

Algunos niños presentan problemas de salud mental que pueden estar directamente relacionados con problemas sensoriales. Los estudios han encontrado que los niños no institucionalizados tienden a tener más problemas con la modulación de los estímulos táctiles y vestibulares que los niños no institucionalizados (Gilbert. 1997: Leipprundt, 1997). En los niños adoptados de un orfanato de Europa del Este, la mayor duración de la institucionalización se asoció con una puntuación más atípica en el medio de modulación, praxis y discriminación sensorial (Lin.ermak, o tery Miller. 2005). En Niños expuestos al medio ambiente temprano: il privación. el PM puede ser útil para determinar los problemas sensoriales que están relacionados con los déficits observados en la participación social en el hogar y en la escuela.

Casos Prácticos

Caso 1: Melissa

Melissa era una niña de 8 años de herencia latina que tenía un diagnóstico de autismo. Asistió a una escuela pública en una clase especial de día. Actuó en un nivel de segundo grado para todas las áreas académicas, excepto la lectura, en la que en el nivel de sexto grado. Ella vivía con ambos padres y una hermana mayor. Su padre trabajaba como programador de computadoras para una gran compañía farmacéuticas y su madre era u cuidadora de tiempo completo.

La Psicóloga de Melissa refirió a terapia debido a las preocupaciones de sus padres sobre los comportamientos que afecto su seguridad en casa. Por ejemplo, Melissa se interesaría intensamente en algo e ignorar las reglas de seguridad, como mirar en ambos lados antes de cruzar la calle, para llegar a su objetivo de interés. Ella constantemente toco las cosas y ella alarmo a los extraños por acercarse a ellos para tocar la ropa o un bolso. Ella prefería no participar en deportes u otras actividades sociales con sus compañeros. En el lado positivo Melissa disfrutaba coloreando, pintando, leyendo y balanceándose en su columpio en el patio.

La evaluación ocupacional de Melissa incluyo la forma del hogar y observaciones clínicas. Su forma de Hogar se muestra en la figura 4. En el formulario de Inicio Melissa anoto en el rango de algunos problemas para VIS, HEA, TOU, BAL, PLA y TOT, ella anoto en el rango de disfunción definida en las escalas SOC y BOD.

En la escala VIS, y entre los elementos de sabor y olor en la escala TOT. los ítems calificados como más problemáticos fueron los que reflejaban un comportamiento de búsqueda sensorial. En la escala HEA. problemático agrupados en las categorías de búsqueda y respuesta excesiva. Dos elementos de procesamiento auditivo en la categoría de respuesta excesiva (elemento de inicio 25. "¿Parece perturbado o muy interesado en sonidos que otras personas normalmente no notan?" Y elemento de inicio 27. Parece que se distraen fácilmente con ruidos de fondo, como una cortadora de césped afuera .. un aire acondicionado. un refrigerador. o luces fluorescentes? "') parecía conectado con el hábito de Melissa de buscar información auditiva.

Esta sección presenta seis estudios de casos que demuestran los principios de interpretación y planificación de tratamiento discutidos en este capítulo. Para cada caso se muestra la hoja deperfil para el formulario SPM correspondiente.

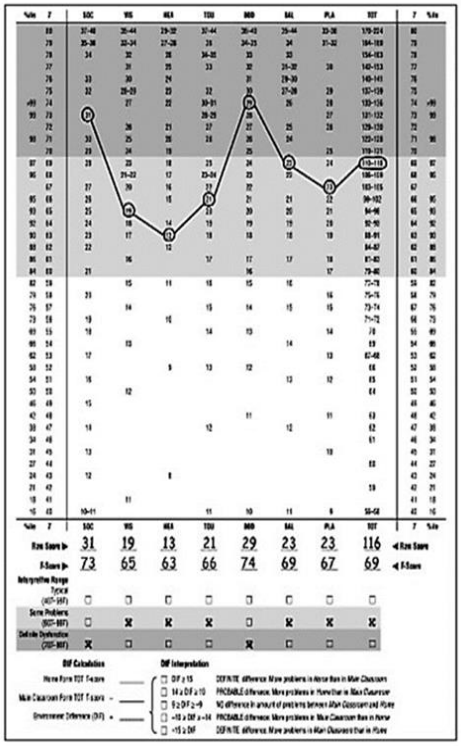


Figure 4
Case 1: Home Form Profile Sheet for Melissa

Los ítems problemáticos de la escala BAL se ajustan a un patrón similar. Por ejemplo. La madre de Melissa indicó que parecía relativamente inmune a los mareos (elemento de inicio 61}. Por lo tanto, buscó la entrada vestibular girando o girando su cuerpo más que otros niños (elemento de inicio 62). Los padres de Melissa respondieron que parecía buscar información táctil constantemente. Sólo hay un elemento en la escala TOU de Home Form que refleja el comportamiento de búsqueda, por lo que la puntuación TOU puede haber subestimado los problemas con el procesamiento táctil de Melissa.

Basado en la información de la evaluación completa y discusión con los padres. el terapeuta ocupacional evaluador recomendó una dos veces por semana. programa de tratamiento basado en la clínica y un programa en el hogar de actividades sensoriales que se llevarán a cabo diariamente. El programa incluyó la provisión de caja fuerte. forma apropiada para que Melissa satisfaga su necesidad de información sensorial. Después de 6 meses de terapia, los padres de Melissa respondieron a una disminución significativa en su nivel de comportamiento inseguro y socialmente inapropiado.

Caso 2: Noé

Noah era un niño blanco de 6 años que cursaba primer grado en una escuela religiosa privada. Era hijo único que vivía con sus padres y el perro de la familia. Los padres de Noé eran escritores con horarios impredecibles, por lo que no estaban disponibles durante largos períodos de tiempo. El cuidado de Noah estaba a cargo de una niñera durante los días de semana y, a menudo, también los fines de semana.

Noah fue inicialmente referido para una evaluación de terapia ocupacional por parte del director de la escuela debido a un comportamiento disruptivo en el salón de clases. Por ejemplo, la maestra de Noah respondió que se distraía fácilmente incluso con ruidos de fondo apenas audibles. A menudo no podía completar sus tareas en el aula y tenía que hacerlas como tarea. También se apoyaba en otros niños cuando se sentaba en el piso para el grupo. Por el contrario, pudo completar su trabajo en casa de manera eficiente y con muy poca intervención de un adulto. En general. El rendimiento académico de Noah estaba en los niveles esperados para su grado. Al inicio de la evaluación. Los padres de Noah no tenían cualquier preocupación sobre su comportamiento en casa. Las actividades favoritas de Noah incluían videojuegos y etiquetas. También estaba en un equipo de baloncesto en el parque local. pero se resistió a ir a practicar y jugar.

Noé'. La evaluación de la terapia ocupacional incluyó el formulario de inicio de SPM y el formulario del aula principal. Las hojas de perfil para estos formularios se muestran en las Figuras 5 y 6. respectivamente. En el formulario de inicio. Noah obtuvo una puntuación en el rango de algunos problemas para el SOC, VIS. HEA. PLA. y escala TOT. Obtuvo una puntuación en el

rango de disfunción definida en la escala DBO. Su puntuación en las escalas TOU y BAL estaba en el rango típico. En el formulario del aula principal. el patrón de elevación de la escala fue similar. pero la puntuación T fue notablemente más alta. De hecho, la puntuación DIF fue -15. sugiriendo que Noah experimentó significativamente más dificultades de procesamiento sensorial en la escuela que en casa. En ninguno de los formularios de SPM las respuestas de los ítems se fusionaron en un patrón claro o una vulnerabilidad de integración sensorial. Los elementos que recibieron calificaciones problemáticas se distribuyeron en las categorías. de hipersensibilidad, falta de respuesta, búsqueda. y percepción.



Figure 5
Case 2: Home Form Profile Sheet for Noah

El terapeuta ocupacional se dispuso a discutir los resultados de la evaluación con los padres y el maestro presentes. Al enterarse de los hallazgos de SPM, los padres de Noah ". Se dieron cuenta de que mostraba dificultades con el procesamiento sensorial en el hogar, así como en la escuela. Por ejemplo, en la sección de gusto y olfato del Formulario del hogar. Calificada como problemática. La madre de Noah reconoció el estrecho rango de preferencias alimenticias de su hijo, y admitió que las horas de comida eran estresantes porque Noah era muy selectivo incluso acerca de sus comidas preferidas. Completar el formulario de inicio de SPM ayudó a la madre de Noah a reconocer que Noah con frecuencia buscaba información sobre sus articulaciones y músculos. También a menudo malinterpretaba la fuerza con la que empujaba, tiraba o abrazaba.



Figure 6
Case 2: Main Classroom Form Profile Sheet for Noah

Como resultado de la evaluación. La maestra de Noah pudo ver más allá de la distracción de Noah a algunos de los problemas subyacentes del procesamiento sensorial. Por ejemplo, reconoció que las frecuentes vueltas de Noah en su asiento implicaban estiramientos extremos y torsiones de un León. como si Noah estuviera deseando una entrada propioceptiva.

La terapia ocupacional recomendó una vez a la semana. programa de tratamiento basado en la clínica un programa en el hogar de actividades sensoriales que se llevarán a cabo a diario, y un programa similar de estrategias y modificaciones ambientales que podrían implementarse en la escuela. Después de 3 meses de este programa de tratamiento. Los padres de Noah notaron que sus comportamientos de exceso de respuesta y búsqueda en el hogar habían disminuido. Además. El maestro de Noah informó que su capacidad para prestar atención había mejorado y que podía trabajar en el aula con mayor eficiencia que antes.

Caso 3: Robert

Robert. un niño afroamericano de 9 años. había comenzado recientemente el cuarto grado en una nueva escuela. Roben vivía con ambos padres. y dos hermanas. uno mayor y uno menor. Ambos padres trabajaban a tiempo completo y Roben fue cuidado después de la escuela por su madre graduada materna.

Robert participó en una variedad de actividades organizadas después de la escuela, como béisbol, fútbol americano, fútbol y natación. A Robert le gustaba jugar con sus compañeros, pero otros niños a veces lo evitaban porque jugaba con rudeza y podía ser bastante mandón. Era un buen atleta, pero tenía dificultades para seguir las reglas del deporte y mantener su posición asignada en el campo.

En casa, la de Robert. La dificultad de comportamiento había aumentado desde que la familia se mudó y él cambió de escuela. Durante años. Los padres de Robert pensaban que estos comportamientos informaban que Robert había sido cada vez más difícil de manejar fuera de casa. Él huyó impulsivamente de ella, hasta el punto de que ella se mostró reacia a aceptar su capacidad para cuidar de un niño que tenía problemas con el control de los impulsos. Robent se paralizaba fácilmente y, a menudo, reaccionaba con enojo, gritaba y ocasionalmente atacaba físicamente a todas sus hermanas.

Los padres de Robert compartieron sus preocupaciones con el maestro de Robent °. Aunque Robert se desempeñó a un nivel promedio en su trabajo escolar. su maestro notó problemas con su comportamiento en el aula. específicamente, a menudo no completaba las tareas del aula. a menudo estaba fuera de su asiento o hablando con sus compañeros. y con frecuencia parecía no

haber escuchado lo que se decía en clase. A menudo se encontraba a Robert bromeando y molestando a su vecino en el aula en lugar de hacer su trabajo independiente.

A la recomendación del equipo de educación especial. Robert fue evaluado con el aula principal de SPM y el formulario Ambientes escolares se consideró especialmente importante porque los miembros del equipo notaron que el comportamiento de Robert variaba en diferentes entornos. En la Figura 7 se muestra la hoja Perfil de formulario del aula principal.

En el formulario del aula principal. Robert obtuvo una puntuación en el rango de disfunción definida en la escala SOC y en el rango típico en todas las demás escalas. En el formulario de entornos escolares. todos los entornos, excepto la clase de educación física, excedieron el límite de funcionamiento problemático. Un examen de los ítems de Ambientes escolares reveló que la puntuación elevada se debió principalmente a una calificación problemática en los ítems de participación social.

Basado en estos resultados. el equipo de tratamiento se centró en formas de mejorar el funcionamiento social de Robert. Porque el desempeño de Robert en la clase de educación física representaba una fortaleza relativa. el equipo planteó la hipótesis de que Robert se desempeñaba y se mantenía mejor cuando podía moverse. Su escenario o mayor desafío. por otra parte. estaba en el aula cuando se le pidió que permaneciera sentado durante largos períodos de tiempo.



Figure 7
Case 3: Main Classroom Form Profile Sheet for Robert

El terapeuta ocupacional del equipo brindó sugerencias de actividades de movimiento que podrían implementarse en la escuela y en el hogar sin interrumpir el funcionamiento de Robert o las rutinas de su clase y familia. Además, se remitió a Robert a un grupo de habilidades sociales dirigido conjuntamente con el trabajador social de la escuela y los terapeutas ocupacionales y del habla.

Caso 4: Jarod

Jarod era un niño blanco de 8 años que cursaba tercer grado en una escuela pública. Hola, el rendimiento académico estaba en los niveles superiores para su grado. Era hijo único de padres divorciados y vivía con su madre. que trabajaba en servicio al cliente para una empresa de telefonía. La madre de Jarod lo describió alternativamente como ·· un niño brillante e inquisitivo con mucha energía ... y como ·· un toro en una tienda de loza.

En la escuela, el "maestro de Jarod ... lo describió como un estudiante capaz. Sin embargo, requería disciplina frecuente por usar el equipo del patio de recreo de manera inapropiada y chocar con otros niños. También se observó que se movía con frecuencia y se mecía en su silla. hacer que el equipo de estudio de estudiantes antes de la remisión use el SPM para explorar si Jarod. El comportamiento perturbador en la escuela estaba siendo causado en parte por ·· problemas sensoriales · Aunque inicialmente estaba aprensivo. La madre de Jarod se dio cuenta de que esta evaluación

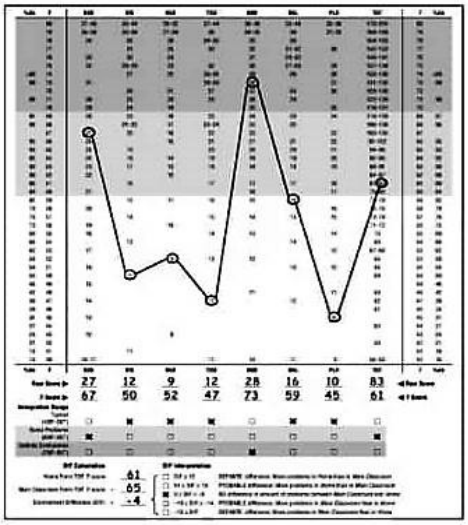


Figure 8
Case 4: Home Form Profile Sheet for Jarod

fue una oportunidad para aprender sobre los puntos de vista de los demás o el funcionamiento de su hijo. Las hojas de perfil del hogar de SPM y del salón de clases principal de Jarod se muestran en la Figura 8 y 9. respectivamente. Debido a que la escuela de Jarod no ofrece un programa de arte, la hoja de calificación de la clase del formulario de entorno escolar de SPM fue completada por el maestro de la clase de Jarod.

En el formulario de inicio de SPM, Jarod obtuvo una puntuación en el rango de algunos problemas para las escalas SOC y TOT. Los términos 8, 9. y 10. que se refieren a la participación en reuniones grupales. todos fueron calificados en la dirección problemática. Según su madre, Jarod se tambaleó. chocar contra personas y objetos en estos eventos, causando interrupciones.

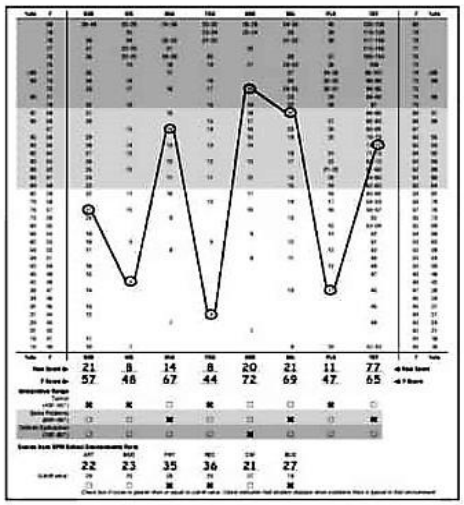


Figure 9
Case 4: Main Classroom Form Profile Sheet for Jarod

En la escala Home BOD. Jarod anotó en el rango de Disfunción Definida. En esta escala, los seis elementos que representan la búsqueda y percepción propioceptiva (p. Ej., Elementos del hogar 53 y 55. "¿Golpear o empujar a otros niños?" Y "¿Romper algo para no presionarlos o presionarlos demasiado?") Se clasificaron para indicar problemas frecuentes.

En el formulario del aula principal. Jarod obtuvo una puntuación en el rango de algunos problemas para el HEA, BAL. y TOT., y en el rango de disfunción definida para la escala DBO.

En las tres. escala. la mayoría de los ítems fueron calificados como problemáticos debido a conductas de búsqueda (ítem 23, "Habla demasiado alto ... y ítem 46." Mece en la silla mientras estás sentado ... ") y percepción desordenada (ítem 39." Mueve la silla aproximadamente ... ").

Sobre el formulario de entornos escolares. Jarod obtuvo una puntuación por encima de los valores de corte en el curso de educación física, recreo / patio de recreo. y entornos de autobuses escolares. Los elementos clasificados en la dirección problemática sugirieron que Jarod experimentó varias vulnerabilidades de integración sensorial. incluyendo dificultades con la percepción (Tema 7 de la clase de educación física "Lanza la pelota con demasiada fuerza ..."; Elemento del recreo / patio de recreo 8. "Juega demasiado bruscamente con los compañeros ..."; Tema 3 del autobús escolar "Habla demasiado alto. "). sub-responsivene (Clase de Educación Física Ítem 10." Busca alturas ... ": Receso / Patio de Juegos Ítem 11." Salta excesivamente ... "), y comportamientos de búsqueda (Ítem 7 del Autobús Escolar ... Salta constantemente ... ").

Todos los evaluadores de la escuela participaron en la reunión en equipo para discutir los resultados de la GDS. El conductor del autobús escolar, en particular, indicó que quería aprender cómo ayudar a Jarod a estar "más tranquilo" en el autobús. Los evaluadores de AII señalaron que, a pesar de su observación limitada en su propio entorno, el SPM les había dado la capacidad de ver la "imagen completa" del funcionamiento de Jarod. La ocupacional basada en la escuela

therapist explicó que las vulnerabilidades propioceptivas relacionadas con el problema de la modulación "resultaban en los comportamientos de búsqueda (es decir, hablar demasiado alto, saltar y rebotar en lugar de caminar). así como la incapacidad de Jarod para controlar la contundencia de sus movimientos (es decir, escribir con una presión excesiva y chocar contra sus compañeros).

El terapeuta ocupacional de la escuela también explicó a los evaluadores cómo podían integrar estrategias sensoriales en cada uno de sus entornos. proporcionar a Jarod "trabajos pesados". Se rompe el movimiento intenso y dirigido. bola de pelo. e incluso el uso de chicle y movimientos de manos en el autobús (ver Henry. 2000. para una explicación más detallada de estas estrategias). Los miembros del equipo de AII acordaron proporcionar a Jarod una opción más adecuada para recibir una combinación de información vestibular y propioceptiva a lo largo del día en cada uno de los entornos. El maestro de aula. profesor de educación física. y el asistente de recreo trabajaron juntos para ayudar a Jarod a aprender a controlar sus movimientos cuando jugaba con sus compañeros. La madre de Jarod obtuvo una receta médica para terapia ocupacional para abordar los desafíos del procesamiento sensorial de Jarod. Ella animó a Jarod a usar el trampolín a diario en casa y lo inscribió en una clase de kárate no competitiva. Después de un mes de colaboración en el hogar, la clínica y la escuela, el equipo se reunió nuevamente para reconocer las mejoras significativas en la participación social de Jarod.

Parte II

Guía técnica



DESARROLLO Y ESTANDARIZACIÓN

Este capítulo comienza con un resumen de la teoría de la integración sensorial de Jean Ayres, que proporciona la base conceptual para la SPM. Luego, el capítulo revisa la historia de la Evaluación del Procesamiento Sensorial (ESP) y la Evaluación Escolar de la Integración Sensorial (SASI), los dos instrumentos que se combinaron para crear el SPM. Las secciones finales del capítulo describen el programa de investigación que apoyó la estandarización del (SPM).

Teoría de la integración sensorial de Ayres

La teoría de la integración sensorial de Ayres (1972, 2005) es el marco de referencia predominante para los terapeutas ocupacionales que brindan servicios a niños con problemas sensoriales. La teoría de Ayres también representa la base conceptual de la SPM.

El término integración sensorial se refiere en términos generales a los procesos del sistema nervioso central mediante los cuales los datos sensoriales entrantes se organizan dentro de cada sistema sensorial. así como a través de diferentes sistemas sensoriales (Ayres, 1972. 2005). La integración sensorial es, por tanto, un aspecto clave del procesamiento sensorial, definido como las formas complejas en las que el sistema nervioso importa y organiza la información sensorial (Miller y Lane. 2000).

En la práctica contemporánea, los términos procesamiento sensorial e integración sensorial a menudo se usan indistintamente. Por ejemplo, el Consejo Interdisciplinario sobre Trastornos del Desarrollo y del Aprendizaje (ICDL: 2005) publicó recientemente un sistema de clasificación de diagnóstico que utiliza el término general trastornos del procesamiento sensorial regulador para referirse al tipo de disfunción citada en la literatura de integración sensorial (p. Ej., Parham & Mailloux, 2005). Estos tipos de trastornos del procesamiento sensorial o de integración sensorial incluyen problemas con la falta de respuesta (no darse cuenta o no usar la información sensorial}, la búsqueda sensorial (buscar activamente la información sensorial). Discriminación sensorial y problemas motores sensoriales.

Podría decirse que la teoría de la integración sensorial ha dado lugar a más investigaciones que cualquier otro marco conceptual en el campo de la terapia ocupacional (Miller y Kinnealey, 1993). La mayor parte de este trabajo se ha ampliado sobre las ideas originales de Ayres con respecto a la expresión conductual de la integración sensorial. Por ejemplo. Dunn (2001) incorporó el trabajo de Ayres (1979) sobre el registro sensorial (el proceso de notar o prestar atención a los estímulos) y las defensas (un estado que implica una respuesta de retirada o evitación a un estímulo). Dunn creó un modelo innovador que aborda las diferencias individuales en el procesamiento sensorial en la población general.

Otra importante extensión del trabajo de Ayres fue iniciada por Miller y sus colegas, quienes informaron correlatos psicofisiológicos de la defensividad sensorial utilizando medidas de respuestas simpáticas y parasimpáticas a los estímulos sensoriales (Mclnlosh. Miller, Shyu. & Hagerman, 1999; Miller et al .. 1999; Miller y Summers, 2001; Schaaf, Miller, Sewell y O'Keefe, 2003).

Una de las ideas más fundamentales de Ayres es que los sentidos centrados en el cuerpo en desarrollo temprano (táctil, vestibular y propioceptivo) proporcionan una base para el desarrollo de sistemas visuales y auditivos de maduración posterior (Ayres, 1972, 2005). En su síntesis de la investigación neurobiológica y del desarrollo, Ayres teorizó que el desarrollo y la integración de los sistemas táctil, vestibular y propioceptivo permiten la formación de esquemas corporales, conceptos de objetos y mapeo espacial del medio ambiente centrado en el cuerpo. Estas funciones elementales eventualmente se automatizan y sirven como una plataforma para la superposición de funciones visuales y auditivas más complejas (Ayres, 2005: Smith Roley. 2005).

Ayres (1979) definió la integración sensorial como la "organización de la sensación para su uso" (p. 184). Las dos últimas palabras de esa definición, "para usar", son reveladoras. A diferencia de los científicos que estudian los mecanismos neuronales de la integración sensorial de forma aislada. La preocupación central de Ayres como terapeuta ocupacional era la relación entre estos procesos neuronales y el funcionamiento del niño en el mundo real. Esta preocupación por la ocupación influyó fuertemente en la evolución de las ideas de Ayres sobre evaluación e intervención. La terapia ocupacional basada en la integración sensorial se convirtió en una herramienta para ayudar a los niños a participar en ocupaciones y, al hacerlo, a participar lo más plenamente posible en actividades significativas de la vida.

La Evaluación de Procesamiento sensorial (ESP)

El ESP es el predecesor del SPM Home Form. El desarrollo del ESP comenzó a principios de la década de 1990. con un proyecto para ensamblar elementos sensoriales publicados y no publicados entonces en uso por el terapeuta ocupacional (LaCroix. 1993). Este conjunto de 679 ítems se sometió a un análisis de validez de contenido, en el que los expertos en integración sensorial calificaron cada ítem por su validez como una medida de un sistema sensorial particular. Como resultado de este estudio, el conjunto de ítems se redujo a los 200 ítems con la mejor calificación de validez de comentario.

Un estudio posterior de entrevistas con los padres (Johnson-Ecker Parham. 2000) condujo a la revisión y eliminación de algunos ítems. reduciendo el recuento de ítems a 192. Se realizaron varios estudios de confiabilidad en esta versión, utilizando escalas basadas en sistemas sensoriales. Los valores alfa fueron de .83 o más para todas las escalas excepto las que representan los sistemas gustativos (gusto) y olfativo (olfato).

Un estudio de confiabilidad entre evaluadores (Chang. 1999) analizó acuerdo madre-padre para 15 niños con trastornos de integración sensorial y 20 niños típicos. El acuerdo de los padres se definió como calificaciones de los elementos que diferían en no más de 1 punto de escala rastreable entre la madre y el padre. La mayoría de los elementos de ESP lograron el acuerdo de los padres en más del 75% de las muestras combinadas. Vermaas Lee (1999) realizó un estudio de validez de criterio con niños de 2 a 11 años. Se comparó a 41 niños con autismo con 41

niños típicos emparejados por edad. sexo. y etnia. Ciento catorce de los elementos de ESP se calificaron significativamente más alto (comportamiento más problemático) en el grupo de autismo que en el grupo típico. Otro estudio de validez de criterio (Johnson-Ecker & Parham, 2000) comparó a 30 niños con disfunción de integración sensorial con 59 niños con desarrollo

típico (todos los niños tenían de 3 a 6 años). Surgió una diferencia significativa entre los dos grupos para 84 ítems.

La versión de investigación más reciente del ESP (Parham & Ecker. 2002) incluyó 149 ítems (73 para edades de 2 a 5, 76 para edades de 6 a 12). Este conjunto de elementos se sometió a un análisis factorial confirmatorio en una muestra compuesta por 231 niños de 2 a 5 años y 223 niños de 6 a 10 años (Su, 2002). Todos los participantes estaban recibiendo terapia ocupacional por problemas de procesamiento sensorial. y muchos tenían diagnósticos médicos o de desarrollo adicionales. El modelo de factores que mejor se ajusta a los datos consistió en factores del sistema sensorial (por ejemplo, auditivo, táctil, visual). con los sistemas propioceptivo y vestibular combinados en un solo factor. Una estructura de factores alternativa compuesta por vulnerabilidades de procesamiento sensorial (por ejemplo, sobre respuesta frente a falta de respuesta) no mostró una bondad de ajuste adecuada. Estos hallazgos del análisis factorial son paralelos a los que se describen en el capítulo 5 de este manual. El hallazgo respalda la puntuación de las escalas de SPM basadas en sistemas sensoriales.

La Evaluación Escolar de la Integración Sensorial (SASI)

El formulario del aula principal de SPM se basa en el SASI. desarrollado por primera vez en 1999-2000 por Heather Miller Kuhaneck y Amy Weber. El ASI tenía la intención de medir los problemas o el procesamiento sensorial y la praxis en una variedad de entornos escolares y examinar las relaciones entre estos problemas y el desempeño ocupacional y la participación social del niño en las escuelas. Con el objetivo de aplicar la teoría de la integración sensorial al comportamiento escolar. Se desarrolló una tabla de especificaciones y se revisaron los históricos sensoriales para crear un grupo inicial de más de 200 ítems SASI. Autor de SPM. Diana A. Henry y Tara J. Glennon se unió al proyecto de desarrollo SASI en 2001 y 2002, respectivamente.

El grupo de elementos inicial fue revisado por expertos en desarrollo de pruebas e integración sensorial, lo que llevó a la eliminación de algunos elementos y la reformulación de otros para aumentar la claridad. En 2003, este conjunto de elementos SASI simplificado se utilizó con una muestra de estudiantes de la escuela elementury en el Medio Oeste. Se implementó una revisión adicional en la redacción de los ítems como resultado de este estudio (Glennon. Henry. & Miller Kuhancck. 2003). En 2003 y 2004 se llevaron a cabo estudios adicionales de grupos focales y de implementación a pequeña escala, lo que resultó en más refinamientos de elementos y otros cambios en el SASI para que sea útil en una variedad de procesos educativos, como la evaluación para educación especial y la evaluación previa a la derivación (Glennon. Henry. Miller Kuhaneck. 2004: Glennon. Henry y Miller Kuh: meck. 2005).

También en 2003 y 2004, se llevaron a cabo dos estudios piloto para examinar la confiabilidad y validez del SASI (Glennon ct al .. 2004; Glennon ct al .. 2005). El primer estudio piloto incluyó a 23 niños con un desarrollo típico, desde jardín de infantes hasta sexto grado. Las escalas se puntuaron para múltiples entornos escolares, tanto para problemas de procesamiento sensorial como para participación social. Las estimaciones de consistencia interna (alfa) fueron altas, oscilando entre .97 y .99 en todos los entornos para los elementos de procesamiento sensorial y entre .93 y .99 para los elementos de participación social.

El segundo estudio piloto incluyó a 26 niños con un desarrollo típico y 25 niños que recibieron terapia ocupacional por problemas de integración sensorial. Los valores alfa para los elementos de procesamiento sensorial variaron de .70 a .99 para la muestra típica, mientras que el rango fue. 87 a 99 para la muestra clínica, para los ítems de participación social. los valores alfa variaron de .98 a .99 para la muestra típica y .9 1 10 .97 para la muestra clínica. En un análisis de funciones diferenciadas. el SASI clasificó con precisión el 82,4% de toda la muestra. clasificando correctamente al 92,3% de los niños con desarrollo típico y al 72% de los niños que reciben tratamiento.

El SPM: un instrumento integrado

En 2005, los proyectos ESP y SASI se fusionaron en un solo esfuerzo de desarrollo de pruebas, el SPM. Ambos grupos de autores deseaban la máxima utilidad clínica para su medida, y ambos grupos se dieron cuenta de que esto se podía lograr uniendo el ESP y el SASI en un sistema de evaluación integrado que cubriera tanto el entorno escolar como el doméstico.

Las etapas iniciales del proyecto SPM comprendieron la reanálisis de los datos existentes de ESP y SASI con el fin de desarrollar nuevos conjuntos de elementos para estudios de estandarización y validez clínica a gran escala. En este punto, el formulario ESP incluía 76 elementos. mientras que el formulario de entorno de clase de SASI (el precursor directo del formulario de aula principal de SPM) incluyó 106 elementos. El formulario SASI completo incluía más de 500 elementos. con muchos elementos idénticos repartidos por el aula, arte, música, educación física, cafetería. recreo / patio de recreo y entornos de autobús escolar. Cada entorno SASI también incluía elementos únicos para ese entorno.

Tanto el ESP como el SASI utilizaron una escala de calificación de tipo Liken de 5 puntos para las calificaciones de los elementos. Los anclajes de calificación para estas escalas se referían al ob. Frecuencia de comportamiento mejorada (por ejemplo, para el SASI. Nunca, Rara vez, Ocasionalmente, Con frecuencia. Siempre). Los análisis iniciales que utilizaron el programa de modelado de Rasch WINSTEPS (Linacre. 2005) sugirieron que la escala de calificación de 5 puntos no funcionaba de manera óptima ni para el SASI ni para el ESP. Específicamente, dos de los puntos de la escala de calificación (para el SASI, Rara vez y Ocasionalmente) no midieron porciones distintivas de la supuesta variable subyacente del nivel de disfunción del procesamiento sensorial. Debido a estos hallazgos, la escala de calificación se revisó para crear una única escala de calificación del SPM de 4 puntos con los siguientes anclajes: Nunca, Ocasionalmente, Con frecuencia, Siempre. Los análisis de Rasch se describen con más detalle en el capítulo 5 de este manual.

Luego se desarrollaron dos nuevos formularios de investigación del SPM. El SPM Home Form-R (Investigación) incluía 150 elementos ... que comprende los ítems de ESP (algunos de los cuales fueron revisados para mayor claridad) además de nuevos ítems que evalúan la participación social, la praxis y diversas vulnerabilidades de integración sensorial. El Formulario-R de la escuela SPM totalizó 145 elementos, incluidos 99 elementos completados por los evaluadores en todos los entornos escolares. Los 46 elementos restantes eran específicos de uno o dos entornos en particular. : 7 para el aula principal y la clase de arte, 5 para la clase de música,

14 para la clase de educación física y recreo / patio de recreo. 14 para Cafetería. y 6 para Shool Bus.

Se realizaron dos estudios para evaluar los formularios de investigación de la GDS. Estos estudios se describen en las siguientes secciones.

El estudio de estandarización de SPM

La muestra de estandarización de SPM consistió en 1.051 niños. con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años. Todos los niños de la muestra fueron evaluados con el Formulario de inicio de SPM -R (completado por un padre) y el Formulario de escuela de SPM - R (completado por el maestro de la clase primaria del niño). Los niños fueron reclutados de las aulas de las escuelas primarias regulares (desde jardín de infantes hasta sexto grado). El estudio incluyó solo programas de kindergarten de día completo y solo estudiantes de sexto grado que asistieron a la escuela primaria (no a la secundaria). Setenta y seis coordinadores del estudio de SPM de todo Estados Unidos contribuyeron con datos a este estudio.

Ninguno de los niños en el estudio estaba inscrito en programas de educación especial de tiempo completo o escuelas especiales para estudiantes con discapacidades de trabajo en equipo o problemas emocionales o de comportamiento. Sin embargo, más allá del muestreo del aula de educación regular. no se hizo ningún intento para excluir a los niños con dificultades académicas o de comportamiento leves. Para ser considerado demográficamente representativo, la muestra de estandarización debe reflejar la tasa base de problemas tan leves en la población general.

La Tabla 6 presenta las características demográficas o la muestra de estandarización, junto con el porcentaje correspondiente del Censo de EE. UU. (Oficina del Censo de EE. UU. 2001 a. 2001 b) para comparación. La distribución de hombres y mujeres es análoga a las cifras del censo. En términos de etnia, la composición o la muestra es una aproximación bastante cercana a las cifras del censo. Los blancos están ligeramente sobrerrepresentados, wherca. Los negros y asiáticos están ligeramente subrepresentados. En términos de EE. UU. distribución geográfica, el Medio Oeste está sobrerrepresentado en comparación con las cifras del Censo, mientras que el Sur y el Oeste están subrepresentados. El nivel educativo más alto de los padres sirve como indicador del nivel socioeconómico. (SES). La categoría más alta (título universitario de 4 años o más) está sobrerrepresentada en comparación con las cifras del censo. Sin embargo. la categoría SES más baja (menos que los graduados de la escuela secundaria) está muy cerca de la de EE. UU. Proporción censal. La siguiente sección examina los posibles efectos moderadores de las variables demográficas en las puntuaciones del SPM.

Table 6
Demographic Characteristics of the SPM Standardization Sample

	n	Sample %	U.S. Census %*
Gender			
Male	547	52.0	49.1
Female	504	48.0	50.9
Age in years			
5–6	259	24.6	
7–8	313	29.8	
9–10	255	24.3	
11–12	224	21.3	
Race/Ethnicity			
Asian	16	1.5	3.7
Black/African American	108	10.3	12.1
Hispanic/Latino	130	12.4	12.5
White	794	75.5	69.2
Other	3	0.3	
Parents' educational level			
Less than high school graduate	142	13.5	12.0
High school graduate	212	20.2	30.5
Some college	236	22.5	27.6
Four-year college degree or more	459	43.7	29.9
U.S. geographic region			
Northeast	242	23.0	19.0
South	138	13.1	35.6
Midwest	523	49.8	22.9
West	148	14.1	22.5

Note. $N = 1,051$. Missing data and/or rounding error account for slight discrepancies in some percentages.
*U.S. Census figures for gender, race, and region are from Summary File 1 (U.S. Census Bureau, 2001a); education figures are from Summary File 3 (U.S. Census Bureau, 2001b).

Variables del moderador

Cuando los grupos demográficos (por ejemplo, los definidos por edad, género, etnia y SES) difieren significativamente en el desempeño de la prueba. Puede ser difícil interpretar los resultados sin normas separadas para cada grupo. Se dice que tales diferencias reflejan los efectos moderadores de los factores demográficos.

Se utilizó una métrica de tamaño del efecto para determinar si las variables del moderador demográfico estaban asociadas con alguna diferencia clínicamente significativa entre los grupos en las puntuaciones de la escala bruta de SPM. Esta métrica del tamaño del efecto se calculó como la diferencia entre la puntuación de escala bruta media del grupo demográfico en cuestión y la gran media de la muestra de estandarización. dividido por la desviación estándar combinada (la gran media y la desviación estándar combinada para cada escala de SPM se enumeran en la tabla 7). Con este método, un tamaño de efecto de 0,2 se considera pequeño. .5 se considera mediano y .8 se considera grande (ver Cohen. 1992). En general. Los efectos moderadores se consideran clínicamente significativos sólo si están asociados con tamaños de efecto de medianos a grandes y si el hallazgo es consistente con otros conocimientos de los grupos en cuestión.

Los análisis preliminares sugirieron un efecto estadísticamente significativo de la edad en las puntuaciones del cuero cabelludo SPM. en el que los puntajes tienden a disminuir gradualmente con el aumento de la edad (Forma del hogar: Lambda de Wilk = .938, F (. 1042) = 8.65. p <.001; Forma del aula principal: Lambda de Wilks = .955. F (8. 1032) = 6,08, / p <0,001). Investigar si esto fue un efecto clínicamente significativo. La muestra de estandarización se dividió en grupos de edad más jóvenes (de 5 a 8 años) y mayores (de 9 a 12 años), y se calcularon los tamaños del efecto para las escalas. La Tabla 8 muestra estos resultados. Todos los tamaños del efecto fueron pequeños (<0,25).

Table 7
SPM Home and Main Classroom Raw Scale Scores: Descriptive Statistics

Scale	No. of items	Standardization sample[a]		Clinical sample[b]		Effect size[c]
		Mean	*SD*	Mean	*SD*	
Home Form						
Social Participation (SOC)	10	16.5	4.9	22.5	6.5	1.01
Vision (VIS)	11	13.2	3.2	17.4	5.1	1.01
Hearing (HEA)	8	9.7	2.8	13.8	4.9	1.05
Touch (TOU)	11	13.8	3.7	18.5	5.6	0.99
Body Awareness (BOD)	10	12.8	3.9	17.4	5.4	0.98
Balance and Motion (BAL)	11	13.8	3.3	18.2	5.1	1.03
Planning and Ideas (PLA)	9	13.0	4.3	20.2	5.9	1.27
Total Sensory Systems (TOT)	56	69.3	15.4	92.4	22.3	1.15
Main Classroom Form						
Social Participation (SOC)	10	17.1	5.9	25.3	7.2	1.15
Vision (VIS)	7	9.1	2.5	12.1	3.1	1.02
Hearing (HEA)	7	8.5	2.3	11.6	3.7	1.05
Touch (TOU)	8	9.2	2.1	11.6	3.3	0.90
Body Awareness (BOD)	7	8.9	3.0	11.9	4.1	0.84
Balance and Motion (BAL)	9	12.0	3.6	15.8	4.6	0.90
Planning and Ideas (PLA)	10	14.0	5.2	21.6	6.6	1.19
Total Sensory Systems (TOT)	42	52.0	12.2	68.4	15.5	1.10

Note. Higher raw scale scores indicate more problems and poorer functioning. Social Participation items and Home Form Item 57 are scored as follows: *Never* = 4, *Occasionally* = 3, *Frequently* = 2, *Always* = 1. All other items are scored as follows: *Never* = 1, *Occasionally* = 2, *Frequently* = 3, *Always* = 4.

[a] $N = 1,051$. [b] $N = 345$. [c] Effect size (Cohen's *d*) = scale mean in clinical sample minus scale mean in standardization sample, divided by pooled standard deviation.

Table 8
SPM Raw Scale Scores: Descriptive Statistics and Effect Sizes by Age Group

Scale	Ages 5–8[a]			Ages 9–12[b]		
	Mean	*SD*	Effect size[c]	Mean	*SD*	Effect size
Home Form						
Social Participation (SOC)	17.1	5.0	0.12	15.8	4.8	0.14
Vision (VIS)	13.5	3.4	0.10	12.8	2.9	0.11
Hearing (HEA)	10.1	3.0	0.13	9.3	2.4	0.15
Touch (TOU)	14.1	3.8	0.07	13.5	3.5	0.08
Body Awareness (BOD)	13.5	4.3	0.19	11.9	3.1	0.23
Balance and Motion (BAL)	14.3	3.5	0.14	13.3	3.0	0.16
Planning and Ideas (PLA)	13.5	4.5	0.13	12.3	4.1	0.15
Total Sensory Systems (TOT)	71.5	16.3	0.14	66.7	13.7	0.17
Main Classroom Form						
Social Participation (SOC)	17.9	6.3	0.14	16.2	5.2	0.16
Vision (VIS)	9.5	2.7	0.16	8.6	2.2	0.19
Hearing (HEA)	8.8	2.5	0.13	8.1	2.0	0.16
Touch (TOU)	9.5	2.2	0.13	8.9	1.8	0.16
Body Awareness (BOD)	9.4	3.2	0.15	8.4	2.5	0.18
Balance and Motion (BAL)	12.5	3.8	0.14	11.3	3.3	0.17
Planning and Ideas (PLA)	14.7	5.7	0.15	13.0	4.5	0.18
Total Sensory Systems (TOT)	54.1	12.9	0.17	49.6	10.8	0.20

[a] $n = 372$. [b] $n = 479$. [c] Effect size refers to the difference between the group mean and the grand mean, divided by the pooled standard deviation.

demostrando que el efecto de la edad en las puntuaciones de SPM no fue clínicamente significativo. Se observaron resultados similares en los análisis de género (ver Tabla 9). Aunque los niños tienden a recibir puntuaciones más altas que las niñas en las escalas de SPM. los tamaños del efecto consistentemente pequeños indican que estas diferencias no son clínicamente significativas.

Table 9
SPM Raw Scale Scores: Descriptive Statistics and Effect Sizes by Gender

Scale	Males[a]			Females[b]		
	Mean	*SD*	Effect size[c]	Mean	*SD*	Effect size
Home Form						
Social Participation (SOC)	17.2	5.1	0.14	15.8	4.6	0.15
Vision (VIS)	13.5	3.5	0.09	12.9	2.8	0.10
Hearing (HEA)	9.9	3.1	0.08	9.5	2.5	0.09
Touch (TOU)	14.3	4.1	0.14	13.3	2.9	0.15
Body Awareness (BOD)	13.5	4.4	0.17	12.1	3.1	0.19
Balance and Motion (BAL)	14.0	3.5	0.05	13.6	3.1	0.06
Planning and Ideas (PLA)	13.7	4.7	0.17	12.2	3.8	0.18
Total Sensory Systems (TOT)	71.2	17.3	0.13	67.2	12.7	0.14
Main Classroom Form						
Social Participation (SOC)	18.3	6.2	0.21	15.8	5.3	0.22
Vision (VIS)	9.6	2.9	0.20	8.5	1.9	0.21
Hearing (HEA)	8.9	2.6	0.19	8.0	1.8	0.20
Touch (TOU)	9.3	2.4	0.14	8.9	1.7	0.15
Body Awareness (BOD)	9.5	3.4	0.20	8.3	2.3	0.21
Balance and Motion (BAL)	12.6	4.0	0.19	11.2	3.0	0.20
Planning and Ideas (PLA)	14.9	5.7	0.17	13.0	4.6	0.19
Total Sensory Systems (TOT)	54.6	13.8	0.21	49.3	9.5	0.22

[a] n = 547. [b] n = 504. [c] Effect size refers to the difference between the group mean and the grand mean, divided by the pooled standard deviation.

Al analizar los efectos modeladores de la etnia, solo los grupos étnicos negros e hispanos tenían tamaños de muestra lo suficientemente grandes como para ser incluidos, los tamaños del efecto para estos dos grupos se muestran en la Tabla 10. Todos los tamaños del efecto fueron pequeños (menor 0,25), lo que indica que ni la etnia negra ni la hispana se asoció con un efecto clínicamente significativo en las puntuaciones de SPM.

Table 10
SPM Raw Scale Scores: Descriptive Statistics and Effect Sizes by Black and Hispanic Ethnicity

Scale	Black[a]			Hispanic[b]		
	Mean	*SD*	Effect size[c]	Mean	*SD*	Effect size
Home Form						
Social Participation (SOC)	17.2	5.4	0.15	17.2	5.3	0.14
Vision (VIS)	12.8	3.3	0.11	13.9	4.1	0.22
Hearing (HEA)	9.2	2.8	0.19	9.9	3.1	0.07
Touch (TOU)	13.0	3.4	0.22	14.2	4.3	0.11
Body Awareness (BOD)	12.0	3.9	0.22	12.7	4.5	0.01
Balance and Motion (BAL)	13.3	3.3	0.16	14.0	3.8	0.05
Planning and Ideas (PLA)	11.9	3.9	0.24	12.8	4.7	0.03
Total Sensory Systems (TOT)	66.1	16.7	0.20	70.8	17.9	0.10
Main Classroom Form						
Social Participation (SOC)	17.7	5.4	0.10	17.7	6.3	0.10
Vision (VIS)	8.9	2.9	0.08	8.8	2.6	0.11
Hearing (HEA)	8.4	2.7	0.02	8.4	2.1	0.02
Touch (TOU)	9.2	2.4	0.02	9.4	2.1	0.09
Body Awareness (BOD)	8.7	3.1	0.09	9.4	3.4	0.16
Balance and Motion (BAL)	11.8	4.0	0.06	12.1	3.7	0.05
Planning and Ideas (PLA)	13.7	5.3	0.05	13.4	4.8	0.11
Total Sensory Systems (TOT)	51.3	14.4	0.06	52.5	12.0	0.04

[a] n = 108. [b] n = 130. [c] Effect size refers to the difference between the group mean and the grand mean, divided by the pooled standard deviation.

La Tabla 11 presenta los dos grupos más bajos de 1hc para SES (padres que no se graduaron de la escuela secundaria y aquellos que completaron la escuela secundaria solamente). Las medias de grupo para los dos grupos de NSE más alto difirieron sólo una fracción de la gran media de la muestra de estandarización. Al igual que con las otras variables moderadoras, los tamaños del

efecto asociados con un NSE más bajo fueron pequeños y no fueron clínicamente significativos

Table 11
SPM Raw Scale Scores: Descriptive Statistics and Effect Sizes by Parent Educational Attainment

Scale	No high school degree[a]			High school graduate[b]		
	Mean	*SD*	Effect size[c]	Mean	*SD*	Effect size
Home Form						
Social Participation (SOC)	16.4	4.5	0.03	17.6	5.8	0.22
Vision (VIS)	13.3	3.5	0.04	13.6	4.0	0.15
Hearing (HEA)	9.3	2.2	0.14	9.8	3.2	0.05
Touch (TOU)	13.5	3.5	0.09	13.9	4.3	0.02
Body Awareness (BOD)	12.2	3.8	0.16	13.1	4.6	0.09
Balance and Motion (BAL)	13.4	3.1	0.14	13.8	3.6	0.00
Planning and Ideas (PLA)	11.9	4.1	0.23	12.9	4.6	0.01
Total Sensory Systems (TOT)	67.6	15.3	0.11	70.5	18.2	0.08
Main Classroom Form						
Social Participation (SOC)	17.4	5.4	0.05	18.4	6.8	0.22
Vision (VIS)	9.0	2.6	0.01	9.5	2.8	0.16
Hearing (HEA)	8.4	2.2	0.01	8.8	2.7	0.17
Touch (TOU)	9.4	2.3	0.06	9.6	2.5	0.17
Body Awareness (BOD)	9.1	3.2	0.05	9.5	3.5	0.19
Balance and Motion (BAL)	11.9	3.7	0.01	12.7	4.4	0.21
Planning and Ideas (PLA)	13.4	5.3	0.10	15.0	6.1	0.19
Total Sensory Systems (TOT)	52.4	13.0	0.03	54.6	14.8	0.21

[a] n = 142. [b] n = 212. [c] Effect size refers to the difference between the group mean and the grand mean, divided by the pooled standard deviation.

En resumen, los análisis de los moderadores demográficos apoyan el uso de un único conjunto de normas para cada formulario de SPM. Las diferencias reales en las puntuaciones de SPM debido a la edad, el género, la etnia y el nivel socioeconómico fueron pequeñas y no es probable que tengan un impacto significativo en la interpretación de los resultados de las pruebas.

Submuestras de entornos escolares

Como se señaló anteriormente, todos los niños en la muestra de estandarización fueron calificados por su maestro de aula de primaria en el Formulario-R de SPM School. Además, los evaluadores de los otros seis entornos escolares completaron el Formulario R de la escuela en submuestras de niños. Los tamaños de estas submuestras se enumeran en la Tabla 12.

Table 12
SPM School Environments Form Raw Scale Scores: Descriptive Statistics and Cutoff Scores

School Environments Form scale	Subsample size	No. of items	Mean	*SD*	Cutoff score	% ≥ cutoff
Art Class (ART)	311	15	20.3	6.0	29	10.0
Music Class (MUS)	306	15	20.1	5.7	29	10.1
Physical Education Class (PHY)	308	15	19.6	4.9	28	9.4
Recess/Playground (REC)	280	15	20.2	5.7	29	11.1
Cafeteria (CAF)	279	15	19.7	5.0	27	10.0
School Bus (BUS)	171	10	13.4	3.7	19	9.9

El propósito de recolectar estas submuestras fue desarrollar escalas y puntajes de corte para el Formulario de Ambientes Escolares de SPM. Debido a los desafíos prácticos involucrados en la obtención de evaluadores para hasta siete entornos escolares diferentes para cada niño, no fue

posible optimizar las submuestras para la representatividad demográfica. El examen de la submuestra más grande (Clase de arte) revela un equilibrio razonable entre el género (53,9% hombres) y la edad (el tamaño de las celdas es de al menos 27 para cada uno de los grados K a 6). Sin emabargo. la submuestra de la clase de arte fue 93.2a de raza blanca, con solo el 2.6% de los participantes en la categoría SES más baja (el padre no se graduó de la escuela secundaria). Esta proporción es similar en las otras submuestras de entornos escolares en vivo. Debido a que las submuestras no se usaron para desarrollar puntajes normativos, la representatividad demográfica es menos crítica que con la muestra de estandarización total.

El estudio de validez clínica de SPM

Para evaluar la validez y utilidad clínica de la SPM, se realizó un estudio de niños remitidos a la clínica. Los niños eran elegibles para este estudio si estaban siendo tratados por un terapeuta ocupacional en el momento de la evaluación. La muestra clínica estuvo constituida por 345 niños de 5 a 13 años. Todos los niños de la amplia fueron evaluados con el SPM Horne Form-R y School Form-R. Treinta y siete coordinadores del estudio de SPM de todo Estados Unidos y Canadá contribuyeron con datos a este estudio.

La tabla 13 presenta las características demográficas de la muestra clínica. Debido a los objetivos del estudio y al método de reclutamiento, no se esperaba que la composición demográfica de la muestra clínica se correspondiera estrechamente con la de la población en general. Como muestra la Tabla 13, la muestra es predominantemente blanca y de los estratos superiores del SES. Los machos superan en número a las hembras en casi 3 a 1. reflejando la preponderancia del niño en los entornos clínicos reales. La muestra está razonablemente bien distribuida en el rango de edad previsto del estudio. La Tabla 14 proporciona recuentos de frecuencia del tipo de trastornos presentes en la muestra clínica de SPM. Esta información fue proporcionada por los coordinadores del estudio de SPM, según la revisión de la historia clínica y / o el informe del terapeuta tratante. Muchos de los niños tenían múltiples trastornos o diagnósticos: los casos se clasificaron por el trastorno que era la fuente principal de problemas para el niño.

Table 13
Demographic Characteristics of the SPM Clinical Sample

	n	Sample %
Gender		
Male	253	73.3
Female	92	26.7
Age in years		
5–6	83	24.0
7–8	118	34.2
9–10	84	24.3
11–13	60	17.4
Race/Ethnicity		
Asian	8	2.3
Black/African American	15	4.3
Hispanic/Latino	18	5.2
White	302	87.5
Other	2	0.6
Parents' educational level		
Less than high school graduate	6	1.7
High school graduate	53	15.5
Some college	62	18.1
Four-year college degree or more	222	64.7
U.S. geographic region		
Northeast	54	16.0
South	17	5.0
Midwest	183	54.3
West	83	24.6

Note. $N = 345$. Missing data and/or rounding error account for slight discrepancies in some percentages.

Table 14
Types of Disorders Among the SPM Clinical Validity Sample

Disorder	n	Sample %
Learning disability	21	6.1
Sensory integration/sensory processing dysfunction	33	9.6
Autism/Asperger's	107	31.0
ADHD/Attention Deficit Disorder	63	18.3
Speech/language impairment	10	2.9
Visual impairment	18	5.2
Mental retardation/developmental delay	43	12.5
Cerebral palsy/other motor disorders	11	3.2
Other emotional/behavioral disorders[a]	9	2.6
Unclassifiable/missing data	30	8.7

Note. $N = 345$.

[a]Includes Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), depression, anxiety, and disruptive behavior problems.

Desarrollo de escala

Los datos del estudio de estandarización y validez clínica se utilizaron para determinar la composición del ítem y la escala de los formularios finales de la SPM. El estudio de estandarización completo apoyó la derivación de la puntuación estándar con referencia a las normas para el Formulario de inicio de SPM final y el Formulario de clase principal de SPM final. La submuestra de entornos escolares apoyó las puntuaciones brutas para cada entorno en el formulario final de entornos escolares SPM.

En el desarrollo de las escalas para los formularios de Hogar y Aula Principal, se definieron varios objetivos:

- Las escalas deben representar el funcionamiento de los sistemas sensoriales. (por ejemplo, visión, tacto, etc.). praxis y participación social
- Los elementos en scaks deben representar una amplia gama de vulnerabilidades de integración sensorial. Incluyendo respuesta excesiva e insuficiente, comportamiento de búsqueda y problemas de percepción.
- Las escalas deben tener una consistencia interna sólida y tabla, estructura factorial bien definida
- Las escalas deben discriminar entre muestras clínicas y de desarrollo típico.
- La estructura de la escala debe ser idéntica en los formularios de inicio y aula principal.

Se emplearon varios métodos analíticos de datos en la búsqueda de estos objetivos, incluido el análisis factorial exploratorio y el análisis multivariado de varianza. Los resultados de muchos de estos análisis se describen con más detalle en el capítulo 5, en las secciones sobre validez de criterio y de constructo. Se esperaba que las escalas Home y Main Classroom se fusionaran para

representar sistemas sensoriales. Esta hipótesis fue generada por un estudio descrito previamente (Su. 2002). que utilizó el modelado de ecuaciones estructurales para revelar una estructura de factores basada en un sistema sensorial entre los elementos de ESP. El juicio clínico de los autores del SPM también jugó un papel importante en la determinación del conjunto de elementos del SPM final. La Tabla 7 presenta estadísticas descriptivas para las escalas finales de SPM Hogar y Aula principal. tanto en estandarización como en muestras clínicas.

Con el Formulario de entornos escolares de SPM, los autores buscaron definir escalas breves que los evaluadores pudieran completar en 5 minutos o menos. Esto fue en respuesta a las dificultades prácticas encontradas en la recopilación de datos de estos evaluadores durante la fase de investigación del SPM. Los elementos se ordenaron por rango según la cantidad de variabilidad que demostraron en las submuestras del entorno escolar. Maximización de escala

La variabilidad luego empleó un criterio numérico principal en la selección de ítems para escalas. Los autores también utilizaron el juicio clínico para seleccionar elementos con contenido específico relevante para cada entorno, así como elementos que representan la participación social y varios sistemas sensoriales. La Tabla 12 presenta estadísticas descriptivas para las escalas finales del Formulario de Ambientes Escolares de SPM. También se enumeran los límites de selección utilizados para la interpretación y el porcentaje de cada submuestra que puntúa en o por encima del límite.

Derivación de puntuaciones estándar

Interpretar los resultados de los formularios SPM Home y Main Classroom. el usuario convierte · puntuaciones de escala brutas en puntuación T normalizada utilizando el procedimiento descrito en el capítulo 2. Para construir la puntuación T normalizada ... la distribución original. de las puntuaciones brutas de SPM en la muestra de estandarización se transformaron de modo que cada una se aproximara a una distribución normal. Las puntuaciones brutas normalizadas se transformaron en puntuaciones Z, que luego se convirtieron en puntuaciones T ·. que tienen una media de 50 y una desviación estándar de 10. El uso de puntuaciones T normalizadas medias. que un valor de puntuación T dado corresponde al mismo rango percentil para todas las escalas de SPM.

En todas las distribuciones de puntuación bruta, hubo un fuerte efecto piso (es decir, la media de la distribución estuvo cerca de la puntuación más baja posible). Este tipo de distribución se ve comúnmente cuando se estudian escalas clínicas en una muestra de niños con un desarrollo típico. Debido al efecto piso, el límite inferior de las tablas de conversión de puntaje bruto a puntaje T se truncó en T = 40.

5

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS

Este capítulo presenta evidencia de confiabilidad y validez de los estudios de estandarización y validez clínica del SPM. La validación de una escala es un proceso continuo, y se espera que la investigación aquí discutida proporcione una base para el estudio adicional de las características psicométricas de la SPM.

Fiabilidad

El propósito principal de cualquier escala de calificación del comportamiento es permitir inferencias clínicas, en apoyo de la decisión de diagnóstico y tratamiento. Si estas inferencias han de ser válidas. deben basarse en puntuaciones fiables. Dos procedimientos habituales para estimar la fiabilidad son la coherencia interna y los métodos test-retest.

Consistencia interna

La consistencia interna expresa la idea de que todos los ítems de una escala de calificación miden consistentemente la misma dimensión o rasgo. En términos estadísticos, la consistencia interna es una medida de las intercorrelaciones medias entre los ítems que componen una escala. Para ítems con una escala de calificación continua. El coeficiente alfa de Cronbach (Cronbach. 1988) se utiliza para estimar la consistencia interna. Alpha toma la forma de un coeficiente de correlación con un rango de 0 a 1. Las estimaciones de consistencia interna marcan un límite inferior en la confiabilidad de una escala. El método de consistencia interna tiene la ventaja de que solo requiere una única administración de prueba por caso.

La Tabla 15 presenta los valores alfa para las escalas SPM Home y Main Classroom. Se proporcionan estimaciones separadas para las muestras clínicas y de estandarización. con este último también estratificado por edad. Para las escalas de calificación de comportamiento, los valores alfa de .70 o más se consideran aceptables. y los alfas de .80 o más se consideran ideales. En la muestra de estandarización. siete de las ocho escalas del hogar y cinco de las ocho escalas del aula principal tienen alfas de .80 o más. En la muestra clínica. seis de las ocho escalas del hogar y cuatro de las ocho escalas del aula principal tienen alfas de .80 o más. En la matriz de la Tabla 15. hay tres coeficientes menores que .70: las escalas Main Classroom Hearing (HEA) y Touch (TOU) en el grupo de niños de 9 a 10 años de la muestra de estandarización, y Main Classroom Vision (VlS) en la muestra clínica. La corta longitud de estas escalas (de 7 a 8 ítems) puede explicar parcialmente las alfas inferiores. La Tabla 16 muestra las estimaciones de consistencia interna para las escalas de entornos escolares de SPM. Todas las alfas son superiores a .80.

Table 15
SPM Home Form and Main Classroom Form
Internal Consistency Estimates (Cronbach's Alpha)

Scale	No. of items	Standardization sample					Clinical sample[f]
			Age groups				
		Total sample[a]	5–6[b]	7–8[c]	9–10[d]	11–12[e]	
Home Form							
Social Participation (SOC)	10	.90	.90	.90	.90	.92	.92
Vision (VIS)	11	.83	.83	.83	.82	.88	.80
Hearing (HEA)	8	.84	.85	.84	.78	.88	.85
Touch (TOU)	11	.82	.80	.83	.79	.86	.79
Body Awareness (BOD)	10	.86	.86	.88	.81	.88	.80
Balance and Motion (BAL)	11	.77	.75	.80	.72	.82	.78
Planning and Ideas (PLA)	9	.89	.87	.90	.88	.90	.88
Total Sensory Systems (TOT)	56	.95	.95	.95	.94	.96	.94
Main Classroom Form							
Social Participation (SOC)	10	.93	.93	.93	.91	.92	.92
Vision (VIS)	7	.78	.79	.77	.73	.87	.69
Hearing (HEA)	7	.78	.79	.78	.69	.87	.75
Touch (TOU)	8	.75	.74	.72	.69	.88	.70
Body Awareness (BOD)	7	.87	.87	.86	.85	.94	.82
Balance and Motion (BAL)	9	.85	.84	.84	.78	.94	.78
Planning and Ideas (PLA)	10	.92	.93	.92	.90	.95	.89
Total Sensory Systems (TOT)	42	.95	.95	.94	.92	.98	.91

[a] $N = 1,051$. [b] $n = 259$. [c] $n = 313$. [d] $n = 255$. [e] $n = 224$. [f] $N = 345$.

Fiabilidad test-retest

La fiabilidad test-retest, también conocida como estabilidad temporal, se refiere a la estabilidad de las puntuaciones de la escala a lo largo del tiempo. Los coeficientes de fiabilidad test-retest se determinan administrando la escala de calificación en dos ocasiones distintas y correlacionando la puntuación resultante. La muestra test-retest de SPM consistió en 77 niños con un desarrollo típico. de 5 a 12 años. Estos niños fueron evaluados dos veces con el formulario del aula principal y del hogar: una evaluación inicial y una segunda evaluación 2 semanas después. La muestra fue bastante representativa en términos de género (34 hombres, 43 mujeres) y etnia (21 negros, 28 hispanos y 28 blancos). La Tabla 17 demuestra que los puntajes de la escala SPM estaban altamente correlacionados a lo largo del intervalo de reevaluación de 2 semanas (todos rs 2: .94}. Estos hallazgos indican una excelente estabilidad temporal.

Table 16
SPM School Environments Form Internal Consistency Estimates (Cronbach's Alpha)

Scale	No. of items	*n*	Alpha
Art Class (ART)	15	311	.91
Music Class (MUS)	15	306	.89
Physical Education Class (PHY)	15	308	.88
Recess/Playground (REC)	15	280	.89
Cafeteria (CAF)	15	279	.87
School Bus (BUS)	10	171	.82

Table 17
Two-Week Test-Retest Correlations

Scale	*r*
Home Form	
Social Participation (SOC)	.94
Vision (VIS)	.97
Hearing (HEA)	.95
Touch (TOU)	.97
Body Awareness (BOD)	.98
Balance and Motion (BAL)	.96
Planning and Ideas (PLA)	.95
Total Sensory Systems (TOT)	.98
Main Classroom Form	
Social Participation (SOC)	.95
Vision (VIS)	.96
Hearing (HEA)	.97
Touch (TOU)	.97
Body Awareness (BOD)	.97
Balance and Motion (BAL)	.96
Planning and Ideas (PLA)	.96
Total Sensory Systems (TOT)	.98

Note. $N = 77$.

Error estándar o intervalos de medición y confianza

La estadística de error estándar de medición (SEM) traduce una estimación de confiabilidad en términos más prácticos al proporcionar un índice de cuán cerca es probable que la puntuación observada de un niño esté a la puntuación "verdadera" que se obtendría si no hubiera error de medición. (La fórmula para calcular SEM para una escala dada es SD \ / "i '= r. Donde SD es la desviación estándar yr es el coeficiente de confiabilidad para esa escala.) Los valores de SEM se pueden convertir en intervalos de confianza que dan un rango de valores posibles para la puntuación verdadera. Por ejemplo. el intervalo de confianza del 95% representa el rango de puntuaciones que tiene una probabilidad del 95% de contener la puntuación verdadera.

La Tabla 18 presenta los valores de SEM y los intervalos de confianza del 95% para las puntuaciones T de la escala de SPM. calculado por separado para los métodos de fiabilidad test-retest y consistencia interna. Los intervalos de confianza se expresan en puntos T-score. Obtener un intervalo de confianza específico para cualquier puntuación de SPM observada. sume y reste el valor de la tabla del puntaje T observado para crear un rango de puntaje. Por ejemplo. Si el puntaje T observado de un niño en la escala TOT de Home es 55, entonces existe una probabilidad del 95% de que el puntaje T verdadero se encuentre en el rango de 52.3 a 57.7. utilizando el método test-retest.

La Tabla 18 permite una selección de métodos de confiabilidad para calcular los intervalos de confianza. Se recomienda utilizar el método test-retest, que es más relevante para el uso práctico de la SPM porque se refiere a la variabilidad de la puntuación de la prueba observada a lo largo del tiempo. El método alfa, por otro lado, representa la cuestión más abstracta de la medida en

que una escala mide una construcción no helerógena. Como se señaló anteriormente, alfa proporciona un límite inferior en la confiabilidad de una escala y, por lo tanto, es una estimación conservadora que resuelve en un intervalo de confianza más amplio (y menos preciso).

Table 18
95% Confidence Intervals for Scale *T*-Scores Based on Two Reliability Methods

	Test-retest reliability (*r*)		Internal consistency (α)	
Scale	*SEM*[a]	95% CI (±)	*SEM*	95% CI (±)
Home Form				
Social Participation (SOC)	2.35	4.6	3.03	5.9
Vision (VIS)	1.56	3.0	3.70	7.3
Hearing (HEA)	1.93	3.8	3.44	6.8
Touch (TOU)	1.60	3.1	3.91	7.7
Body Awareness (BOD)	1.29	2.5	3.40	6.7
Balance and Motion (BAL)	1.84	3.6	4.40	8.6
Planning and Ideas (PLA)	2.07	4.1	3.07	6.0
Total Sensory Systems (TOT)	1.40	2.7	2.21	4.3
Main Classroom Form				
Social Participation (SOC)	2.13	4.2	2.52	4.9
Vision (VIS)	1.79	3.5	4.20	8.2
Hearing (HEA)	1.48	2.9	4.00	7.8
Touch (TOU)	1.44	2.8	4.14	8.1
Body Awareness (BOD)	1.52	3.0	3.16	6.2
Balance and Motion (BAL)	1.80	3.5	3.49	6.8
Planning and Ideas (PLA)	1.82	3.6	2.57	5.0
Total Sensory Systems (TOT)	1.37	2.7	2.17	4.2

Note. 95% CI (±) = 95% confidence interval around the observed *T*-score.
[a]*SEM* = standard error of measurement.

Validez

El concepto de validez de la prueba se puede analizar a lo largo de dimensiones teóricas y prácticas. Los aspectos teóricos de la validez tratan de si una escala mide los constructos que pretende medir. Los componentes prácticos de la validez se refieren a qué tipo de información clínicamente relevante se puede inferir de los puntajes de las pruebas. Para abordar estos problemas, esta sección presentará evidencia que regule el contenido, el constructo y la validez relacionada con el criterio de las escalas del SPM.

Validez de contenido

La validez de contenido se define como la medida en que una escala de calificación muestrea adecuadamente el dominio psicológico o conductual que se diseñó para medir. La validez de contenido generalmente se incluye en una escala al describir cuidadosamente el dominio que se va a muestrear, escribir elementos que representen el dominio y someter esos elementos al escrutinio de expertos.

La validez del contenido mejora cuando el proceso de redacción de ítems está guiado por una teoría integral y coherente del dominio de medición. Como se describe en el capítulo 4, el SPM es el producto de dos esfuerzos de desarrollo de pruebas previas, la Evaluación del Procesamiento Sensorial (ESP) y la Evaluación Escolar de la Integración Sensorial (SASI). En ambos proyectos, los ítems fueron escritos para reflejar los principios de la teoría de integración

sensorial de Jean Ayres (Ayres, 1979). Un capítulo 4 atestigua que ambos conjuntos de ítems fueron sujetos a varias rondas de revisión de expertos, en las cuales los ítems se retuvieron solo si se consideraba que eran representaciones adecuadas de la función en los sistemas sensoriales, la praxis y la participación social. Estas fases de desarrollo anteriores generan confianza en la validez del contenido del elemento y las escalas de la GDS actual.

Validez de la construcción

La validez de constructo se refiere a qué tan bien se desempeña una prueba al medir un constructo teórico de interés. Con respecto al SPM, la teoría de Ayres define el constructo primario de interés: procesamiento en los sistemas visual, auditivo, táctil, olfativo / gustativo, propioceptivo y vestibular, junto con la planificación motora e ideación (praxis) y la participación social.

El SPM está diseñado para proporcionar acceso a este constructo teórico a través de sus puntuaciones de escala. Por tanto, la validez estructural, o la relación de las escalas entre sí y con sus ítems compuestos, es un tono fundamental de la validez de constructo. La evidencia que sigue ilumina dos aspectos de la validez estructural: (a) cada escala de SPM representa un constructo teórico que se define por el contenido de su ítem: y (b) las escalas pueden puntuarse e interpretarse por separado unas de otras.

Análisis factorial. El análisis factorial comienza con una matriz de correlación que abarca un gran conjunto de respuestas a todos los elementos de una prueba. Reduce esa multitud de interrelaciones a un conjunto mucho más pequeño de variables subyacentes (o latentes). Debido a que estas variables latentes a menudo representan escalas utilizables, el análisis factorial es una parte esencial para establecer la validez estructural de una prueba.

Como ejemplo, Ayres postuló un conjunto adicional de constructos teóricos relacionados con las vulnerabilidades de integración sensorial (por ejemplo, respuesta insuficiente y excesiva a los estímulos, comportamiento de búsqueda de sensaciones, problemas de percepción, etc.). En el desarrollo temprano del ESP. la medida precursora del SPM Home Form, los autores de ESP utilizaron un análisis factorial confirmatorio para investigar si estas vulnerabilidades de integración sensorial podrían formar escalas de calificación cohesivas (Su y Parham. en prensa). Este estudio evaluó los dos modelos de factores en competencia (sistema sensorial vs vulnerabilidades de integración sensorial) en muestras de niños remitidos a la clínica, de 2 a 5 años (n = 231) y de 6 a 12 años (n = 223). En ambos grupos de edad, los datos mostraron se ajustan mejor al modelo de factores del sistema sensorial que al modelo de factores de vulnerabilidades. Estos hallazgos apoyan la estructura de escala básica que es evidente en los formularios actuales de SPM Home y Main Classroom.

La muestra de estandarización de SPM brindó oportunidades para estudios analíticos de factores adicionales. En estos estudios se utilizó el método exploratorio. A diferencia del análisis factorial confirmatorio, en el que el investigador especifica un modelo factorial antes del procedimiento, el análisis factorial exploratorio permite que los elementos se fusionen libremente en factores para representar mejor la variabilidad del conjunto de datos en cuestión. Se empleó el método de extracción del eje principal con rotación oblimin, porque no requiere que los factores sean ortogonales (no correlacionados entre sí).

La Tabla 19 presenta la matriz de estructura para los primeros siete factores de los elementos del Formulario de inicio de SPM en la muestra de estandarización. Esta matriz consta de carga de factores (correlaciones elemento-factor), que muestra solo valores absolutos de .40 y mayores. Como es típico del análisis factorial exploratorio, el primer factor representó la mayor parte (27,7%) de la varianza de los ítems. El primer factor suele tener un fuerte componente de "comportamiento generalmente problemático ... que refleja el contenido general del conjunto de elementos".

Table 19
Factor Loadings for SPM Home Form Items in the Standardization Sample

Scale Item	I	II	III	IV	V	VI	VII
Social Participation (SOC)							
1. Play with friends cooperatively (without lots of arguments)?		–.68					
2. Interact appropriately with parents and other significant adults (communicates well, follows directions, shows respect, etc.)?		–.67					
3. Share things when asked?		–.61					
4. Carry on a conversation without standing or sitting too close to others?	.45	–.64					
5. Maintain appropriate eye contact during conversation?		–.63	–.46				
6. Join in play with others without disrupting the ongoing activity?		–.70	–.40				
7. Take part in appropriate mealtime conversation and interaction?		–.67					
8. Participate appropriately in family outings, such as dining out or going to a park, museum, or movie?		–.70					
9. Participate appropriately in family gatherings, such as holidays, weddings, and birthdays?		–.70					
10. Participate appropriately in activities with friends, such as parties, going to the mall, and riding bikes/skateboards/scooters?		–.78					
Vision (VIS)							
11. Seem bothered by light, especially bright light (blinks, squints, cries, closes eyes, etc.)?				.47			–.46
12. Have trouble finding an object when it is part of a group of other things?			–.56				–.54
13. Close one eye or tip his or her head back when looking at something or someone?							–.65
14. Become distressed in unusual visual environments, such as a bright, colorful room or a dimly lit room?				.46			–.63
15. Have difficulty controlling eye movement when following objects like a ball with his or her eyes?							–.54
16. Have difficulty recognizing how objects are similar or different based on their colors, shapes, or sizes?							–.55
17. Enjoy watching objects spin or move more than most kids his or her age?	.41					–.43	–.46
18. Walk into objects or people as if they were not there?	.46		–.45				–.52
19. Like to flip light switches on and off repeatedly?	.41						–.44
20. Dislike certain types of lighting, such as midday sun, strobe lights, flickering lights, or fluorescent lights?				.45			–.60
21. Enjoy looking at moving objects out of the corner of his or her eye?	.40					–.41	–.52
Hearing (HEA)							
22. Seem bothered by ordinary household sounds, such as the vacuum cleaner, hair dryer, or toilet flushing?				.61			
23. Respond negatively to loud noises by running away, crying, or holding hands over ears?				.76			
24. Appear not to hear certain sounds?							
25. Seem disturbed by or intensely interested in sounds not usually noticed by other people?	.42			.75		–.41	
26. Seem frightened of sounds that do not usually cause distress in other kids his or her age?				.77			
27. Seem easily distracted by background noises such as a lawn mower outside, an air conditioner, a refrigerator, or fluorescent lights?	.50		–.50	.54			–.45
28. Like to cause certain sounds to happen over and over again, such as by repeatedly flushing the toilet?	.44						
29. Show distress at shrill or brassy sounds, such as whistles, party noisemakers, flutes, and trumpets?				.60		–.41	

continued on next page...

Table 19 *(continued)*
Factor Loadings for SPM Home Form Items in the Standardization Sample

Scale Item	I	II	III	IV	V	VI	VII
Touch (TOU)							
30. Pull away from being touched lightly?						−.63	
31. Seem to lack normal awareness of being touched?						−.55	−.46
32. Become distressed by the feel of new clothes?				.40		−.52	
33. Prefer to touch rather than to be touched?	.42	−.40				−.66	−.42
34. Become distressed by having his or her fingernails or toenails cut?						−.45	
35. Seem bothered when someone touches his or her face?						−.71	
36. Avoid touching or playing with finger paint, paste, sand, clay, mud, glue, or other messy things?				.40		−.47	
37. Have an unusually high tolerance for pain?	.42						
38. Dislike teeth brushing, more than most kids his or her age?						−.45	
39. Seem to enjoy sensations that should be painful, such as crashing onto the floor or hitting his or her own body?	.64					−.51	−.47
40. Have trouble finding things in a pocket, bag, or backpack using touch only (without looking)?	.44		−.59				
Taste and Smell							
41. Like to taste nonfood items, such as glue or paint?	.41						−.42
42. Gag at the thought of an unappealing food, such as cooked spinach?							
43. Like to smell nonfood objects and people?							
44. Show distress at smells that other children do not notice?				.47		−.48	
45. Seem to ignore or not notice strong odors that other children react to?							−.40
Body Awareness (BOD)							
46. Grasp objects (such as a pencil or spoon) so tightly that it is difficult to use the object?	.54						−.43
47. Seem driven to seek activities such as pushing, pulling, dragging, lifting, and jumping?	.68						
48. Seem unsure of how far to raise or lower the body during movement such as sitting down or stepping over an object?	.51		−.57		.44		−.45
49. Grasp objects (such as a pencil or spoon) so loosely that it is difficult to use the object?							
50. Seem to exert too much pressure for the task, such as walking heavily, slamming doors, or pressing too hard when using pencils or crayons?	.64	−.42	−.51				
51. Jump a lot?	.65						
52. Tend to pet animals with too much force?	.59	−.40					−.41
53. Bump or push other children?	.62	−.49	−.43				
54. Chew on toys, clothes, or other objects more than other children?	.51		−.46	.40			
55. Break things from pressing or pushing too hard on them?	.60	−.43	−.42				
Balance and Motion (BAL)							
56. Seem excessively fearful of movement, such as going up and down stairs or riding swings, teeter-totters, slides, or other playground equipment?					.55		
57. Have good balance?							
58. Avoid balance activities, such as walking on curbs or on uneven ground?					.47		
59. Fall out of a chair when shifting his or her body?	.49						
60. Fail to catch himself or herself when falling?	.46		−.44				
61. Seem not to get dizzy when others usually do?	.48						
62. Spin and whirl his or her body more than other children?	.63			.42		−.45	−.41
63. Show distress when his or her head is tilted away from the upright, vertical position?					.52	−.40	−.40
64. Show poor coordination and appear to be clumsy?	.43		−.62		.42		
65. Seem afraid of riding in elevators or on escalators?					.43		
66. Lean on other people or furniture when sitting or when trying to stand up?	.44		−.50				

Table 19 *(continued)*
Factor Loadings for SPM Home Form Items
in the Standardization Sample

Scale Item	I	II	III	IV	V	VI	VII
Planning and Ideas (PLA)							
67. Performs inconsistently in daily tasks?	.43	−.47	−.66				
68. Have trouble figuring out how to carry multiple objects at the same time?			−.70	.40			−.40
69. Seem confused about how to put away materials and belongings in their correct places?			−.67				
70. Fail to perform tasks in proper sequence, such as getting dressed or setting the table?		−.47	−.72				
71. Fail to complete tasks with multiple steps?		−.44	−.75				
72. Have difficulty imitating demonstrated actions, such as movement games or songs with motions?		−.43	−.64		.40		
73. Have difficulty building to copy a model, such as using Legos or blocks to build something that matches a model?			−.64				
74. Have trouble coming up with ideas for new games and activities?		−.43	−.56				
75. Tend to play the same activities over and over, rather than shift to new activities when given the chance?		−.47	−.56	.42		−.40	

Note. $N = 1,031$. Principal axis extraction method with oblimin rotation. Loadings are item-factor correlations. Loadings with absolute values of less than .40 are not displayed.

Es habitual aplicar etiquetas en función del contenido de los elementos que cargan con más fuerza en cada factor. Debido a que los elementos de la GDS están organizados por contenido, las etiquetas adecuadas pueden surgir de patrones visibles en la matriz. Así, los primeros tres factores parecen representar la propiocepción (conciencia corporal), la participación social. y praxis (Planificación e Ideas), respectivamente. El factor IV tiene cargas más dispersas, pero los elementos parecen fusionarse en el dominio de la función auditiva (audición). El factor V también tiene cargas más débiles y menos coherentes. pero probablemente refleja los elementos vestibulares (equilibrio y movimiento). Los dos últimos factores parecen representar los elementos táctiles (Touch) y visuales, respectivamente.

Varios aspectos adicionales del análisis merecen comentario. Primero, la estructura factorial es notablemente similar al mejor modelo de llenado del estudio de Su y Parham (en prensa). Esta congruencia de modelos a través de diferentes métodos (confirmatorios versus exploratorios) y diferentes muestras (clínicos versus niños con desarrollo típico) apoya la validez estructural de las escalas de SPM. En segundo lugar, el hecho de que algunos ítems dentro de una escala no se correlacionaran fuertemente con el factor para esa escala (por ejemplo, ítems 61 y 62) puede representar la interferencia del subfactor que representa las vulnerabilidades de integración sensorial. Los ítems 61 y 62 capturan la falta de respuesta y la búsqueda en el sistema vestibular, mientras que la mayoría de los otros ítems vestibulares reflejan la hipersensibilidad y el control postural (ver Tabla 3). De ahí las vulnerabilidades de la integración sensorial. si bien no son lo suficientemente coherentes entre los elementos para formar factores dominantes, influyen sin embargo en el conjunto de los factores de los sistemas sensoriales. Finalmente. los elementos olfativos y gustativos (gusto y El olfato) no se carga consistentemente en ningún factor, lo que coincide con el hallazgo anterior de que estos elementos no se cohesionan en escalas utilizables (ver Su & Parham. En prensa ').

La Tabla 20 presenta la matriz de estructura para los primeros siete factores de los ítems del Formulario del Aula Principal de SPM en la muestra de estandarización. Solo se muestran las cargas con valores absolutos de .40 y mayores. La estructura es similar a la de la matriz de Home Form, pero los factores están delineados con menos claridad. El primer factor parece representar tanto la propiocepción como la función vestibular, reflejando los resultados de un análisis factorial previo de los ítems ESP, en el que estos dos sistemas sensoriales se cargaron en un solo factor (ver Su y Parham. En prensa). En el análisis actual, estos ítems también se cargaron fuertemente en el tercer factor y, en menor medida, en el cuarto factor.

Table 20
Factor Loadings for SPM Main Classroom Form Items in the Standardization Sample

Scale Item	I	II	III	IV	V	VI	VII
Social Participation (SOC)							
1. Works as part of a team; is helpful with others.	.47		−.78	−.46			
2. Resolves peer conflicts without teacher intervention.	.41		−.70	−.45			
3. Handles frustration without outbursts or aggressive behavior.	.44		−.66				
4. Willingly plays with peers in a variety of games and activities.			−.78				
5. Enters into play with peers without disrupting ongoing activity.	.51		−.82	−.44			
6. Has friends and chooses to be with them when possible.			−.75	−.43			
7. Uses and understands humor when playing with peers.			−.73	−.46			
8. Maintains appropriate "personal space" (doesn't stand too close to others during conversation).	.52		−.75				
9. Maintains appropriate eye contact during conversation.	.49		−.75	−.47			
10. Shifts conversation topics in accordance with peer interests; doesn't stay stuck on one topic.			−.75	−.43			
Vision (VIS)							
11. Squints, covers eyes, or complains about classroom lighting or bright sunlight.		.53					
12. Shows distress at the sight of moving objects.		.51					
13. Becomes distracted by nearby visual stimuli (pictures, items on walls, windows, other children).	.50	.44	−.50	−.60			
14. During instruction or announcement, student looks around or at peers, rather than looking at person speaking or at blackboard.	.47	.43	−.51	−.61			
15. Spins or flicks objects in front of eyes.	.44	.59					
16. Stares intensely at people or objects.		.59	−.42	−.42			
17. Shows distress when lights are dimmed for movies and assemblies.		.47				−.42	.46

continued on next page...

Table 20 *(continued)*
Factor Loadings for SPM Main Classroom Form Items in the Standardization Sample

Scale Item	I	II	III	IV	V	VI	VII
Hearing (HEA)							
18. Shows distress at loud sounds (slamming door, electric pencil sharpener, PA announcement, fire drill).		.53				−.50	
19. Shows distress at the sounds of singing or musical instruments.		.57				−.45	.48
20. Does not respond to voices or new sounds.		.44		−.40			.44
21. Cannot determine location of sounds or voices.		.48					.42
22. Makes noises, hums, sings, or yells during quiet class time.	.63		−.49	−.41	−.45		
23. Speaks too loudly or makes excessive noise during transitions.	.82		−.48		−.53		
24. Yells, screams, or makes unusual noises to self.	.56	.41	−.42				
Touch (TOU)							
25. Shows distress when hands or face are dirty (with glue, finger paints, food, dirt, etc.).						−.83	
26. Does not tolerate dirt on hands or clothing, even briefly.						−.72	
27. Shows distress when touching certain textures (classroom materials, utensils, sports equipment, etc.).		.45				−.65	.41
28. Is distressed by accidental touch of peers (may lash out or withdraw).		.42	−.49			−.47	.40
29. Does not respond to another's touch.							.49
30. Seeks hot or cold temperatures by touching windows, other surfaces.	.46						
31. Touches classmates inappropriately during class and when standing in line.	.82		−.52				
32. Does not clean saliva or food from face.	.53			−.42			
Taste and Smell							
33. Shows distress at the tastes or odors of different foods.		.46				−.50	
34. Does not notice strong or unusual odors (glue, paint, markers, etc.).							.42
35. Cannot distinguish between odors; does not prefer good smells to bad smells.							.53
36. Tries to taste or lick objects or people.	.49						
Body Awareness (BOD)							
37. Spills contents when opening containers.	.60		−.46	−.51			
38. Chews or mouths clothing, pencils, crayons, or classroom materials.	.60		−.42	−.42			
39. Moves chair roughly (throws chair under desk or pulls out chair with too much force).	.72		−.45				
40. Runs, hops, or bounces instead of walking.	.71		−.43	−.42			
41. Stomps or slaps feet on the ground when walking.	.75		−.47				
42. Jumps or stomps on stairs.	.73		−.40				
43. Slams doors shut or opens doors with excessive force.	.72		−.42				
Balance and Motion (BAL)							
44. Runs hand along wall when walking.	.67		−.52	−.41			
45. Wraps legs around chair legs.	.59						
46. Rocks in chair while seated at desk or table.	.64						
47. Fidgets when seated at desk or table.	.67		−.52	−.56	−.41		
48. Falls out of chair when seated at desk or table.	.65			−.43			
49. Leans on walls, furniture, or other people for support when standing.	.61						
50. When seated on floor, cannot sit up without support.	.46						.46
51. Slumps, leans on desk, or holds head up in hands while seated at desk.	.50			−.50			
52. Has poor coordination; appears clumsy.	.49		−.45	−.61			

Table 20 *(continued)*
Factor Loadings for SPM Main Classroom Form Items in the Standardization Sample

Scale Item	I	II	III	IV	V	VI	VII
Planning and Ideas (PLA)							
53. Does not perform consistently in daily tasks; quality of work varies widely.	.55		−.59	−.70			
54. Is unable to solve problems effectively.	.45		−.54	−.68			
55. Bobbles or drops items when attempting to carry multiple objects.	.55		−.45	−.65			
56. Does not perform tasks in proper sequence.	.49		−.53	−.82			
57. Fails to complete tasks with multiple steps.	.66	.40	−.56	−.80			
58. Has difficulty correctly imitating demonstrations (movement games, songs with motions).	.42	.41	−.56	−.70		−.42	
59. Has difficulty completing tasks from a presented model.	.45	.40	−.54	−.78		−.43	.44
60. Demonstrates limited imagination and creativity in play and free time (such as being unable to create new games).			−.52	−.53		−.41	.47
61. Plays repetitively during free time; does not expand or alter activity when given opportunity.			−.54	−.51		−.40	.46
62. Shows poor organization of materials in, on, or around desk area.	.51		−.50	−.69			

Note. $N = 1,051$. Principal axis extraction method with oblimin rotation. Loadings are item-factor correlations. Loadings with absolute values of less than .40 are not displayed.

El segundo factor también representa dos sistemas sensoriales, la visión y la audición. Curiosamente. el Perfil Sensorial Corto (descrito en Dunn. 1999) tiene una escala llamada Sensibilidad visual / auditiva, lo que sugiere intercorrelaciones significativas entre elementos visuales y auditivos en ese conjunto de datos. En el conjunto de datos del Aula Principal de SPM, la relación entre los elementos visuales y auditivos no puede explicarse por la interferencia de subfactores, ya que los elementos que se cargan fuertemente en el segundo factor abarcan toda la gama de vulnerabilidades de integración sensorial (ver Tabla 4). Los elementos táctiles se cargan de manera más uniforme en el sexto factor. Sin embargo. son exclusivamente los elementos que representan la sobrerrespuesta táctil los que determinan ese factor. Los factores mejor definidos en el conjunto de elementos del Aula principal son los que representan la praxis y la participación social. Esto es de esperar, ya que estos dos últimos factores son conceptualmente distintos de los sistemas sensoriales.

Los dos análisis de factores sustentan un hallazgo más general: la evidencia de validez estructural es más fuerte en la Forma del Hogar que en la Forma del Aula Principal. Una posible explicación se refiere a las diferencias entre los observadores que completan cada formulario. El padre (Formulario de inicio) tiene más oportunidades para observar el funcionamiento del niño que el maestro (Formulario del salón de clases principal), que tiene menos tiempo con cada niño y está sujeto a las distracciones de los otros niños en el aula. Además. el padre ve al niño en varios entornos domésticos y comunitarios (por ejemplo, en el patio de recreo, mientras participa en deportes, durante las comidas, cuando viaja). A diferencia de. el maestro principal del aula suele observar al niño solo en el aula.

Sin embargo, estos hechos no erosionan el valor de las calificaciones del maestro en el formulario del aula principal. El aula presenta muchos desafíos importantes y únicos para el funcionamiento sensorial del niño, un desafío que puede no ser evidente en el entorno del hogar. Además. El formulario de entornos escolares de SPM permite la inclusión de observaciones de entornos escolares que no sean el aula principal del niño.

Correlaciones interescala. La Tabla 21 muestra las correlaciones entre las escalas del SPM en los formularios Hogar y Aula principal. Un esperado. todas las escalas están fuertemente relacionadas entre sí, probablemente debido al primer factor dominante de comportamiento generalmente problemático descrito en la sección anterior. Sin embargo, la validez estructural aumenta cuando la consistencia interna (alfa) de una escala es mayor que su correlación con otra escala. Cuando esto ocurre, indica que los ítems de la escala están más fuertemente relacionados entre sí que con otros sellos, lo que supone una puntuación e interpretación separadas de esa escala. Al comparar los valores alfa con las correlaciones entre escalas, es importante excluir las escalas que comparten elementos, porque estos elementos comunes inflan las correlaciones entre escalas. Por lo tanto, la escala de sistemas sensoriales totales (TOT) no se incluye en ninguna de las comparaciones que involucran las escalas de sistemas sensoriales individuales.

Examinando las Tablas 15 y 21. Es evidente que para todas las escalas de SPM en ambas formas, las escalas alfas son más altas que cualquiera de las correlaciones entre escalas. Las diferencias son menores en la forma del aula principal, especialmente con respecto a las escalas de conciencia corporal (BOD) y equilibrio y movimiento (BAL). Estas escalas se correlacionan en .83. mientras que la escala alfa para la muestra de estandarización total es .87 (BOD) y. 85 (BAL). Este resultado se espera a la luz del análisis factorial del Aula Principal, que reveló un primer factor determinado en gran medida por los ítems propioceptivo (BOD) y vestibular (BAL).

La Tabla 22 muestra las correlaciones entre escalas idénticas en los dos formularios del SPM. La tabla se refiere a la concordancia entre evaluadores (en contraposición a la confiabilidad entre evaluadores) para enfatizar que los resultados se ven correctamente como una prueba de validez, no de confiabilidad. Los padres y maestros observan a los niños en diferentes sentidos. durante diferentes períodos de tiempo, y con diferentes conocimientos y expectativas. Por lo tanto, las correlaciones entre formas (mismo rasgo, diferente observador) son uniformemente más suaves que las correlaciones entre escalas (diferente rasgo, mismo observador). Esto sugiere que las diferencias entre observadores o entre entornos tienen un efecto más fuerte en las calificaciones del SPM que las diferencias entre los sistemas sensoriales y los constructos de la praxis y la participación social. El hallazgo da fe de la utilidad y el valor clínico de tener formularios y evaluadores separados para el hogar y la escuela.

Table 21
Interscale Correlations in the Standardization Sample

Scale	SOC	VIS	HEA	TOU	BOD	BAL	PLA	TOT
Home Form								
Social Participation (SOC)	–							
Vision (VIS)	.50	–						
Hearing (HEA)	.50	.66	–					
Touch (TOU)	.52	.68	.66	–				
Body Awareness (BOD)	.57	.65	.62	.67	–			
Balance and Motion (BAL)	.50	.65	.64	.66	.69	–		
Planning and Ideas (PLA)	.59	.61	.62	.60	.66	.67	–	
Total Sensory Systems (TOT)	.60	.85	.82	.87	.85	.86	.74	–
Main Classroom Form								
Social Participation (SOC)	–							
Vision (VIS)	.61	–						
Hearing (HEA)	.62	.72	–					
Touch (TOU)	.57	.60	.66	–				
Body Awareness (BOD)	.62	.64	.71	.61	–			
Balance and Motion (BAL)	.63	.67	.69	.62	.83	–		
Planning and Ideas (PLA)	.70	.70	.69	.63	.66	.73	–	
Total Sensory Systems (TOT)	.70	.83	.86	.79	.89	.90	.80	–

Note. $N = 1,051$.

Table 22
Cross-Rater (Home-Main Classroom) Concordance in the Standardization Sample

Scale	*r*
Social Participation (SOC)	.53
Vision (VIS)	.39
Hearing (HEA)	.40
Touch (TOU)	.33
Body Awareness (BOD)	.46
Balance and Motion (BAL)	.31
Planning and Ideas (PLA)	.55
Total Sensory Systems (TOT)	.47

Note. $N = 1,051$. Correlations are between the same scale on the Home and Main Classroom Forms.

Dentro del entorno escolar. La Tabla 23 demuestra que las correlaciones entre las escalas de la Forma del Aula Principal y las escalas de la Forma del Ambiente de la escuela son fuertes, representando casi uniformemente grandes tamaños de efecto. (Para r. Los tamaños de los

efectos son los siguientes: .10 = pequeño, 30 = mediano, 50 = grande [Cohen, 1992). Estos resultados constituyen un estudio de validez convergente de múltiples evaluadores, en el que diferentes evaluadores evalúan construcciones similares en un solo niño. También sugieren un mejor ambiente que entre la escuela y el hogar.

Table 23
Correlations Between SPM Main Classroom Form Scales and School Environments Form Scales

	School Environments Form scale					
Main Classroom Form scale	Art Class (ART)	Music Class (MUS)	Physical Education Class (PHY)	Recess/ Playground (REC)	Cafeteria (CAF)	School Bus (BUS)
Social Participation (SOC)	.68	.60	.64	.68	.63	.55
Vision (VIS)	.67	.59	.52	.58	.54	.50
Hearing (HEA)	.65	.63	.59	.59	.55	.50
Touch (TOU)	.54	.51	.50	.56	.48	.34
Body Awareness (BOD)	.56	.57	.55	.54	.54	.56
Balance and Motion (BAL)	.55	.53	.48	.59	.54	.49
Planning and Ideas (PLA)	.70	.61	.56	.70	.57	.56
Total Sensory Systems (TOT)	.67	.66	.60	.65	.60	.56
N	303	302	301	275	273	168

Note. $p < .001$ for all values of *r*.

Correlación ítem-escala.

La relación entre ítem y escala arroja otra perspectiva sobre el valor estructural. La validez estructural aumenta cuando los elementos se corresponden más fuertemente con la escala asignada que con la escala que no los incluye. Dichas correlaciones se "corrigen" en el sentido de que se realiza el análisis de correlación de un ítem.

Las tablas 24 y 25 muestran las correlaciones de escala de ítem corregidas para las formas del hogar y del aula principal, respectivamente. Los valores en negrita son los correspondientes a los ítems asignados a las escalas. Debido a que la escala TOT comparte ítems con todas las escalas de sistemas sensoriales, se excluye de las cuentas de ítems que siguen. Los ítems de Sabor y Olor (Ítems de Hogar 41 a 45 y Ítems de Aula Principal 33 a 36) también están excluidos porque no tienen escala propia y solo están asignados a TOT. En el formulario de inicio, 59 de 70 ítems no excluidos (84,3%) se correlacionan más con su escala asignada. Por lo tanto, para la mayoría de los ítems en ambas formas, el patrón de correlaciones ítem-escala se ajusta a las expectativas de escalas que se califican e interpretan por separado.

Para resumir, se utilizaron tres enfoques analíticos para abordar cuestiones de validez estructural: análisis factorial exploratorio, comparación de correlaciones entre escalas con estimaciones de consistencia interna y comparación de correlación ítem-escala corregida. Para el formulario de inicio de SPM, la evidencia es sólida y consistente en apoyo de la puntuación e interpretación separadas de la escala de Participación Social (SOC), VIS, HEA, TOU, BOD, BAL. Y

Planificación e Ideas (PLA). Para el formulario del aula principal de SPM, los datos son algo más equívocos, especialmente en lo que respecta a la puntuación e interpretación separadas de la escala BOD (propiocepción) y BAL (vestibular). La alta correlación entre estas dos escalas se debe probablemente a algunos elementos (por ejemplo, los elementos 37 y 44 del aula principal) que aprovechan tanto la función propioceptiva como la vestibular.

Sin embargo, la muestra clínica arroja pruebas más contundentes de la separabilidad de dos escalas. Por ejemplo, en la muestra clínica, BOD y BAL se correlacionan en r = .66, mientras que sus alfas son, 82 y 78, respectivamente, una diferencia de al menos 12 en cada caso. Además, hay un gran valor clínico en calificar estos dos sistemas sensoriales por separado, lo que también mantiene la estructura de escala completamente paralela entre las dos formas de SPM. Por lo tanto, BOD y BAL permanecen como escalas separadas en el Formulario del aula principal de SPM.

Validez de la escala de calificación.

Detrás de los puntajes de la escala de SPM se encuentra la escala de calificación del ítem, una escala tipo Likert de 4 puntos que se refiere a la frecuencia del comportamiento (valores de categoría: Nunca = 1. Ocasionalmente = 2, Frecuentemente = 3, Siempre = 4). La validez de esta escala de calificación puede evaluarse con las técnicas de la teoría de la respuesta al ítem y el modelo de Rasch (ver Bond y Fox 2001; Wrinht y Stone, 1979). Brevemente, el método de Rasch permite estimar el nivel de patología de una persona y la "dificultad" de los ítems de prueba en una sola escala interna. Para el SPM, esto significa que cada niño en el estudio de investigación recibe una puntuación que representa su nivel general de disfunción del procesamiento sensorial. Cada ítem de la SPM también tiene una puntuación que indica cuán difícil es calificar ese ítem en la dirección patológica. Para ilustrar este último punto, un elemento, un elemento como "el niño tiene poca capacidad de atención" recibirá una puntuación de Rasch baja porque representa un patrón de comportamiento común en niños normales y clínicos, y no es difícil para los evaluadores indicar que ocurre con frecuencia. Por el contrario, un elemento como "el niño intenta comer ladrillos y otros elementos de piedra" recibiría una puntuación Rasch alta porque es un comportamiento poco común que indica un problema grave y, por lo tanto, los evaluadores en general tienen dificultades para indicar que ocurre con frecuencia.

Table 24
SPM Home Form Item Statistics

Item	Corrected item-scale correlations[a]								Effect size[b]
	SOC	VIS	HEA	TOU	BOD	BAL	PLA	TOT	
1. Play with friends cooperatively (without lots of arguments)?	**.66**	.37	.36	.37	.44	.36	.44	.44	0.79
2. Interact appropriately with parents and other significant adults (communicates well, follows directions, shows respect, etc.)?	**.64**	.30	.31	.30	.35	.29	.41	.35	0.72
3. Share things when asked?	**.58**	.27	.24	.27	.32	.25	.35	.31	0.50
4. Carry on a conversation without standing or sitting too close to others?	**.63**	.46	.39	.41	.51	.47	.43	.52	0.84
5. Maintain appropriate eye contact during conversation?	**.62**	.46	.45	.44	.46	.46	.52	.53	0.90
6. Join in play with others without disrupting the ongoing activity?	**.68**	.39	.44	.42	.49	.44	.47	.51	0.90
7. Take part in appropriate mealtime conversation and interaction?	**.65**	.35	.34	.37	.38	.34	.41	.42	0.94
8. Participate appropriately in family outings, such as dining out or going to a park, museum, or movie?	**.72**	.34	.34	.35	.41	.32	.41	.41	0.65
9. Participate appropriately in family gatherings, such as holidays, weddings, and birthdays?	**.72**	.36	.38	.39	.42	.33	.43	.44	0.77
10. Participate appropriately in activities with friends, such as parties, going to the mall, and riding bikes/skateboards/scooters?	**.73**	.43	.40	.44	.47	.39	.49	.50	0.89
11. Seem bothered by light, especially bright light (blinks, squints, cries, closes eyes, etc.)?	.26	**.50**	.43	.40	.34	.39	.35	**.48**	0.60
12. Have trouble finding an object when it is part of a group of other things?	.39	**.53**	.44	.43	.47	.47	.57	**.54**	0.69
13. Close one eye or tip his or her head back when looking at something or someone?	.33	**.55**	.37	.43	.37	.39	.37	**.50**	0.42
14. Become distressed in unusual visual environments, such as a bright, colorful room or a dimly lit room?	.37	**.61**	.49	.47	.48	.47	.42	**.59**	0.63
15. Have difficulty controlling eye movement when following objects like a ball with his or her eyes?	.31	**.48**	.36	.38	.36	.36	.38	**.45**	0.75
16. Have difficulty recognizing how objects are similar or different based on their colors, shapes, or sizes?	.32	**.49**	.34	.32	.38	.35	.41	**.44**	0.78
17. Enjoy watching objects spin or move more than most kids his or her age?	.30	**.45**	.39	.42	.37	.38	.28	**.48**	0.74
18. Walk into objects or people as if they were not there?	.37	**.55**	.45	.45	.51	.50	.45	**.58**	0.63
19. Like to flip light switches on and off repeatedly?	.28	**.42**	.33	.36	.37	.33	.27	**.43**	0.62
20. Dislike certain types of lighting, such as midday sun, strobe lights, flickering lights, or fluorescent lights?	.27	**.59**	.46	.47	.40	.44	.36	**.55**	0.62
21. Enjoy looking at moving objects out of the corner of his or her eye?	.31	**.51**	.40	.43	.39	.37	.33	**.49**	0.43
22. Seem bothered by ordinary household sounds, such as the vacuum cleaner, hair dryer, or toilet flushing?	.31	.39	**.58**	.44	.37	.39	.38	**.49**	0.82
23. Respond negatively to loud noises by running away, crying, or holding hands over ears?	.36	.46	**.65**	.45	.45	.48	.45	**.57**	0.90
24. Appear not to hear certain sounds?	.34	.45	**.44**	.44	.42	.39	.42	**.50**	0.58
25. Seem disturbed by or intensely interested in sounds not usually noticed by other people?	.38	.47	**.72**	.51	.46	.50	.43	**.62**	0.76
26. Seem frightened of sounds that do not usually cause distress in other kids his or her age?	.30	.43	**.65**	.44	.37	.43	.38	**.54**	0.80
27. Seem easily distracted by background noises such as a lawn mower outside, an air conditioner, a refrigerator, or fluorescent lights?	.42	.53	**.59**	.49	.55	.55	.55	**.63**	0.75
28. Like to cause certain sounds to happen over and over again, such as by repeatedly flushing the toilet?	.33	.43	**.38**	.42	.41	.35	.35	**.47**	0.69
29. Show distress at shrill or brassy sounds, such as whistles, party noisemakers, flutes, and trumpets?	.30	.43	**.57**	.45	.34	.39	.40	**.50**	0.64
30. Pull away from being touched lightly?	.35	.39	.37	**.57**	.37	.36	.31	**.49**	0.61
31. Seem to lack normal awareness of being touched?	.33	.45	.41	**.52**	.41	.38	.28	**.51**	0.53
32. Become distressed by the feel of new clothes?	.25	.36	.40	**.49**	.31	.34	.32	**.44**	0.34
33. Prefer to touch rather than to be touched?	.41	.49	.45	**.60**	.46	.45	.38	**.58**	0.62
34. Become distressed by having his or her fingernails or toenails cut?	.23	.31	.36	**.43**	.29	.32	.30	**.41**	0.57
35. Seem bothered when someone touches his or her face?	.34	.47	.44	**.63**	.45	.45	.38	**.58**	0.58
36. Avoid touching or playing with finger paint, paste, sand, clay, mud, glue, or other messy things?	.27	.33	.36	**.48**	.24	.35	.31	**.40**	0.70
37. Have an unusually high tolerance for pain?	.23	.36	.33	**.38**	.39	.36	.31	**.43**	0.59
38. Dislike teeth brushing, more than most kids his or her age?	.32	.38	.39	**.49**	.40	.38	.39	**.48**	0.69
39. Seem to enjoy sensations that should be painful, such as crashing onto the floor or hitting his or her own body?	.35	.50	.44	**.54**	.57	.47	.37	**.60**	0.62
40. Have trouble finding things in a pocket, bag, or backpack using touch only (without looking)?	.40	.48	.47	**.44**	.52	.53	.57	**.58**	0.81
41. Like to taste nonfood items, such as glue or paint?	.24	.42	.43	.41	.41	.38	.31	**.48**	0.35
42. Gag at the thought of an unappealing food, such as cooked spinach?	.21	.34	.31	.35	.26	.34	.28	**.38**	0.30
43. Like to smell nonfood objects and people?	.21	.33	.32	.38	.31	.37	.31	**.41**	0.41
44. Show distress at smells that other children do not notice?	.24	.39	.45	.45	.30	.42	.29	**.48**	0.41
45. Seem to ignore or not notice strong odors that other children react to?	.21	.37	.29	.38	.31	.35	.25	**.40**	0.37

continued on next page...

Table 24 *(continued)*
SPM Home Form Item Statistics

Item	Corrected item-scale correlations[a]								Effect size[b]
	SOC	VIS	HEA	TOU	BOD	BAL	PLA	TOT	
46. Grasp objects (such as a pencil or spoon) so tightly that it is difficult to use the object?	.35	.48	.43	.46	**.58**	.48	.44	.57	0.60
47. Seem driven to seek activities such as pushing, pulling, dragging, lifting, and jumping?	.38	.42	.39	.46	**.65**	.43	.40	.58	0.72
48. Seem unsure of how far to raise or lower the body during movement such as sitting down or stepping over an object?	.40	.53	.49	.50	**.67**	.60	.58	**.63**	0.80
49. Grasp objects (such as a pencil or spoon) so loosely that it is difficult to use the object?	.27	.34	.30	.37	**.55**	.41	.38	.42	0.75
50. Seem to exert too much pressure for the task, such as walking heavily, slamming doors, or pressing too hard when using pencils or crayons?	.44	.48	.47	.52	**.68**	.56	.54	**.63**	0.76
51. Jump a lot?	.39	.44	.41	.41	**.59**	.45	.40	**.54**	0.51
52. Tend to pet animals with too much force?	.40	.44	.39	.40	**.57**	.44	.39	**.52**	0.57
53. Bump or push other children?	.48	.43	.42	.47	**.61**	.46	.50	**.56**	0.55
54. Chew on toys, clothes, or other objects more than other children?	.39	.44	.40	.44	**.56**	.47	.47	**.54**	0.69
55. Break things from pressing or pushing too hard on them?	.43	.47	.42	.46	**.64**	.46	.47	**.57**	0.61
56. Seem excessively fearful of movement, such as going up and down stairs or riding swings, merry-go-rounds, slides, or other playground equipment?	.23	.30	.28	.33	.26	**.46**	.28	**.39**	0.52
57. Have good balance?	.31	.27	.25	.28	.27	**.58**	.34	**.34**	0.73
58. Avoid balance activities, such as walking on curbs or on uneven ground?	.24	.31	.25	.30	.26	**.48**	.33	**.36**	0.65
59. Fall out of a chair when shifting his or her body?	.33	.40	.39	.39	.30	**.47**	.38	**.41**	0.69
60. Fail to catch himself or herself when falling?	.30	.41	.42	.39	.47	**.53**	.45	**.53**	0.51
61. Seem not to get dizzy when others usually do?	.26	.39	.38	.42	.40	**.58**	.33	**.47**	0.62
62. Spin and whirl his or her body more than other children?	.38	.48	.50	.52	.58	**.67**	.44	**.61**	0.71
63. Show dizziness when his or her head is tilted away from the upright, vertical position?	.19	.39	.30	.36	.30	**.60**	.30	**.42**	0.42
64. Show poor coordination and appear to be clumsy?	.35	.47	.46	.46	.52	**.68**	.53	**.58**	0.95
65. Seem afraid of riding in elevators or on escalators?	.16	.21	.25	.21	.20	**.28**	.21	**.27**	0.28
66. Lean on other people or furniture when sitting or when trying to stand up?	.31	.43	.43	.44	.51	**.67**	.49	**.54**	0.65
67. Perform inconsistently in daily tasks?	.48	.49	.49	.46	.52	.49	**.64**	.56	1.03
68. Have trouble figuring out how to carry multiple objects at the same time?	.39	.51	.50	.50	.52	.56	**.66**	.60	0.89
69. Seem confused about how to put away materials and belongings in their correct places?	.37	.41	.39	.36	.41	.42	**.63**	.47	0.89
70. Fail to perform tasks in proper sequence, such as getting dressed or setting the table?	.47	.46	.46	.45	.51	.56	**.69**	.55	0.91
71. Fail to complete tasks with multiple steps?	.45	.45	.47	.44	.52	.49	.72	.55	1.06
72. Have difficulty imitating demonstrated actions, such as movement games or songs with motions?	.44	.45	.43	.45	.49	.53	**.62**	.55	1.00
73. Have difficulty building to copy a model, such as using Legos or blocks to build something that matches a model?	.36	.37	.38	.35	.47	.47	**.62**	.47	0.97
74. Have trouble coming up with ideas for new games and activities?	.44	.41	.44	.39	.41	.46	**.60**	.49	1.05
75. Tend to play the same activities over and over, rather than shift to new activities when given the chance?	.40	.48	.51	.49	.49	.51	**.60**	.58	0.96

[a]Item-scale correlations are from standardization sample, $N = 1,051$. Values in bold typeface are for each item's assigned scale(s). [b]Effect size (Cohen's *d*) = item mean rating in clinical sample minus item mean rating in standardization sample, divided by pooled item standard deviation.

Table 25
SPM Main Classroom Form Item Statistics

Item	Corrected item-scale correlations[a]								Effect size[b]
	SOC	VIS	HEA	TOU	BOD	BAL	PLA	TOT	
1. Works as part of a team; is helpful with others.	**.77**	.52	.53	.48	.54	.56	.61	.61	0.92
2. Resolves peer conflicts without teacher intervention.	**.70**	.48	.46	.44	.49	.49	.53	.54	1.04
3. Handles frustration without outbursts or aggressive behavior.	**.65**	.43	.49	.44	.51	.47	.49	.54	0.90
4. Willingly plays with peers in a variety of games and activities.	**.72**	.42	.47	.43	.44	.43	.49	.50	0.80
5. Enters into play with peers without disrupting ongoing activity.	**.79**	.53	.57	.48	.58	.56	.58	.62	0.95
6. Has friends and chooses to be with them when possible.	**.71**	.48	.48	.43	.45	.44	.57	.52	0.92
7. Uses and understands humor when playing with peers.	**.69**	.46	.42	.40	.39	.41	.55	.48	0.87
8. Maintains appropriate "personal space" (doesn't stand too close to others during conversation).	**.73**	.47	.49	.49	.52	.56	.54	.58	0.90
9. Maintains appropriate eye contact during conversation.	**.72**	.48	.46	.43	.45	.48	.57	.53	0.98
10. Shifts conversation topics in accordance with peer interests; doesn't stay stuck on one topic.	**.72**	.46	.48	.42	.44	.46	.56	.52	1.02
11. Squints, covers eyes, or complains about classroom lighting or bright sunlight.	.30	**.46**	.42	.38	.34	.35	.40	**.45**	0.49
12. Shows distress at the sight of moving objects.	.26	**.45**	.35	.42	.30	.32	.32	**.42**	0.38
13. Becomes distracted by nearby visual stimuli (pictures, items on walls, windows, other children).	.53	**.65**	.56	.46	.55	.58	.61	**.64**	0.85
14. During instruction or announcement, student looks around or at peers, rather than looking at person speaking or at blackboard.	.55	**.65**	.57	.44	.54	.57	.61	**.64**	0.89
15. Spins or flicks objects in front of eyes.	.41	**.59**	.56	.40	.49	.47	.43	**.58**	0.61
16. Stares intensely at people or objects.	.43	**.59**	.50	.40	.39	.41	.48	**.52**	0.73
17. Shows distress when lights are dimmed for movies and assemblies.	.21	**.34**	.44	.44	.32	.33	.35	**.44**	0.32
18. Shows distress at loud sounds (slamming door, electric pencil sharpener, PA announcement, fire drill).	.36	.44	**.43**	.45	.29	.32	.45	**.44**	0.75
19. Shows distress at the sounds of singing or musical instruments.	.35	.42	**.47**	.48	.32	.31	.39	**.46**	0.62
20. Does not respond to voices or new sounds.	.34	.47	**.46**	.36	.39	.40	.47	**.49**	0.63
21. Cannot determine location of sounds or voices.	.30	.44	**.44**	.44	.38	.39	.45	**.48**	0.59
22. Makes noises, hums, sings, or yells during quiet class time.	.52	.53	**.58**	.46	.63	.59	.49	**.65**	0.75
23. Speaks too loudly or makes excessive noise during transitions.	.51	.53	**.60**	.46	.64	.58	.49	**.65**	0.69
24. Yells, screams, or makes unusual noises to self.	.44	.51	**.61**	.43	.56	.52	.46	**.61**	0.78
25. Shows distress when hands or face are dirty (with glue, finger paints, food, dirt, etc.).	.28	.33	.33	**.58**	.27	.29	.37	**.39**	0.59
26. Does not tolerate dirt on hands or clothing, even briefly.	.21	.30	.25	**.48**	.20	.22	.28	**.32**	0.58
27. Shows distress when touching certain textures (classroom materials, utensils, sports equipment, etc.).	.30	.39	.42	**.55**	.28	.34	.36	**.45**	0.59
28. Is distressed by accidental touch of peers (may lash out or withdraw).	.47	.40	.50	**.54**	.39	.40	.42	**.51**	0.51
29. Does not respond to another's touch.	.24	.31	.39	**.35**	.27	.28	.34	**.37**	0.35
30. Seeks hot or cold temperatures by touching windows, other surfaces.	.31	.25	.34	**.35**	.42	.37	.29	**.41**	0.28
31. Touches classmates inappropriately during class and when standing in line.	.53	.51	.56	**.45**	.60	.59	.48	**.64**	0.58
32. Does not clean saliva or food from face.	.39	.39	.38	**.39**	.48	.48	.48	**.51**	0.69
33. Shows distress at the tastes or odors of different foods.	.32	.41	.43	.48	.36	.35	.38	**.47**	0.62
34. Does not notice strong or unusual odors (glue, paint, markers, etc.).	.07	.18	.18	.21	.11	.17	.21	**.21**	0.47
35. Cannot distinguish between odors; does not prefer good smells to bad smells.	.16	.25	.26	.29	.25	.25	.25	**.31**	0.47
36. Tries to taste or lick objects or people.	.30	.33	.41	.36	.47	.41	.37	**.46**	0.50
37. Spills contents when opening containers.	.49	.51	.49	.52	**.56**	.59	.57	**.63**	0.68
38. Chews or mouths clothing, pencils, crayons, or classroom materials.	.45	.47	.46	.44	**.52**	.57	.48	**.58**	0.54
39. Moves chair roughly (shoves chair under desk or pulls out chair with too much force).	.49	.49	.59	.47	**.69**	.66	.49	**.68**	0.70
40. Runs, hops, or bounces instead of walking.	.47	.50	.53	.44	**.69**	.65	.50	**.66**	0.62
41. Stomps or slaps feet on the ground when walking.	.49	.47	.58	.47	**.75**	.65	.54	**.68**	0.63
42. Jumps or stomps on stairs.	.43	.45	.54	.43	**.71**	.61	.43	**.64**	0.51
43. Slams doors shut or opens doors with excessive force.	.44	.48	.59	.45	**.68**	.64	.49	**.67**	0.59
44. Runs hand along wall when walking.	.54	.55	.54	.52	.67	**.60**	.51	**.67**	0.47
45. Wraps legs around chair legs.	.33	.37	.40	.34	.55	**.55**	.34	**.53**	0.30
46. Rocks in chair while seated at desk or table.	.37	.43	.46	.40	.60	**.62**	.45	**.59**	0.59
47. Fidgets when seated at desk or table.	.56	.61	.58	.47	.68	**.68**	.60	**.71**	0.89
48. Falls out of chair when seated at desk or table.	.40	.42	.47	.44	.59	**.63**	.51	**.60**	0.36
49. Leans on walls, furniture, or other people for support when standing.	.38	.39	.41	.42	.53	**.59**	.46	**.56**	0.45
50. When seated on floor, cannot sit up without support.	.27	.35	.39	.34	.40	**.47**	.39	**.46**	0.40
51. Slumps, leans on desk, or holds head up in hands while seated at desk.	.42	.42	.44	.39	.48	**.56**	.54	**.54**	0.63
52. Has poor coordination; appears clumsy.	.47	.48	.49	.46	.51	**.50**	.65	**.57**	0.93
53. Does not perform consistently in daily tasks; quality of work varies widely.	.62	.62	.61	.50	.61	.64	**.73**	.69	0.91
54. Is unable to solve problems effectively.	.56	.55	.49	.49	.50	.55	**.72**	.60	0.95
55. Bobbles or drops items when attempting to carry multiple objects.	.48	.53	.52	.51	.57	.61	**.66**	.64	0.85
56. Does not perform tasks in proper sequence.	.56	.60	.59	.49	.54	.62	**.81**	.67	0.86
57. Fails to complete tasks with multiple steps.	.59	.62	.57	.46	.53	.59	**.80**	.65	0.95
58. Has difficulty correctly imitating demonstrations (movement games, songs with motions).	.56	.56	.52	.52	.49	.53	**.74**	.61	0.98
59. Has difficulty completing tasks from a presented model.	.55	.58	.56	.55	.51	.58	**.81**	.65	0.92
60. Demonstrates limited imagination and creativity in play and free time (such as being unable to create new games).	.48	.37	.39	.45	.36	.42	**.61**	.47	0.98
61. Plays repetitively during free time; does not expand or alter activity when given opportunity.	.51	.42	.46	.48	.39	.46	**.60**	.52	0.94
62. Shows poor organization of materials in, on, or around desk area.	.54	.57	.56	.45	.57	.61	**.66**	.64	0.85

[a]Item-scale correlations are from standardization sample, $N = 1,051$. Values in bold typeface are for each item's assigned scale(s). [b]Effect size (Cohen's d) = item mean rating in clinical sample minus item mean rating in standardization sample, divided by pooled item standard deviation.

Los dos conjuntos de puntuación de Rasch, para los niños y los elementos de SPM, se expresan mediante una métrica numérica común denominada escala logit. Esta es una verdadera escala igual-interna con una media de 0 y una comprensión estándar de la función del ítem, con respecto a niveles específicos de patología infantil, que no es posible con los métodos analíticos convencionales.

Entre otras cosas, el método Rasch ilumina cómo las categorías de la escala de calificación de elementos de SPM operan juntas para medir diversas dudas sobre la disfunción del procesamiento sensorial. La Figura 14 muestra la curva de probabilidad de categoría para la escala de calificación de elementos del SPM. Este gráfico fue generado por el programa de comput de medición WINSTEPS Rasch (Linacre, 2005). La Figura 14 se basa en los datos del Formulario de inicio de SPM en la muestra de estandarización, pero las gráficas son prácticamente idénticas en la muestra clínica y para los datos del Formulario de clase principal de ambas muestras.

El eje y del gráfico representa la probabilidad de que un evaluador elija una de las cuatro categorías de la escala de calificación. La probabilidad para cualquier categoría dada se muestra en una curva comparada de los números para esa categoría. El eje x representa, para cualquier situación dada en la que se califica a un niño en particular en un ítem en particular, la diferencia numérica entre la puntuación de Rasch de ese niño y ese ítem. El eje x es análogo a una medida de disfunción general del procesamiento sensorial en el niño, con disfunción que aumenta de izquierda a derecha. El gráfico en su conjunto refleja la tendencia central, lo que significa que esencialmente promedia la función de la escala de calificación entre todos los elementos del formulario de inicio.

Una escala de calificación funciona bien cuando cada categoría es la respuesta más probable para una porción distinta de la variable patológica subyacente. Las categorías también deben ordenarse en secuencia lógica con respecto a la variable latente. Idealmente, la curva de probabilidad de la categoría debería aparecer como una serie de pequeñas colinas, cada una con un pico distinto (Bond y Fox, 2001).

La inspección visual de la Figura 14 revela que la escala de calificación de los ítems del SPM cumple con estos criterios de validez. Cada una de las categorías (Nunca, Ocasionalmente, Frecuentemente, Siempre) es la respuesta más probable para un nivel distinto de disfunción del procesamiento sensorial subyacente. Por lo tanto, ninguna de las categorías es redundante y cada una ofrece al resonador una opción útil con respecto a la particularidad del niño que se está evaluando. Además, la secuencia de categorías de aumento de la frecuencia conductual está correctamente alineada con el continuo aumento de la patología sensorial.

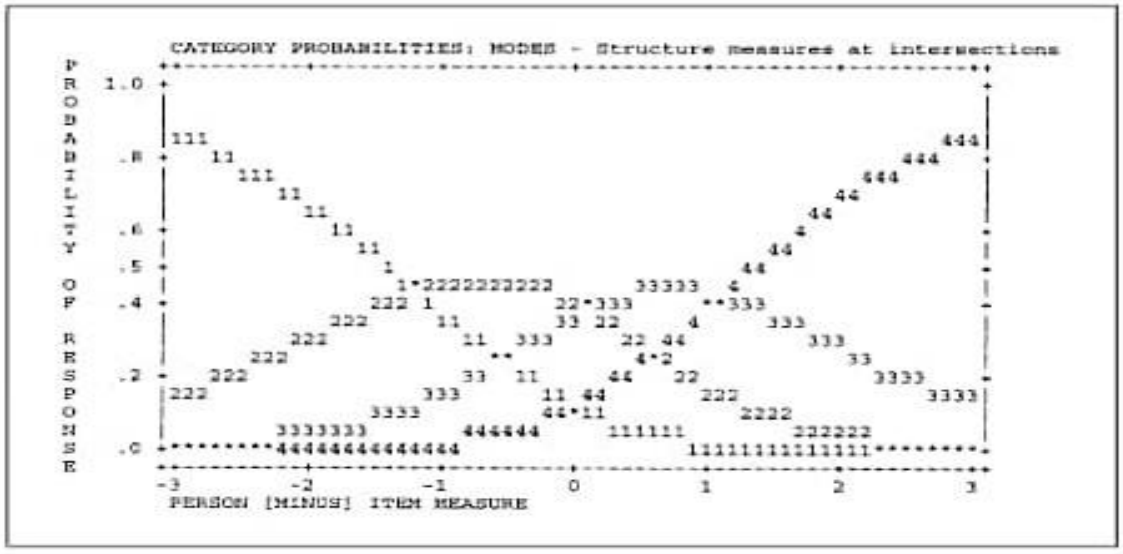


Figure 14
SPM Home Form: Rating Scale Function in the Standardization Sample

Validez convergente.

El método de validación convergente se utiliza a menudo para investigar la validez de constructo. Este método examina una relación de escalas con medidas existentes de constructos similares. Se considera que las fuertes correlaciones con tales medidas convergentes respaldan la validez de constructo del estudio de escala.

Para los presentes propósitos, la principal medida convergente de interés es el perfil sensorial (Dunn, 1999). El perfil sensorial es un inventario de 125 ítems, calificado por el cuidador, de las habilidades de precesión sensorial de los niños. El perfil sensorial arroja 23 puntuaciones interpretables, algunas de las cuales son directamente análogas a la puntuación de la escala SPM. Debido a que sus elementos se refieren principalmente al entorno del hogar, el perfil sensorial es más relevante como medida convergente al formulario de inicio de SPM.

La Tabla 26 presenta las correlaciones entre los puntajes de la escala SPM Home Form y los puntajes seleccionados del Perfil Sensorial. La muestra estuvo compuesta por 182 niños (137 niños, 45 niñas) de la muestra clínica de SPM. El rango de edad fue de 5 a 13 años. La Tabla 26 incluye los 10 puntajes del Perfil Sensorial que se juzgan más similares a la escala SPM, base del contenido del ítem.

La tabla proporciona evidencia de validez convergente. Al leer las cuatro columnas de la izquierda, los puntajes de procesamiento sensorial auditivo, visual, vestibular y táctil se correlacionan más fuertemente con su sistema sensorial SPM similar al contenido que con cualquiera de las otras escalas de sistemas sensoriales SPM. La escala SPM BOD se correlaciona en .34 con la escala de Posición y Movimiento Corporal del Perfil Sensorial, que es estadísticamente significativa y representa un efecto de tamaño medio. El Perfil Sensorial no tiene escalas de praxis o de participación social, pero las escalas de SPM que representan estos constructos se correlacionan significativamente (tamaño de efecto medio) con la escala de Resultados de Conducta del Perfil Sensorial. Esto es de esperar, porque la praxis y la

participación social reflejan facultades integradoras de nivel superior que tienen una relación directa con el funcionamiento conductual adaptativo. Curiosamente, sin embargo, la escala SPM SOC no se correlacionó significativamente con una escala aparentemente similar en el perfil sensorial (respuestas emocionales / sociales). Esto puede deberse a que las últimas escalas incluyen elementos relacionados con estados emocionales negativos (por ejemplo, llanto, rabietas), contenido que no está presente en la escala SPM SOC.

El Perfil Sensorial Corto (como se describe en Dunn, 1999) es una versión abreviada de la medida más larga, que consta de 38 ítems y escalas modificadas. La Tabla 27 muestra las correlaciones entre las puntuaciones de la escala de SPM Home Form y las puntuaciones del Perfil Sensorial Corto. La muestra consistió en 47 niños, de 5 a 12 años, de la muestra clínica de SPM. Había 38 niños y 9 niñas.

En general, las correlaciones entre las dos medidas son más fuertes cuando hay similitud de contenido entre la escala en cuestión (por ejemplo, SPMTOU y Sensibilidad táctil de perfil sensorial corto: SPM HEA y filtrado auditivo de perfil sensorial corto). La puntuación total del perfil sensorial corto se correlaciona fuertemente con todas las escalas de SPM, y todas las correlaciones representan tamaños de efecto grandes. La Tabla 27 también arroja evidencia de validez divergente, o la falta de relación entre medidas de constructo diferente. La escala de sensibilidad de gusto / olfato de perfil sensorial corto no se correlaciona significativamente con ninguno de los sistemas sensoriales SPM correlacionados significativamente con ninguna de las escalas de sistemas sensoriales SPM, lo cual es de esperar porque la última escala carece de contenido de ítems relacionados con el funcionamiento olfativo y gustativo.

Table 26
Correlations Between SPM Home Form
Scale Scores and Select *Sensory Profile* Scores

	***Sensory Profile* scale**									
Home Form scale	**Auditory Processing**	**Visual Processing**	**Vestibular Processing**	**Touch Processing**	**Multisensory Processing**	**Endurance/ Tone[a]**	**Body Position and Movement[b]**	**Modulation of Visual Input[c]**	**Emotional/ Social Responses**	**Behavioral Outcomes**
Social Participation (SOC)	**.40**	.26	.34	**.41**	**.48**	.17	.25	**.44**	.12	.36
Vision (VIS)	**.46**	**.49**	**.43**	**.50**	**.51**	.34	.38	**.49**	.23	.38
Hearing (HEA)	**.56**	.33	.31	**.47**	**.44**	.21	.29	**.41**	.17	.39
Touch (TOU)	**.45**	.36	.38	**.55**	**.46**	.26	.38	**.48**	.21	**.42**
Body Awareness (BOD)	**.40**	.22	.29	.32	**.40**	.04	.34	.35	.19	.39
Balance and Motion (BAL)	.37	.34	**.48**	**.42**	**.46**	**.48**	**.47**	.38	.18	.32
Planning and Ideas (PLA)	**.44**	.32	.34	**.42**	**.57**	.39	.26	**.48**	.20	**.45**
Total Sensory Systems (TOT)	**.55**	**.44**	**.48**	**.57**	**.56**	.33	**.47**	**.53**	.25	**.48**

Note. $N = 182$. All $rs \geq .40$ are in bold type. All $rs < .15$ are nonsignificant. For $.10 \leq r \leq .20$, $p < .05$. For $r \geq .21$, $p < .005$.

[a]Full scale name is Sensory Processing Related to Endurance/Tone. [b]Full scale name is Modulation Related to Body Position and Movement. [c]Full scale name is Modulation of Visual Input Affecting Emotional Responses and Activity Level.

[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante extraída del documento o utilice este espacio para resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la página, solo tiene que arrastrarlo.]

Table 27
Correlations Between SPM Home Form Scale Scores and *Short Sensory Profile* Scores

	Short Sensory Profile scale							
Home Form scale	Tactile Sensitivity	Taste/Smell Sensitivity	Movement Sensitivity	Under-responsive/ Seeks Sensation	Auditory Filtering	Low Energy/ Weak	Visual/ Auditory Sensitivity	Total
Social Participation (SOC)	.36	.22	.04	**.44**	**.40**	.37	**.56**	**.51**
Vision (VIS)	**.56**	.03	**.48**	**.44**	.32	**.42**	**.49**	**.58**
Hearing (HEA)	**.63**	.19	.38	.31	**.40**	**.56**	**.60**	**.66**
Touch (TOU)	**.69**	.24	.16	**.55**	.39	**.41**	**.56**	**.64**
Body Awareness (BOD)	.33	−.08	.18	**.83**	**.41**	.15	.35	**.46**
Balance and Motion (BAL)	**.70**	.06	**.48**	**.47**	.37	**.41**	**.41**	**.60**
Planning and Ideas (PLA)	**.46**	.11	.29	.33	.38	**.60**	**.49**	**.60**
Total Sensory Systems (TOT)	**.71**	.13	.38	**.64**	**.46**	**.47**	**.59**	**.72**

Note. $N = 47$ for all scales except the *Short Sensory Profile* Total raw score, for which $n = 56$. All $rs \geq .40$ are in bold type. All $rs \leq .29$ are nonsignificant. For $.30 \leq r \leq .40$, $p < .05$. For $r \geq .41$, $p < .005$.

Debido a que la forma del aula principal de SPM mide un entorno diferente al del perfil sensorial, no se espera que las escalas del primero tengan una alta correlación con las del segundo. Los efectos diferenciales de los entornos hogareños y escolares en la calificación de la GDS fueron evidentes en la Tabla 21, que mostró que las correlaciones entre formas (mismo rasgo, ambiente diferente) eran sustancialmente más pequeñas que las correlaciones dentro de la forma (rasgo diferente, mismo ambiente). Sin embargo, hay cuatro pares de escalas de contenido similar en el Formulario del Aula Principal de SPM y el Perfil Sensorial que ameritan un análisis entre formularios. La Tabla 28 muestra este conjunto de correlaciones. Cada correlación entre escalas de contenido similar es estadísticamente significativa, aunque, como se esperaba, los valores de r son más pequeños en magnitud (y por lo tanto en tamaño de efecto) que para los pares de contenido similar que involucran las escalas de SPM Home Form (ver Tabla 26).

Table 28
Correlations Between Select SPM Main Classroom Form Scales and Content-Similar *Sensory Profile* Scales

Main Classroom Form scale	*Sensory Profile* scale with similar content	*r*
Vision (VIS)	Visual Processing	.26**
Hearing (HEA)	Auditory Processing	.25**
Touch (TOU)	Touch Processing	.21**
Balance and Motion (BAL)	Vestibular Processing	.17*

Note. $N = 168$.
$^{*}p < .05$. $^{**}p < .01$.

Como se describió anteriormente, los elementos de las escalas del sistema sensorial SPM están escritos para representar varias vulnerabilidades de integración sensorial. Aunque estas clasificaciones de ítems no se utilizan para formar escalas psicométricas en la SPM, las calificaciones de los ítems pueden, no obstante, resumirse y tratarse como puntuaciones en los estudios de validez. Debido a que el perfil sensorial tiene escalas que representan la capacidad de respuesta del under y la búsqueda sensorial, se realizó un estudio para examinar estas relaciones de escala con la calificación sumada para el elemento del formulario de inicio de SPM que refleja vulnerabilidades de integración sensorial similares. Para la puntuación bruta de Short

Sensory Profile Underresponsive / Seeck Sensation, los coeficientes de correlación fueron de .58 (n = 47.menor .001) con los elementos de búsqueda de SPM y 31 (n = 47, p menor .05) con la SPM de respuesta insuficiente. artículos. Para la puntuación del factor de búsqueda sensorial del perfil sensorial, los coeficientes de correlación fueron .44 (n = 125, p menor .001) con los elementos de búsqueda de SPM y .37 (n = 125 p, menor 001) con los elementos de respuesta insuficiente de SPM. Estas correlaciones proporcionan alguna evidencia de validez para el esquema de clasificación de elementos del SPM por vulnerabilidades de integración sensorial.

En resumen, los puntajes de la escala SPM Home Form muestran las relaciones sólidas y consistentes esperadas con los puntajes del Perfil Sensorial, una medida de la función de precesión sensorial de los niños. Además, las escalas del formulario del aula principal de SPM están estrechamente relacionadas con cada una de las escalas de formulario de entornos escolares de SPM (ver tabla 23), lo que demuestra la estabilidad de la medición en diferentes evaluadores dentro del entorno escolar. Estos hallazgos apoyan la validez de constructo de las escalas de SPM.

Validez relacionada con el criterio

La validez relacionada con el criterio se refiere a la capacidad de las pruebas para predecir el estado de alguna variable de criterio externa. Las variables de criterio comunes incluyen el promedio de calificaciones de la escuela, el desempeño de joh y, para las escalas de calificación del comportamiento, el estado de diagnóstico. Para el SPM, un índice importante de validez de criterio es la capacidad de distinguir entre grupos de niños de los que se espera que difieran en la función de procesamiento sensorial, la praxis y la participación social. Esta capacidad representa la validez discriminante de la SPM. Para evaluar la validez discriminante, se utilizaron técnicas de análisis de varianza multivariante para comparar la puntuación de SPM entre los niños con desarrollo típico (la muestra de estandarización de SPM) y los niños remitidos a la clínica que reciben terapia ocupacional (la muestra clínica de SPM).

La Tabla 7 del capítulo 4 muestra las medias y las desviaciones estándar de las escalas de SPM en la muestra típica (estandarización) y clínica. En ambos formatos, todas las medias de la escala son significativamente más altas (más patológicas) en la muestra clínica que en la muestra típica (Formulario de inicio: Wilkss lambda = 674, F (8, 1308) = 79.1, p menor q .001: Formulario del aula principal: Lambda de Wilkss = 708, F (8.1294) = 66,9, p menor q 001). El tamaño del efecto de estas diferencias es grande para todas las escalas, oscilando entre 0,81 y 1,25. Estos tamaños de efecto clínicamente significativos demuestran que el SPM scaless puede distinguir de manera confiable entre los niños en desarrollo típico y los referidos a la clínica.

De mayor interés son los trastornos clínicos específicos dentro de la muestra general referida a la clínica. La Tabla 29 muestra las estadísticas descriptivas de la escala SPM y los tamaños de los efectos para el análisis de permisos. Estos grupos son (de izquierda a derecha en la tabla) trastornos del procesamiento sensorial o de la integración sensorial; trastornos del espectro autista, incluido el autismo y el síndrome de Asperger; trastornos por déficit de atención (TDAH); y retraso mental o retrasos significativos en el desarrollo. Todos estos trastornos con frecuencia coexisten con diversas deficiencias en la función de procesamiento sensorial. Como lo demuestra la Tabla 29, los grupos de diagnóstico muestran una elevación clínicamente

significativa en las puntuaciones de la escala de SPM, en comparación con los niños de desarrollo típico en la muestra de estandarización de SPM. Los tamaños del efecto tienden a ser mayores en el grupo de trastornos del procesamiento sensorial (como se esperaba) y en el grupo de espectro autista.

Incluso a nivel de ítem, esto es evidencia de una gran capacidad para discriminar entre grupos clínicos y no clínicos. El tamaño del efecto para cada elemento de SPM se enumera en la primera columna de las Tablas 24 y 25. En el Formulario de inicio (Tabla 24), 64 de 75 elementos demuestran tamaños de efecto de .50 (medio) o mayores, y 20 muestran tamaños de efecto de .80 (grande) o más grande. En el formulario del aula principal (Tabla 25), 50 de los 62 elementos muestran tamaños de efecto de .50 o más, y 24 muestran tamaños de efecto de .80 o más. Como se informó anteriormente, un factor importante en la elección de elementos para los formularios finales de Hogar y Aula principal fue la capacidad de los elementos para distinguir entre niños remitidos a la clínica y niños con desarrollo típico.

Table 29
SPM Raw Scale Scores: Descriptive Statistics and Effect Sizes by Clinical Disorder

	Sensory processing[a]			Autism spectrum[b]			ADHD[c]			Mental retardation/ developmental delay[d]		
Scale	Mean	*SD*	ES[e]	Mean	*SD*	ES	Mean	*SD*	ES	Mean	*SD*	ES
Home Form												
Social Participation (SOC)	22.5	5.0	1.05	25.8	6.1	1.61	20.9	5.7	0.78	23.8	5.3	1.27
Vision (VIS)	17.4	4.9	1.00	19.2	5.6	1.43	16.2	4.0	0.73	17.5	4.6	1.03
Hearing (HEA)	15.3	5.8	1.42	15.7	4.9	1.53	12.2	3.7	0.62	14.1	4.8	1.12
Touch (TOU)	20.7	5.9	1.49	20.3	5.7	1.39	17.2	4.6	0.73	17.8	4.7	0.85
Body Awareness (BOD)	19.7	5.0	1.43	18.2	5.3	1.12	18.5	5.7	1.19	17.5	4.9	0.98
Balance and Motion (BAL)	19.9	4.8	1.43	19.1	4.9	1.24	17.3	4.4	0.83	17.4	4.9	0.85
Planning and Ideas (PLA)	20.0	6.0	1.23	22.0	5.5	1.58	19.1	5.4	1.08	21.5	4.9	1.50
Total Sensory Systems (TOT)	100.4	22.6	1.55	100.1	22.7	1.53	88.3	18.4	0.94	90.9	20.1	1.07
Main Classroom Form												
Social Participation (SOC)	23.6	7.3	0.92	29.1	6.3	1.68	23.5	6.1	0.90	26.5	6.0	1.32
Vision (VIS)	11.4	2.7	0.76	13.0	3.4	1.29	12.1	2.9	0.97	12.9	2.8	1.25
Hearing (HEA)	10.9	3.2	0.79	13.2	3.8	1.53	11.1	3.4	0.85	12.0	3.4	1.14
Touch (TOU)	12.5	3.5	1.27	12.7	3.5	1.32	10.4	2.4	0.42	12.1	3.3	1.06
Body Awareness (BOD)	12.6	4.6	1.02	12.3	4.2	0.94	12.3	4.3	0.93	12.5	3.6	1.00
Balance and Motion (BAL)	16.8	5.0	1.11	15.9	4.6	0.92	16.6	4.6	1.07	15.9	4.6	0.92
Planning and Ideas (PLA)	19.9	7.1	0.89	23.4	6.4	1.43	20.9	6.2	1.04	24.3	6.1	1.56
Total Sensory Systems (TOT)	69.6	15.8	1.15	73.5	15.9	1.41	67.3	15.4	0.99	70.7	14.5	1.22

[a] n = 33. [b] n = 107. [c] n = 62. [d] n = 43. [e] ES = effect size (Cohen's *d*) = scale mean in clinical sample minus scale mean in standardization sample, divided by pooled standard deviation.

Table 30
Conditional Probability Analysis for Detection of Sensory Processing/Integration Disorders

T-score cutoff points	Home TOT scale		Main Classroom TOT scale	
	Sensitivity	Specificity	Sensitivity	Specificity
55	.94	.70	.84	.72
60	.85	.85	.53	.85
65	.46	.94	.34	.94
70	.18	.98	.16	.98
75	.06	.99	.01	.99

Note. Sample analyzed included 33 children with sensory integration/processing disorders and 1,051 typically developing children.

Table 31
Frequencies of Environment Difference (DIF) Scores in the SPM Standardization and Clinical Samples

DIF score range	Standardization[a]		Clinical[b]	
	n	Sample %	*n*	Sample %
≤–15 (Definite Difference)	46	4.4	14	4.3
–10 to –14 (Probable Difference)	75	7.3	36	11.1
–9 to 9 (No Difference)	765	74.0	226	69.5
10 to 14 (Probable Difference)	83	8.0	26	8.0
≥15 (Definite Difference)	65	6.3	23	7.1

Note. Sample size discrepancies are due to missing data.
[a]*n* = 1,034. [b]*n* = 325.

Resumen

Este capítulo contiene un informe sobre una base de datos psicométrica inicial para el SPM. La escala SPM funciona bien en dos índices clave de confiabilidad: consistencia interna y estabilidad temporal. El análisis de la estructura de la escala y las intercorrelaciones respalda la puntuación de los sistemas sensoriales separados, la praxis y las escalas de participación social en las formas del hogar y del aula principal. Las escalas de SPM Home se correlacionan de manera esperada con otra medida de función sensorial basada en el hogar, el Perfil Sensorial. Las escalas de entornos escolares y de aula principal de SPM están estrechamente relacionadas entre sí, lo que demuestra la coherencia de la medición en los entornos escolares con muchas características compartidas. Finalmente, las escalas SPM distinguen entre niños con desarrollo típico y niños referidos a la clínica, con un tamaño de efecto robusto y clínicamente significativo.

Los autores del SPM esperan que su publicación estimule la investigación adicional. Los proyectos que construirán la versión de construcción en la base de datos actual incluyen los siguientes:

• Validación cruzada de la estructura factorial de la GDS en diversas muestras clínicas, mediante análisis factorial confirmatorio

• Estudios de validez concurrente que emplean el formulario del aula principal de SPM y el compañero escolar de perfil sensorial (Dunn, 2006)

• Estudios de la relación entre las escalas SPM y las evaluaciones directas del desempeño de la función sensoriomotora de los niños (por ejemplo, Pruebas de Integración Sensorial y Praxis SIPT; Ayres, 1989, Peabody Developmental Motor Scales, Segunda Edición PDMS-2; Folio & Fewell, 2000)

• Estudios de resultados del tratamiento que utilizan la SPM como medida de cambio después de la terapia ocupacional basada en la integración sensorial y / o estrategias sensoriales y ambientales basadas en la escuela.

• Desarrollo de elementos de procesamiento sensorial para su uso con niños en edad preescolar y adolescentes mayores.

APÉNDICE A CÓMO CITAR LA SPM EN LOS MANUSCRITOS DE INVESTIGACIÓN

La Medida de Procesamiento Sensorial (SPM) consta de cuatro componentes que se pueden citar en los manuscritos de investigación: el manual, el Formulario del hogar, el Formulario del aula principal y el Formulario de entornos escolares. El Manual de SPM es un producto colaborativo de todos los autores de SPM de incendios. Las tres formas de SPM, por otro lado, representan el trabajo previo por separado de dos grupos de autores distintos. El formulario de inicio de SPM fue desarrollado por Diane Parham y Cheryl Ecker. Las Formas de Aula Principal y Ambientes Escolares de SPM fueron desarrolladas por Heather Miller Kuhaneck, Diana A. Henry y Tara j. Glennon.

El estilo de citación descrito en este apéndice se basa en el Manual de publicación de la Asociación Americana de Psicología, Edición Fidth (Asociación Americana de Psicología, 2001)

APÉNDICE B TABLAS DE CONVERSIÓN DE PUNTUACIÓN EN BRUTO DE SPM A PUNTUACIÓN ESTÁNDAR

Para usar estas tablas, busque la puntuación bruta para una escala de SPM particular mirando en la columna encabezada por el acrónimo de la escala. Luego, lea en esa fila a la columna izquierda o derecha para encontrar el puntaje T y el rango percentil asociado con ese puntaje bruto. Los rangos interpretativos de SPM están marcados por sombreado: Típico (sin sombreado), Algunos problemas (sombreado claro) y Disfunción definida (sombreado más oscuro).

Table B1
Home Form Conversion Table

%ile	T	SOC	VIS	IIEA	TOU	BOD	BAL	PLA	TOT	T	%ile
	80	37–40	35–44	29–32	37–44	36–40	35–44	33–36	170–224	80	
	79	35–36	33–34	27–28	36	34–35	34	31–32	164–169	79	
	78	34	32	26	34–35	33	33		154–163	78	
	77		31	25	33	32	31–32	30	142–153	77	
	76	33	30	24		31	29–30		140–141	76	
	75	32	28–29	23	32	30	27–28	29	137–139	25	
>99	74		27	22	30–31	29	26	28	133–136	24	>99
99	73	31			28–29	28		27	131–132	73	99
	72		26	21	27	27	25	26	129–130	72	
98	71	30	25	20	26	26	24		122–128	71	98
	70	29	24	19		25		25	119–121	70	
97	69	28	23	18	25	24	23	24	110–118	69	97
96	68		21–22	17	23–24	23	22		106–109	68	96
	67	27	20	16	22	22		23	103–105	67	
95	66	26		15	21	21	21	22	99–102	66	95
93	65	25	19		20	20	20	21	94–98	65	93
92	64	24	18	14	19	19	19	20	92–93	64	92
90	63	23	17	13	18	18	18	19	88–91	63	90
88	62	22		12					84–87	62	88
86	61		16		17	17	17	18	81–83	61	86
84	60	21				16		17	79–80	60	84
82	59		15	11	16	15	16		77–78	59	82
79	58	20						16	75–76	58	79
76	57		14		15	14	15	15	73–74	57	76
73	56	19		10					71–72	56	73
69	55	18			14	13		14	70	55	69
66	54		13				14		69	54	66
62	53	17						13	67–68	53	62
58	52			9	13	12			66	52	58
54	51	16					13	12	65	51	54
50	50		12						64	50	50
46	49	15								49	46
42	48					11		11	63	48	42
38	47	14			12		12		62	47	38
34	46								61	46	34
31	45	13						10		45	31
27	44								60	44	27
24	43	12		8						43	24
21	42								59	42	21
18	41		11							41	18
16	40	10–11			11	10	11	9	56–58	40	16

Table B2
Main Classroom Form Conversion Table

%ile	*T*	SOC	VIS	HEA	TOU	BOD	BAL	PLA	TOT	*T*	%ile
	80	39–40	26–28	24–28	25–32	25–28	34–36	40	130–168	80	
	79		25		23–24	23–24	33	39	119–129	79	
	78	38	24	22–23	21–22		31–32	38	117–118	78	
	77	37	22–23	21		22			115–116	77	
	76	36	20–21	19–20	20		30	37	109–114	76	
	75		19	18	19	21	28–29	36	108	75	
>99	74	35		17			27	34–35	99–107	74	>99
99	73	34	18		18		26	32–33	96–98	73	99
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]						25	31	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
97	69	31		15		18	23		84–86	69	97
96	68	30			15	17		27	82–83	68	96
	67		15	14	14	16	20	26	80–81	67	
95	66	29				15	19	25	78–79	66	95
93	65	28	14	13	13	14			74–77	65	93
92	64	27	13				18	24	71–73	64	92
90	63	26		12	12	13	17	23	69–70	63	90
88	62	25	12					21–22	67–68	62	88
86	61	24		11	11	12	16	20	64–66	61	86
84	60	23					15	19	62–63	60	84
82	59	22	11	10		11		18	60–61	59	82
79	58				10		14	17	58–59	58	79
76	57	21	10			10		16	56–57	57	76
73	56	20		9			13		55	56	73
69	55							15	53–54	55	69
66	54	19				9		14	52	54	66
62	53	18	9		9		12		51	53	62
58	52	17		8				13	50	52	58
54	51					8	11		49	51	54
50	50	16						12	48	50	50
46	49	15							47	49	46
42	48		8							48	42
38	47	14					10	11	46	47	38
34	46									46	34
31	45	13							45	45	31
27	44	12			8					44	27
24	43			7					44	43	24
21	42					7				42	21
18	41	11								41	18
16	40	10	7				9	10	42–43	40	16

References

American Psychological Association. (2001). *Publication manual of the American Psychological Association.* Washington, DC: Author.

American Occupational Therapy Association. (2002). Occupational therapy practice framework: Domain and process. *American Journal of Occupational Therapy, 56,* 609–639.

Anastasi, A. (1988). *Psychological testing* (6th ed.). New York: Macmillan.

Ayres, A. J. (1972). *Sensory integration and learning disorders.* Los Angeles: Western Psychological Services.

Ayres, A. J. (1979). *Sensory integration and the child.* Los Angeles: Western Psychological Services.

Ayres, A. J. (1989). *Sensory Integration and Praxis Tests (SIPT).* Los Angeles: Western Psychological Services.

Ayres, A. J. (2005). *Sensory integration and the child. 25th anniversary edition.* Los Angeles: Western Psychological Services.

Bond, T. G., & Fox, C. M. (2001). *Applying the Rasch model: Fundamental measurement in the human sciences.* Mahwah, NJ: Erlbaum.

Cermak, S. (2001). The effects of deprivation on sensory processing, play, and praxis. In S. Smith Roley, E. I. Blanche, & R. C. Schaaf (Eds.), *Understanding the nature of sensory integration in diverse populations* (pp. 385–408). San Antonio, TX: Therapy Skill Builders.

Chang, C. C. (1999). *Interrater reliability of the Evaluation of Sensory Processing (ESP).* Unpublished master's thesis, University of Southern California, Los Angeles.

Cohen, J. (1992). A power primer. *Psychological Bulletin, 112,* 155–159.

Coster, W. (1998). Occupation-centered assessment in children. *American Journal of Occupational Therapy, 52,* 337–343.

Cronbach, L. J. (1988). Internal consistency of tests: Analyses old and new. *Psychometrika, 53,* 63–70.

Dunn, W. (1999). *Sensory Profile.* San Antonio, TX: Psychological Corporation.

Dunn, W. (2001). The sensations of everyday life: Empirical, theoretical, and pragmatic considerations. *American Journal of Occupational Therapy, 55,* 608–620.

Dunn, W. (2006). *Sensory Profile School Companion.* San Antonio, TX: Psychological Corporation.

Education of All Handicapped Children Act of 1975, Pub. L. No. 94–142, § 20 U.S.C 1400.

Fidler, D. J., Hepburn, S. L., Mankin, G., & Rogers, S. J. (2005). Praxis skills in young children with Down syndrome, other developmental disabilities, and typically developing children. *American Journal of Occupational Therapy, 59,* 129–138.

Folio, M. R., & Fewell, R. R. (2000). *Peabody Developmental Motor Scales, Second Edition.* Austin, TX: Pro-Ed.

Gilbert, E. S. (1997). *Sensory deprivation manifested in the domain of touch in post-institutionalized children from Romania.* Unpublished master's thesis, Boston University, Boston.

Gleanon, T. J., Henry, D. A., & Miller Kuhaneck, H. (2003, June). *The School Assessment of Sensory Integration (SASI): A practice framework assessment tool.* Paper presented at the annual meeting of the American Occupational Therapy Association, Washington, DC.

Gleanon, T. J., Henry, D. A., & Miller Kuhaneck, H. (2004, May). *The School Assessment of Sensory Integration (SASI): Fostering best practice in school based therapy.* Paper presented at the annual meeting of the American Occupational Therapy Association, Minneapolis, MN.

Gleanon, T. J., Henry, D. A., & Miller Kuhaneck, H. (2005, May). *School Assessment of Sensory Integration: Applications for school and clinic therapists.* Paper presented at the annual meeting of the American Occupational Therapy Association, Long Beach, CA.

Henry, D. A. (2000). *Tool chest: For teachers, parents and therapists.* Youngtown, AZ: Henry OT Services.

Individuals with Disabilities Education Act of 1990, Pub. L. No. 101–476, § 20 U.S.C. 1400.

Individuals with Disabilities Education Act of 1997, Pub. L. No. 105–17, § 20 U.S.C. 1400.

Individuals with Disabilities Education Act of 2004, Pub. L. No. 108–448, § 20 U.S.C. 1400.

Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders. (2005). *Diagnostic manual for infancy and early childhood (ICDL-DMIC).* Bethesda, MD: Author.